OPEN-BOOK-KLAUSUR · HARDCOPY

Nachschlagewerk Wirtschaftsinformatik I

So findest du in der Klausur in Sekunden, was du brauchst: Erkennst du den Aufgabentyp, gehe über den **Wegweiser** direkt zum passenden Antwortschema (orange Kästen) mit Gliederung und Formulierungsbausteinen. Suchst du einen Begriff, nimm das **Stichwortverzeichnis** am Ende. Jeder Eintrag hat einen Code (R2.07 = Kapitel 2, Eintrag 7) und einen Verweis auf die Originalfolie (V02 F.14 = aufgedruckte Foliennummer, nicht PDF-Seite) in deinem Folienausdruck.

R1 Gegenstand & Wissenschaft (V01) · R2 Theorie, Technologie & Methoden (V02) · R3 Gestaltung & Praxis (V03) · R4 Ziele, Information & Kommunikation (V04) · R5 Mensch & Typisierung (V05) · R6 Infrastruktur & Digitalisierung (V06)

W Wegweiser · Aufgabentyp → Antwortschema

R1 · GEGENSTAND & WISSENSCHAFT

R1.27 „Ist X ein Informationssystem?" (2,5–8 P.) ..... S. 6
R1.28 „Untersuchen Sie die Systemeigenschaften von X" (5–10 P.) ..... S. 6
R1.29 „Welche Erkenntnisobjekte erfüllt X?" / IS–II–IF am Beispiel ..... S. 6
R1.30 „Ist die Aussage wissenschaftlich?" (10 P.) ..... S. 7
R1.31 „Welche Wahrheitstheorie liegt zugrunde?" ..... S. 7
R1.32 „Nennen Sie zwei Algorithmen von YouTube/Instagram, Funktionsweise und Ziel" (10–12,5 P.) ..... S. 7
R1.33 Wahr/Falsch mit Begründung (Tutoriumsstil) ..... S. 7

R2 · THEORIE, TECHNOLOGIE & METHODEN

R2.47 „Variablentypen, Vorzeichen, was erklärt das Modell?" ..... S. 13
R2.50 „Theoretische → technologische Forschungsfrage umformulieren" ..... S. 14
R2.51 „Warum technologisch? / Wie als theoretische Forschungsfrage formulieren?" (HWS24 A4a+b) ..... S. 14
R2.52 „Wie Theorie und Technologie verbinden?" (HWS24 A4c, Integration) ..... S. 14
R2.53 „Schlagen Sie eine (quantitative) Methode vor, Vorgehen am Fall, Vor-/Nachteil, Beitrag qualitativer Methode" (Probeklausur A1b) ..... S. 15
R2.54 Wahr-/Falsch-Aussage mit Begründung (Tutoriumsstil) ..... S. 15
R2.55 „Je ein Beispiel für Ursache-Wirkung und Zweck-Mittel am Unternehmen X" (T02 A2a) ..... S. 15
R2.56 „Liegt eine Praxeologie vor?" (T02 A2b) ..... S. 15

R3 · GESTALTUNG & PRAXIS

R3.29 „Begriff Artefakt + Artefakttypen mit Fallbeispiel“ (HWS25 Z A1a, 16 P.) ..... S. 20
R3.30 „Problemraum und Lösungsraum beschreiben“ (HWS25 Z A1b, PK26 A1c) ..... S. 20
R3.31 „Deskriptives vs. präskriptives Wissen mit Fallbeispiel“ (HWS25 Z A1c, 6 P.; T03 A2) ..... S. 20
R3.32 „Wie kann die Lösung evaluiert werden?“ (PK26 A1c) ..... S. 21
R3.33 „Prototyp / Prototyping einsetzen“ ..... S. 21
R3.34 Wahr/Falsch-Aussagen (Tutorium 3) ..... S. 21
R3.35 „Relevanz vs. Stringenz / Praxisorientierung der WI“ ..... S. 21
R3.36 „Lebenszyklus an einem Beispiel erläutern“ (T03 A3) ..... S. 21
R3.37 „Paper/Projekt einordnen: Problem-/Lösungsraum, Prozess, Artefakttyp“ (T03 A4) ..... S. 22

R4 · ZIELE, INFORMATION & KOMMUNIKATION

R4.38 „Daten, Information, Wissen am Beispiel X“ ..... S. 27
R4.39 „Sind Daten und Informationen dasselbe?“ ..... S. 27
R4.40 Chancen und Risiken für die Informationsproduktion (Social Media / ChatGPT / KI) ..... S. 28
R4.41 Informationsdefizit / -überschuss (Chancen, Risiken, Beurteilung) ..... S. 28
R4.42 Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -stand am Beispiel ..... S. 28
R4.43 Zielarten und Zielbeziehungen im Fall ..... S. 29
R4.44 Semiotik am Beispiel / Kommunikationsstörungen ..... S. 29
R4.45 KI/Automatisierung als Schritt zur sinnhaften Vollautomation? ..... S. 29

R5 · MENSCH & TYPISIERUNG

R5.39 „Typisieren Sie System X (z. B. ChatGPT, Klinik-System, IKEA-App)“ ..... S. 35
R5.40 „Wie helfen Nutzerrollen? Je ein Vor- und Nachteil“ (Probeklausur 2026 A2a) ..... S. 35
R5.41 „Beurteilen/gestalten Sie die Oberfläche anhand der Gestaltgesetze“ ..... S. 36
R5.42 „Bewerten Sie die Gebrauchstauglichkeit / Usability von System X“ ..... S. 36
R5.43 „Grenzen Sie Gebrauchstauglichkeit und Nutzererlebnis ab“ ..... S. 36
R5.44 „Entwickeln Sie Personae / Nutzermodell für X“ ..... S. 36
R5.45 „Wie sollten Nutzerinnen bei der Einführung von X beteiligt werden?“ ..... S. 36
R5.46 „System X verursacht digitalen Stress – Ursachen und Gestaltungslösung“ ..... S. 36
R5.47 „Aufgabenorientiertes IS / Funktionspyramide / Integration“ (Altklausur 2022) ..... S. 37
R5.48 „Erläutern Sie die Phasen im Informationsverhalten am Beispiel X“ ..... S. 37
R5.49 „Gestalten Sie den Arbeitsplatz ergonomisch“ ..... S. 37
R5.50 „Gestaltungsprinzipien / Grenzen von Gestaltungsregeln“ ..... S. 37

R6 · INFRASTRUKTUR & DIGITALISIERUNG

R6.14 „Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für X von Bedeutung? Vier beschreiben und begründen“ (10 P.) ..... S. 40
R6.15 „Drei Komponenten der II, die agile Entwicklungsprojekte unterstützen“ (12 P.) ..... S. 40
R6.19 „Erläutern Sie die Technologien (SMACIT), auf denen die Transformation von X beruht“ ..... S. 41
R6.24 „Je ein kritischer Erfolgsfaktor aus fünf Erfolgsdimensionen“ (10 P., Bunzel) ..... S. 42
R6.26 „Wenden Sie das Beschreibungsmodell (alle 4 Phasen) auf X an; Ausmaß der Disruption“ (30 P., Spotify) ..... S. 43
R6.28 „Unterschied Referenz-/Reifegrad-/Vorgehensmodell; zwei Elemente einem Reifegrad zuordnen“ (10 P., IKEA) ..... S. 43
R6.30 „Aufgabe CDO, Abgrenzung CIO, je ein Argument für/gegen“ (8 P., IKEA) ..... S. 44
R6.33 Agile Aufgaben (5 Charakteristika · 3 Vorteile/2 Nachteile Kundeninteraktion · 3 Merkmale vs. traditionell · 2 Vorteile/2 Herausforderungen) ..... S. 44
R6.35 „Disruption im Handel ist nicht nur offline → online; Multikanal-Kundin, je eine Technologie pro Kaufphase“ (12 P., IKEA) ..... S. 45

R1.01 Kernbegriffe V01 F.12

- **Information:** „Zweckorientiertes, handlungsbestimmendes Wissen über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zustände und Vorgänge in der Wirklichkeit"
- **Kommunikation:** „Eine Beziehung, die zwischen Menschen oder Maschinen durch Austausch von Nachrichten entsteht"
- **Technik:** „Das Regeln folgende und Ziele anstrebende Handeln und Denken" = **Arbeitstechnik**; „Vom Menschen geschaffene Geräte und Maschinen" = **Sachtechnik**
- **System:** „Ganzheitlicher Zusammenhang"

R1.02 Wirtschaftsinformatik (Definition) V01 F.13

„Wissenschaft von Information und Kommunikation unter systematischer Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und Gesellschaft auf individueller Ebene, Gruppenebene, Organisationsebene oder gesellschaftlicher Ebene."

- Gegenstand = Information + Kommunikation; IKT = Mittel („mehr als Technik", F.5); Feld = Wirtschaft *und* Gesellschaft; 4 Analyseebenen (→ F.37).

R1.03 Entwicklung des Gegenstandsbereichs V01 F.14–15

- 1950er: erste EDV-Anlagen in Unternehmen
- ab 1960er: EDV wird Gegenstandsbereich der BWL als abgrenzbares Erkenntnisobjekt
- ab 1980er: mehrere Systeme sowie deren Planung, Überwachung und Steuerung
- seit Ende 1990er: nicht nur Aufgabenunterstützung, sondern auch Innovationspotenzial
- seit 2000: Digitalisierung und digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft
- Gegenstandsbereich „deutlich erweitert, aber auch vertieft" (F.15)

R1.04 Erkenntnisobjekte IS · II · IF V01 F.15–17

Informationssystem, Informationsinfrastruktur, Informationsfunktion. „Die Mengen der drei Erkenntnisobjekte sind nicht disjunkt." Gemeinsam: Charakter als System.

- Analogie (Lernzettel, nicht V01): IF ≙ Transportbedarf · IS ≙ Transportmittel · II ≙ Verkehrswege
- Beispiele: LinkedIn (T01 F.15), Uni-Portal (T01 F.34)

R1.05 Informationssystem (MAT-System) V01 F.24–25

„Informationssysteme sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, kurz gesagt MAT-Systeme." Sie schließen die Weitergabe von Informationen ein.

- **Mensch:** erfüllt Aufgaben (Aufgabenträgerin), nutzt dafür IuK-Techniken
- **Aufgabe:** Einzelprobleme oder ganze Problembereiche in Wirtschaft und Gesellschaft
- **Technik:** IuK-Techniken als integrierte Techniksysteme + Technologien als Verfahren zur Systementwicklung und -einführung
- Forschungsinteresse: „Beziehungen zwischen den Systemelementen, ihr Zusammenwirken und Interagieren sowie die davon ausgehenden Wirkungen" (F.25)
- Folienbeispiele: Supermarktkasse (F.26–27), Flixbus-App/Studentin (F.28), CRM/Vertriebsmitarbeiterin (F.29)
- „MAT-Systeme sind immer IS" = wahr (T01 F.6)

R1.06 Anwendungssystem vs. Informationssystem V01 F.26

Anwendungssystem = Teilsystem des IS; umfasst die zur Aufgabe benötigte Technik. Der Mensch bedient es, ist aber nicht Teil davon.

	IS	Anwendungssystem
Umfang	M + A + T	nur T
Kasse	Kassierer + Bezahlung abwickeln + Kasse/Software/Scanner	Kassenanwendung mit GUI
ChatGPT	Studentin + Klausurvorbereitung + App/Modell/Rechenzentrum	App + Sprachmodell

R1.07 Informationsinfrastruktur V01 F.30

„Organisatorische Gesamtheiten von Informationssystemen in Wirtschaft und Verwaltung einschließlich aller Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen, deren Verfügbarkeit und Anwendung Voraussetzung für Informationsproduktion und für Kommunikation im Unternehmen ist."

1. Technische Infrastruktur
2. Personelle Infrastruktur
3. Organisatorische Infrastruktur
4. Räumliche Infrastruktur
5. Methodische Infrastruktur und Managementsysteme
6. Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur
7. Qualitätsinfrastruktur

- Details zu den Komponenten → V06

R1.08 Top-down / bottom-up · Business/IT-Alignment V01 F.31

Business/IT-Alignment = „wechselseitiges Ausrichten von Unternehmens- und IT-Zielen".

- Idealtypisch **top-down**: Unternehmensziele legen die Infrastruktur fest
- Forschungsfrage: wie Strukturen geplant, realisiert, überwacht, gesteuert werden, um bestmöglich zur Erreichung der Unternehmensziele beizutragen
- Praxis oft **bottom-up**: Zusammensetzung aus nicht immer zueinander passenden Teilen

R1.09 Informationsfunktion V01 F.32–34

„Umfasst die betrieblichen Aufgaben, deren Zweck die Produktion von Information ist und deren Bereitstellung durch Kommunikation erfolgt" = Informations- und Kommunikationsaufgaben = Informationsaufgaben.

- Bereitstellung: richtiger Zeitpunkt · richtige Informationen · richtige Menge · richtiger Ort · erforderliche Zeit (F.32)
- **Universalfunktion**: weder Querschnitts- (Personal, Finanz-/Rechnungswesen) noch Grundfunktion (Beschaffung, Produktion …) – steckt in allen (F.33)
- Auch Gegenstand von BWL, Informationswissenschaft, Kognitionspsychologie (F.34)
- WI-Fokus: IuK-Prozesse zwischen Menschen als Aufgabenträgern in arbeitsteiligen Prozessen, die zur Aufgabenerfüllung Informationen benötigen (F.34)

R1.10 Systembegriff V01 F.19

„System (griech. sístima = das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene) meint den ganzheitlichen Zusammenhang von Elementen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen oder zusammenwirken."

- Beziehungsgefüge, von der Umwelt durch gedankliche Umhüllung (**Systemgrenze**) abgegrenzt
- **Schnittstellen** = Verbindungen, die durch die Abgrenzung des Systems von seiner Umwelt entstehen
- Jedes System ist Teil eines **übergeordneten Systems** und in **Teilsysteme** zerlegbar
- WI betrachtet **reale Systeme** (≠ ideale Systeme, die es in der Wirklichkeit nicht gibt)
- Grafik-Begriffe (F.21): Systemelement, Beziehung, Systemgrenze, Umwelt, Umweltelement, Umsystem

R1.11 Emergente / nicht emergente Eigenschaften

V01 F.17–18

„Emergent genannte Eigenschaften werden nicht nur durch Eigenschaften der Systemelemente bestimmt, sondern zusätzlich durch Eigenschaften der Beziehungen zwischen den Systemelementen (Systemstruktur)."

- nicht auf einzelne Elemente zurückführbar; nicht emergente Eigenschaften = geringeres wissenschaftliches Interesse
- nicht emergent: Speicherkapazität der Hardware
- emergent: Antwortzeitverhalten von Transaktionen, Durchsatzzeit einer Arbeitslast
- Plattformen: Trends, Viralität, Empfehlungsqualität = emergent

R1.12 Systemeigenschaften

V01 F.20–23

Eigenschaft	Definition (F.20)	Beleg suchen
Offenheit vs. Geschlossenheit	über seine Elemente (eines oder mehrere) mit seiner Umwelt in Beziehung stehen; geschlossen (isoliert) = ohne Umwelt, Beziehungen nur innerhalb	Umweltelemente, Umsysteme, Schnittstellen (Upload, API)
Komplexität vs. Einfachheit	Anzahl der Elemente + Anzahl der Beziehungen (Beziehungsreichtum)	viele Elemente, viele Verknüpfungen
Kompliziertheit vs. Einfachheit	Anzahl der Elemente + deren Verschiedenartigkeit	viele verschiedene Elementarten
Dynamik vs. Statik	Zustände der Elemente und/oder Beziehungen verändern sich im Zeitablauf	laufende Änderungen
Zweck- und zielorientiert	Zwecke = welche Aufgaben erfüllt werden sollen (Sachziele); Ziele = Qualität/Güte, mit der Sachziele erreicht werden sollen	Aufgabe + Gütemaßstab

- F.21 offen/geschlossen · F.22 einfach → komplex → äußerst komplex (mehr Elemente, mehr Beziehungen) · F.23 einfach → kompliziert → äußerst kompliziert (mehr Elemente, verschiedenartige Elemente)
- „und", nicht „versus": jedes vom Menschen geschaffene System ist zweck-*und* zielorientiert (T01 F.22)
- Ergänzend (Systemtheorie, nicht V01): Rückkopplung, Stabilität, Anpassungsfähigkeit, deterministisch/stochastisch

R1.13 Teilgebiete · Analyseebenen · MAT-Würfel

V01 F.35–38

Gliederung in Teilgebiete, wenn Gegenstandsbereich bzw. Gemeinschaft eine gewisse Größe erreicht; bei der jungen WI nicht abgeschlossen (F.35).

- F.36: Erkenntnisobjekte (IF, IS, II) × Wissenschaftsaufgaben (Beschreibung, Erklärung, Prognose, Gestaltung)
- F.37: **Analyseebenen** Gesellschaft · Organisation bzw. Organisationsteile · Gruppe · Individuum = „unterschiedliche Aggregationen des Elements Mensch im MAT-System"
- F.38: Teilgebiete an M, A, T als Dimensionen (Würfel), Beispiel Usability Engineering

R1.14 Real-, Formal-, Ingenieurwissenschaft

V01 F.41–43

	Gegenstandsbereich	Aussagen
Empirische / Realwissenschaft (F.41)	die Wirklichkeit	Bezug zur Wirklichkeit, an ihr überprüfbar
Formalwissenschaft (F.42)	Gebilde der Gedankenwelt des Menschen	ohne Wirklichkeitsbezug wahr/falsch entscheidbar – allein aufgrund logischer Form und Definitionen
Ingenieurwissenschaft (F.43)	Konstruktion/Rekonstruktion von Artefakten (insbes. MAT-Systeme) + Methodik der Systementwicklung inkl. Instrumentarium	angewandte Wissenschaft: auf praktisch Verwertbares ausgerichtet

- WI = primär Realwissenschaft (Erkenntnisobjekte Teil der Wirklichkeit, Aufgaben empirisch; T01 F.8), „zudem auch" Ingenieurwissenschaft
- „Integrationsdisziplin" (Lernzettel/Literatur, nicht wörtlich V01): integriert Real-, Formal-, Ingenieurorientierung sowie BWL + Informatik
- TAM-Paper = realwissenschaftlicher Ansatz (T01 F.37)

R1.15 Wissenschaftskriterien

V01 F.44–58

Kriterien, denen eine Aussage standhalten muss, um wissenschaftlich zu sein: Überprüfbarkeit · Ableitungsrichtigkeit · Widerspruchsfreiheit · Systematisierbarkeit (F.44); Verständlichkeit als Voraussetzung (F.57; T01 F.10).

Kriterium	Definition	Folienbeispiel
Überprüfbarkeit (F.46–47)	„durch Erfahrung an der Wirklichkeit überprüfen lassen, also als wahr oder falsch entscheidbar"; gilt als wahr, bis falsifiziert; Erkenntnisstand vorläufig; Prüfung durch Dritte: intersubjektive Überprüfbarkeit/Gültigkeit	Hypothese „Unternehmen mit Digitalisierungsstrategie erfolgreicher" – empirisch + Replikationsstudien prüfbar
Ableitungsrichtigkeit (F.48–49)	Ableitung = Folge von Aussagen ab Prämissen/Axiomen, schrittweise logisch abgeleitet; richtig, wenn an keiner Stelle etwas vorausgesetzt wird, was nicht vorher enthalten oder ausdrücklich vorausgesetzt ist	Unzuverlässige GenAI → Stresshormone; Galaxy unzuverlässig → Galaxy-Nutzer erhöhte Werte
Widerspruchsfreiheit (F.50–52)	Gesamtheit von Aussagen darf keine zwei widersprüchlichen und keine sich selbst widersprechende Aussage enthalten; Widerspruchsprinzip: mind. eine ist falsch	„Social Media → Erfolg" vs. „Facebook → kein Unterschied"; Oxymoron („Weniger ist mehr") sparsam
Systematisierbarkeit (F.53–56)	Menge von Aussagen ist noch keine Theorie; Klassifikations- oder Begründungszusammenhang nötig; nicht nur singuläre Aussagen; unterschiedliche Abstraktionsebenen	TAM: Geschlecht, Alter → „demografische Faktoren" moderieren Nützlichkeit → Nutzungsabsicht
Verständlichkeit (F.57–58)	je verständlicher, desto eher ist Erkenntnisanspruch als berechtigt/unberechtigt feststellbar; größtmögliche Präzision; Fachsprache	„Wenn viele Studierende fehlen, sinkt meist die Durchfallquote" vs. „Wenn nicht so viele da sind, geht's gut aus"

R1.16 Technologieakzeptanzmodell (TAM, Davis 1989)

V01 F.54–56

- Perceived Ease of Use →(+) Perceived Usefulness; PEoU →(+) Intention to Use; PU →(+) Intention to Use; Intention →(+) Actual Use; Age moderiert Intention → Use
- Anwendung: Studierende nutzen ChatGPT, weil nützlich UND einfach zu bedienen (F.56)
- Wissenschaftlichkeit des Davis-Papers: T01 F.36–37

R1.17 Normative Aussage

V01 F.45

„Jedes Unternehmen soll eine Digitalisierungsstrategie entwickeln" = keine wissenschaftliche Aussage, sondern Verhaltensanweisung an das Management (normative Aussage).

- mit empirischen Belegen → aus wissenschaftlicher Sicht **zweckmäßig**, aber weiterhin nicht wissenschaftlich

- es sei denn, Gründe und Mechanismen können erklärt werden
- Signalwörter: soll, sollte, muss, jedes Unternehmen sollte

R1.18 Objekte der Wissenschaftlichkeit · Forderungen

V01 F.59–61

- **Objekte:** Arbeitsergebnis, Arbeitsprozess, Arbeitshaltung; Haltung + Prozess = Voraussetzung für Ergebnis; Haltung: „Prüfe alles, und verwende was gut ist."
- Fälschung = nicht unwissenschaftlich, sondern **Betrug**; **Missachtungssyndrom** = bewusstes Ignorieren/unbeabsichtigtes Nichtberücksichtigen vorhandener Fachliteratur (F.59)
- **Vorurteilsfreiheit:** alles im Gegenstandsbereich kann und muss untersucht werden, nichts grundsätzlich ausgeschlossen
- **Öffentlichkeit:** jede ausreichend qualifizierte Person muss den Erkenntnisanspruch überprüfen können
- **Provisorische Gültigkeit:** keine wissenschaftliche Aussage ist endgültig
- **Konditionalität:** gültig unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen, die explizit anzugeben sind

R1.19 wissenschaftlich · nicht-wissenschaftlich · unwissenschaftlich

V01 F.62–64

„Nicht alles, was als Wissenschaft bezeichnet wird, ist wissenschaftlich." Unwissenschaftlich nur, wenn Forschende einen Wissenschaftsanspruch erheben, ihn aber nicht erfüllen (können).

	Anspruch	Werturteil	Beispiel
nicht-wissenschaftlich	kein Wissenschaftsanspruch	nein, keine Abwertung	Daten zufälliger Beobachtungen aus Beratungsprojekten
unwissenschaftlich	Anspruch erhoben, nicht erfüllt	ja	unbegründete Behauptungen; Verschweigen diskutabler Gegenargumente; persönliche Meinung statt Sachargument; Weglassen erhobener Daten (F.63)
Betrug	–	–	Fälschung von Ergebnissen (F.59)

R1.20 Seins- vs. Sollens-Wissenschaft

V01 F.65–67

- **Seins-Wissenschaft:** „Realwissenschaft, die nur Aussagen zulässt, die sich auf das beziehen, was ist" – Bsp.: Vorlesungsbesucher bestehen mit größerer Wahrscheinlichkeit (F.66)
- **Sollens-Wissenschaft:** „Realwissenschaft, die auch Sachverhalte zulässt, die gegenwärtig noch nicht sind, sondern in Zukunft sein sollen" = Normwissenschaft / normative Wissenschaft – Bsp.: Top-Management-Unterstützung sollte sichergestellt werden (F.67)
- Normen streng genommen nicht wissenschaftlich, da Wahrheitswert (noch) nicht feststellbar

R1.21 Wahrheitstheorien

V01 F.68–74

Theorie	Leitfrage	Kern	Beispiel
Korrespondenz (F.69)	stimmt mit der Wahrheit überein?	Hypothese wahr, wenn durch Signifikanztest der schließenden Statistik (empirische Methode) nicht falsifiziert	Systemabsturz unter Zeitdruck → Sympathikus; Laborexperiment
Kohärenz (F.70)	stimmt mit System von Aussagen überein?	A wahr, wenn mit S konsistent oder aus S logisch ableitbar; Deduktion	X>Y, Y>Z ⇒ X>Z; Axiome „Tom ist Student" (T01)
Konsens (F.71–72)	allgemein akzeptiert?	Zustimmung jeder Person, die I gutwillig, II vernünftig, III sprachkundig, IV mit intakten Sinnen, V sachkundig ist	GenAI-Integration → erfolgreicher; digitale Potenziale (T01)
Pragmatisch (F.73–74)	geht mit Erfolg einher?	wahr ist, was erfolgreich ist, sich verbreitet hat; historisch veränderlich, kontextabhängig; Gefahr: auch falsche Aussagen können nützlich sein	Bahn verspätet → früheren Zug nehmen; TikTok bedeutsam (T01)

R1.22 Wissenschaftsziele / -aufgaben

V01 F.75–83

Erkenntnisgewinnung (Beschreibung, Erklärung) · Erkenntnisverwertung (Prognose, Gestaltung; Artefakte mit unmittelbarem Praxisnutzen) (F.75–76).

Ziel	Kern	Beispiel
Beschreibung (F.77–78)	Untersuchungsgegenstand erfassen, präzise dokumentieren: Terminologie, Tatsachenbehauptungen, Systematisierungen, Typenbildungen; Begriffsbildung	Online-Fragebogen Process-Mining-Werkzeuge, deskriptive Statistik
Erklärung (F.79–80)	kausale Zusammenhänge als allgemeine Muster/vorläufige Gesetze in Ursache-Wirkungs-Beziehungen; Verallgemeinerung	Schädigung Sprachzentrum → Sprachverlust
Gestaltung (F.81)	Zweck-Mittel-Beziehungen aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgeleitet → Gestaltungsempfehlungen; Handeln = Entwicklung technologiebezogener Artefakte	Prototypen, Vorgehensmodelle
Prognose (F.82–83)	Vorhersage zukünftiger Abläufe/Zustände; Erklärung nützlich, aber nicht zwingend notwendig	Teilnehmerzahl aus Vorsemestern

R1.23 Phasen im Forschungsprozess

V01 F.84

- Beschreibung (Deskription wahrnehmbarer Sachverhalte mit geeigneter Fachsprache) **ist Voraussetzung für** Erklärung
- Erklärung (Dokumentation von Ursache-Wirkungs-Beziehungen) **ist nützlich für** Prognose und für Gestaltung
- Gestaltung (Entwicklung von Artefakten unter Berücksichtigung von Zweck/Mittel-Beziehungen) **ist Objekt der** Beschreibung; erzeugt veränderte Wirklichkeit t1
- Zustand von IS, II oder IF zu einem Zeitpunkt (Wirklichkeit t0) **ist Objekt der** Beschreibung
- Kreislauf Erkenntnisgewinnung ↔ Erkenntnisverwertung

R1.24 Gestaltung ohne Erklärung

V01 F.85–87

Theoretische Erkenntnisse nicht zwingend für praktisches Handeln, erleichtern es aber: „There is nothing as practical as a good theory" (Kant, Lewin, Boltzmann zugeschrieben). Praktisches Handeln liefert keine wissenschaftlichen Aussagen (F.85).

- Indiz: Spekulation, Intuition, Kreativität bei Gestaltung → nicht alle Ursache-Wirkungs-Beziehungen bekannt
- Bsp.: Steinschleuder ohne Kenntnis der Hebelgesetze (F.86)
- Fehlerpotenzial (F.87): Fehlschläge → enorme Kosten · Funktionsfähigkeit ohne Theorie nicht gegeben · technologisch Erfolgreiches kann erkenntnistheoretisch überholt sein (Vorgehensmodelle ohne Prototyping) · Theorie kann praxisuntauglich sein (zu abstrakt, zu aufwendig)

R1.25 Dualität der Wissenschaftsziele

V01 F.88

Unterschiedliche Wurzeln der WI → „Doppelgesichtigkeit": Theoretiker (praxisfern) vs. Praktiker (theoriefern).

- Erfolg der WI hängt davon ab, ob sich der Typ des erkenntnisgewinnenden Theoretikers *und* erkenntnisverwertenden Gestaltenden ausbreitet bzw. wie intensiv beide Seiten zusammenarbeiten

- V03: Doppelgesichtigkeit als Stärke (theoriegeleitete Gestaltung)

R1.26 Algorithmen digitaler Plattformen

Algorithmus = „klar definierte Folge von Anweisungen oder Regeln, die dazu dienen, eine spezifische Aufgabe zu lösen …" (Klausurtext 2024 Z).

Algorithmus	Funktionsweise	Ziel
Empfehlung (YouTube Startseite, IG Explore/Reels, TikTok „Für dich", Spotify Discover Weekly)	1) Kandidatengenerierung: Mrd. → Hunderte (Verlauf, Co-Watch, kollaboratives + inhaltsbasiertes Filtern) 2) Ranking: ML prognostiziert Klick, Sehdauer, Interaktion, Zufriedenheit (Umfragen) 3) Rückkopplung	Verweildauer, Zufriedenheit → Werbeumsatz/Abos
Trending	Wachstumsgeschwindigkeit (view velocity) statt Gesamtzahl, Neuheit, Region, Vielfalt; Richtlinienfilter. YouTube: Trends-Seite 07/2025 durch Kategorie-Charts ersetzt	Aktualität, Gemeinschaft, Creator-Anreize
Feed-Ranking (Instagram)	Signale: Beitrag, Ersteller, eigene Aktivität, Interaktionshistorie; prognostiziert Verweilen, Kommentar, Like, Teilen, Profilaufruf (Mosseri 2023); je eigenes System für Feed, Stories, Explore, Reels	Engagement, Relevanz
Content-ID / Moderation	Fingerabdruck-Abgleich mit Referenzdatenbank → Claim → sperren / monetarisieren / tracken; ML-Klassifikatoren + menschliche Prüfung	Rechtskonformität, Werbekundenvertrauen
Suche	Relevanz (Titel, Beschreibung), Engagement, Autorität, Personalisierung	Informationsbedarf decken
Werbe-Targeting	Auktion, Profilabgleich, Klickprognose	Werbeumsatz

- Vorlesungsbezüge: T-Komponente/Anwendungssystem (F.25–26) · IF-Kriterien (F.32) · offen, dynamisch, komplex, emergente Trends (F.17, F.20) · Zweck vs. Ziel (F.20) · Prognose ohne Erklärung (F.82) · Gefahr pragmatischer Wahrheit (F.73)
- Ergänzend: Rückkopplung, Netzwerkeffekte, Filterblase

R1.27

Antwortschema · „Ist X ein Informationssystem?" (2,5–8 P.)

1. Definition: IS = Mensch/Aufgabe/Technik-System (MAT), schließt Weitergabe von Informationen ein (V01 F.24).
2. Mensch konkret benennen (Aufgabenträger: wer erfüllt die Aufgabe?).
3. Aufgabe konkret (Einzelproblem oder Problembereich in Wirtschaft/Gesellschaft, F.25).
4. Technik konkret: Sachtechnik (Geräte, Server, App) + ggf. Arbeitstechnik/Verfahren (F.12, F.25).
5. Zusammenwirken zeigen: Wer gibt welche Information an wen weiter? (F.25)
6. Abgrenzung: Die Software allein ist nur das Anwendungssystem (F.26).
7. Fazit: „X ist (im Nutzungskontext) ein Informationssystem."

Formulierungsbaustein: „Nach V01 F.24 sind Informationssysteme Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme. Bei [X] erfüllt [Mensch] als Aufgabenträger die Aufgabe [Aufgabe] mithilfe von [Technik]. Die Elemente wirken zusammen, indem [Informationsfluss]. Damit liegt ein MAT-System und somit ein Informationssystem vor. Die Software [X] für sich genommen wäre dagegen nur das Anwendungssystem, da der Mensch nicht Teil davon ist (F.26)."

R1.28

Antwortschema · „Untersuchen Sie die Systemeigenschaften von X" (5–10 P.)

1. System definieren (F.19) und **Systemgrenze ziehen**: was ist System, was Umwelt (Umweltelemente, Umsysteme), übergeordnetes System, Teilsysteme; reales System.
2. Offen/geschlossen: Schnittstellen zur Umwelt nennen → offen.
3. Komplex: Anzahl Elemente + Beziehungsreichtum mit Beispielen.
4. Kompliziert: Verschiedenartigkeit der Elemente aufzählen.
5. Dynamisch: was ändert sich im Zeitablauf (Elemente/Beziehungen)?
6. Zweck- *und* zielorientiert: Zweck (Sachziel) + Ziel (Güte) konkret.
7. Emergent vs. nicht emergent: je ein Beispiel (F.17–18).
8. Optional: Rückkopplung als Ergänzung aus der Systemtheorie kennzeichnen.

Formulierungsbaustein: „[X] ist ein offenes System, da es über seine Elemente [Schnittstelle] mit Umweltelementen wie [Nutzer/Partner] in Beziehung steht (V01 F.20). Es ist komplex, weil es aus sehr vielen Elementen ([…]) mit hohem Beziehungsreichtum ([…]) besteht, und kompliziert, weil diese Elemente verschiedenartig sind ([…]). Da sich die Zustände von [Elementen] laufend ändern, ist es dynamisch. Als vom Menschen geschaffenes System ist es zweckorientiert (Sachziel: […]) und zielorientiert (Güte: […]). [Trend/Antwortzeit] ist eine emergente Eigenschaft, da sie sich erst aus den Beziehungen der Elemente ergibt (F.17)."

R1.29

Antwortschema · „Welche Erkenntnisobjekte erfüllt X?" / IS–II–IF am Beispiel

1. Die drei Erkenntnisobjekte nennen, „nicht disjunkt" (F.15).
2. IS: M/A/T konkret (F.24).
3. II: organisatorische Gesamtheit der IS + Einrichtungen, Mittel, Maßnahmen; konkrete Komponenten aus den 7 Kategorien (F.30).
4. IF: welche Informationsaufgaben, Bereitstellung zur richtigen Zeit/Menge/am richtigen Ort (F.32).
5. Fazit: deckt alle drei Erkenntnisobjekte ab (T01 F.15).

Formulierungsbaustein: „[X] ist für die WI interessant, weil es alle drei – nicht disjunkten – Erkenntnisobjekte (V01 F.15) umfasst: das IS [M/A/T], die zugrunde liegende II aus [technischer, personeller, rechtlicher … Infrastruktur] und die IF, nämlich [Informationsaufgabe] zur richtigen Zeit in der richtigen Menge bereitzustellen."

R1.30

Antwortschema · „Ist die Aussage wissenschaftlich?" (10 P.)

1. Aussage zerlegen: deskriptiver Teil (Seins-Aussage) / normativer Teil (soll, sollte).
2. Überprüfbarkeit (F.46): an Wirklichkeit, durch Dritte prüfbar? Allaussagen („immer") → durch ein Gegenbeispiel falsifiziert; Begriffe präzise genug?
3. Ableitungsrichtigkeit (F.48): „deshalb"/„daher" → welche Prämissen werden stillschweigend vorausgesetzt? Sein → Sollen nicht ableitbar.
4. Widerspruchsfreiheit (F.50): Widerspruch zu anderen Aussagen/Beobachtungen im Fall?
5. Systematisierbarkeit (F.53): singuläre Behauptung oder in Theorie (z. B. TAM) eingebettet?
6. Verständlichkeit (F.57) + Konditionalität (F.61) als Zusatz.
7. Normativen Teil: Verhaltensanweisung (F.45), Sollens-Aussage, Wahrheitswert nicht feststellbar (F.65); mit Belegen höchstens „zweckmäßig".
8. Urteil: nicht wissenschaftlich; nicht-wissenschaftlich (kein Anspruch) vs. unwissenschaftlich (Anspruch, nicht erfüllt) (F.62, F.64).
9. Bonus: wissenschaftliche Umformulierung als bedingte, prüfbare Hypothese.

Formulierungsbaustein: „Der erste Satz ist eine Allaussage. Sie ist zwar grundsätzlich überprüfbar (V01 F.46), wird aber bereits durch die im Fall geschilderten Beobachtungen [Gegenbeispiel] falsifiziert. Der zweite Satz wird mit ‚deshalb' abgeleitet, setzt aber nicht genannte Prämissen voraus ([...]), sodass keine Ableitungsrichtigkeit vorliegt (F.48). Zudem handelt es sich um eine normative Aussage, eine Verhaltensanweisung an das Management, deren Wahrheitswert nicht feststellbar ist (F.45, F.65). Da die Sprecherin keinen Wissenschaftsanspruch erhebt, ist die Aussage nicht-wissenschaftlich – nicht unwissenschaftlich (F.64)."

R1.31

Antwortschema · „Welche Wahrheitstheorie liegt zugrunde?"

1. Begründung der Wahrheit in der Aussage suchen: Messung/Test? → Korrespondenz. Ableitung aus Aussagensystem/Axiomen? → Kohärenz. Zustimmung von Fachleuten/allgemein akzeptiert? → Konsens. Erfolg/Verbreitung/Nutzen? → pragmatisch.
2. Definition der Theorie mit Folie (F.69–73) zitieren.
3. Am Wortlaut der Aussage belegen.
4. Bei pragmatisch: Gefahr der Gleichsetzung von Wahrheit und Erfolg (F.73).

Formulierungsbaustein: „Der Aussage liegt die [X]-Theorie zugrunde, denn ihre Wahrheit wird aus [Erfolg/Konsens/Ableitung/Test] begründet. Nach V01 F.[n] gilt eine Aussage hier als wahr, wenn [...]."

R1.32

Antwortschema · „Nennen Sie zwei Algorithmen von YouTube/Instagram, Funktionsweise und Ziel" (10–12,5 P.)

1. Algorithmus 1 benennen (Empfehlungsalgorithmus / Feed-Ranking).
2. Funktionsweise: Signale (Verlauf, Likes, Sehdauer, Ersteller-Infos) → Kandidatengenerierung (kollaboratives/inhaltsbasiertes Filtern) → Ranking per Prognose (Klick, Sehdauer, Interaktion, Zufriedenheit) → Ausspielung → Rückkopplung.
3. Algorithmus 2 benennen (Trending / Content-ID / Suche) und analog skizzieren.
4. Ziele: Informationsfunktion erfüllen (F.32) · Verweildauer/Engagement/Zufriedenheit · Werbeumsatz · Netzwerkeffekte · Rechtskonformität.
5. Vorlesungsbezug: Prognose ohne Erklärung (F.82), offen/dynamisch/emergent (F.17, F.20).
6. Kritische Würdigung in 1–2 Sätzen (Filterblase, Sucht, Falschinformation, F.73).

Formulierungsbaustein: „Der [Empfehlungsalgorithmus] wählt in einem ersten Schritt aus Milliarden Inhalten einige hundert Kandidaten aus, indem er das Verhalten des Nutzers mit dem ähnlicher Nutzer vergleicht. Ein Machine-Learning-Modell prognostiziert anschließend für jeden Kandidaten die Wahrscheinlichkeit von Klick, Sehdauer und Interaktion und sortiert danach. Jede Reaktion fließt als neues Signal zurück. Ziel ist es, die richtige Information zur richtigen Zeit in der richtigen Menge bereitzustellen (V01 F.32) und so Verweildauer und damit Werbeumsatz zu steigern."

R1.33

Antwortschema · Wahr/Falsch mit Begründung (Tutoriumsstil)

1. Urteil zuerst: „Die Aussage ist wahr/falsch."
2. Einschlägige Definition mit Folienverweis.
3. Abgleich: welcher Teil der Aussage stimmt/stimmt nicht.
4. Ergänzung, die über die Frage hinausgeht (z. B. Verständlichkeit als 5. Kriterium; Anwendungssystem-Abgrenzung).

Formulierungsbaustein: „Die Aussage ist [falsch], denn nach V01 F.[n] [...]. Richtig wäre: [...]."

R2.01 Theorie

V02 F.5

„Eine Theorie beschreibt ein System von gesetzesartigen Aussagen zur Erklärung eines Ausschnittes der Wirklichkeit und deren Weiterentwicklung." „Eine Theorie ist immer eine (Menge von) Behauptung(en) in Form von Hypothesen, die durch ein reales oder gedankliches Experiment überprüft werden können."

- Entwicklung über Sinneswahrnehmungen/Erfahrungen = **empirische Induktion**; auf Basis mentaler oder kreativer Akte = **Deduktion** (F.5).
- Wissenschaftsziel: theoretisch = Beschreibung + Erklärung (V01 F.75–79).

R2.02 Drei Bausteine einer Theorie / „noch keine Theorie"

V02 F.6–7

Was? *beschreibt Gegenstände/Objekte und grenzt sie von der Umwelt ab · **Wie?** Beschreibung der Beziehungen zwischen den Theorieobjekten · **Warum?** was ruft den Zusammenhang hervor, Erklärung der Objektbeziehungen.*

- **Noch keine Theorien:** nicht falsifizierbare Aussagen (Tautologien, Definitionen); Zitate/Verweise auf andere Theorien; Auflistung von Konstrukten/Variablen; Abbildungen über Zusammenhänge; Hypothesen oder Prognosen über behauptete Zusammenhänge.
- **TAM (F.7):** Was = Welche Faktoren bestimmen die Akzeptanz (Nutzung) von IuK-Technologien? · Wie = Zusammenhang Einfachheit/Nützlichkeit ↔ Akzeptanz · Warum = Einfachheit bzw. Nützlichkeit sind notwendige Bedingungen; ihre Verbindung erhöht die Technologieakzeptanz.
- TAM-Bild: Perceived Ease of Use → Perceived Usefulness; beide → Intention to Use → Actual Use (Davis 1989).

R2.03 „Gute" Theorie

V02 F.8

*Eine gute Theorie sollte **wahr** (Vergleich mit der Wirklichkeit), **sinnstiftend** (entspricht Logik und Grammatik), **widerspruchsfrei**, **erschöpfend** (alle nötigen Objekte und Beziehungen enthalten) und **sparsam** (keine überflüssigen Objekte) sein.*

- Spannung erschöpfend ↔ sparsam benennen.

R2.04 Transaktionskostentheorie & Outsourcing-Modell

V02 F.9–10

Coase/Williamson: Eigenerstellung vs. Fremdbezug hängt von den Gesamtkosten ab – Produktions- und Transaktionskosten; Transaktionskosten werden von Häufigkeit, Spezifität und Besonderheit beeinflusst.

- Anfangs Kritik (nicht messbar), heute eine der meistverwendeten Theorien für IT-Outsourcing.
- F.10 (AV = Outsourcing von Funktionen der IV): Unsicherheit H2(–), Macht des IV-Bereichs H5(–) [Power Theory], Ressourcendefizite H4(+) [Resource-based Theory], Human asset specificity H1(–) direkt; H3a(+) → Strategische Bedeutung (Mediator) → H3b(–). Indirekt: (+)·(–) = (–).

R2.05 Ursache-Wirkungs-Beziehung / nomologische Aussage

V02 F.11–12

„Theoretische Aussagen behandeln Ursachen und Wirkungen realer oder künstlicher Phänomene – diese können wahr oder falsch sein." Gesetzesförmige, nomologische Aussagen: Ursachen im Bedingungsteil, Wirkungen in der Konsequenz. „Ist die Bedingung gegeben, tritt die Konsequenz ein, so ist die Aussage wahr."

- Bsp. F.12: „Je einfacher die Nutzbarkeit einer Technologie ist, desto höher ist ihre Akzeptanz." Einfachheit = Ursache, Akzeptanz = Wirkung.
- Bsp. T02 F.11 (Amazon): hohe Artikelanzahl (Ursache) → Bedürfnis nach personalisierter Beratung (Wirkung); muss erst empirisch nachgewiesen werden.

R2.06 Theoretischer Bezugsrahmen vs. Operationalisierung (Konstrukt, Proposition, Variable, Hypothese)

V02 F.13–14

Theoretischer Bezugsrahmen: *Identifizierung von **Konstrukten** und Behauptung ihrer Zusammenhänge über **Propositionen**.*
Operationalisierung mit einem Modell: *Konstrukte werden in messbare **Variablen** überführt, Propositionen in **Hypothesen**.*

- Bacharach (1989, F.14): Grenze (Boundary) = Annahmen über Werte, Zeit und Raum; Achse Generalisierbarkeit (Konstruktebene allgemeiner als Variablenebene).
- Latentes Konstrukt = nicht direkt beobachtbar, per Fragebogen-Items gemessen (F.65, F.68).

R2.07 Falsifikation

V02 F.13

„Bei einer Falsifikation von Aussagen werden Teile der Theorie widerlegt bzw. durch neue Aussagen ersetzt."

- Popper: Allaussagen nie endgültig verifizierbar, aber durch Gegenbeobachtung widerlegbar → Theorien gelten vorläufig.
- Nicht falsifizierbare Aussagen (Tautologien, Definitionen) sind keine Theorie (F.6).

R2.08 Hypothese

V02 F.15–16

„Eine Hypothese ist eine Aussage, deren Gültigkeit theoretisch begründet werden kann, die widerspruchsfrei ist und mit existierendem Wissen übereinstimmt."

- I. d. R. auf Basis nomologischer Aussagen: in der Bedingung mind. eine **UV**, in der Konsequenz mind. eine **AV**.
- Wahre nomologische Aussagen → nutzbar für **Prognose und Gestaltung**; tritt die Bedingung in festgelegtem Kontext ein, lässt sich die Konsequenz voraussagen.
- TAM: „Je höher die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung ..., desto höher ist die Absicht, sie zu nutzen." (+) · TKT: „Je häufiger eine ökonomische Transaktion wiederholt werden kann, desto niedriger sind die ... Kosten." (–)

R2.09 Güte einer Theorie

V02 F.17

*„Die Güte einer Theorie kann als subjektives Werturteil gesehen werden." In erster Linie gemessen am **Wahrheitsgehalt** (Untersuchung im wissenschaftlichen Diskurs, oft gegenteilige Aussagen).*

- **Verbreitung**: bedeutsamer, aber streitbarer Erfolgsindikator.
- **Zitierhäufigkeit**: zunehmend genutzt, „strenggenommen nicht unproblematisch" – spiegelt Universalität, aber auch normative Werturteile der Zitierenden.

R2.10 Technologie

V02 F.18–20

Allgemein mit den Ingenieurwissenschaften assoziiert: Gesamtheit der anwendbaren und tatsächlich angewendeten Arbeits-, Entwicklungs-, Produktions- und Implementierungsverfahren der Technik.
*Chmielewicz (mit Popper): Technologie als **Lehre vom Ziel erreichenden oder zielgerichteten Gestalten**.*

- Bsp. F.19: Leistungsvorteile (Ziele: robuster, sturzfest, geräuscharm, schneller, leichter, stromsparend) durch elektronische statt magnetische Speichermedien (Mittel: SSD statt HDD).
- Bsp. F.20: Zusammenarbeit (Zweck) durch Videokonferenzsoftware wie MS Teams (Mittel); Grundlage Internet + Cloud.

R2.11 Zweck-Mittel-Beziehung (technologische Aussage)

V02 F.18, F.21–22

„Im Unterschied zu theoretischen Aussagen, welche die Wahrheit von Ursache/Wirkungs-Beziehungen in den Mittelpunkt stellen, sind technologische Aussagen Zweck/Mittel-Beziehungen, die Aussagen darüber machen, welche Mittel zu wählen sind, um einen bestimmten Zweck zu erreichen." „Technologische Aussagen sind ohne Ziele bzw. Zielsysteme nicht möglich."

- Ziele: technisch (Qualität, Präzision, Robustheit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Schnelligkeit) + ökonomisch (Kosten, Nutzen).
- **Nicht auf Wahrheitsgehalt prüfbar**, sondern **zweckmäßig / unzweckmäßig** (F.21). Bsp. F.22: SSD bei mobilen Rechnern zweckmäßiger;

Videokonferenzen verringern Geschäftsreisen.
- Amazon (T02 F.12): Ziel = passende Produktempfehlungen; Mittel = erprobte Empfehlungsalgorithmen mit Kaufhistorie, Erfahrungswerten, Kundenfeedback.
- Gestaltung: „Zweck-Mittel-Beziehungen [werden] aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgeleitet, auf deren Basis Gestaltungsempfehlungen formuliert werden" (V01 F.81).

R2.12 Pragmatisches Wissenschaftsziel / Werturteile

V02 F.23–24

„Eine technologische Forschungskonzeption verfolgt kein theoretisches, sondern ein pragmatisches Wissenschaftsziel."

- Methoden orientieren sich stark an den Ingenieurwissenschaften.
- Enger Zusammenhang mit der Philosophie (formuliert Werturteile über Ziele); Werturteile sind nicht wahrheitsfähig → Zweckmäßigkeit nur vor dem Hintergrund normativer Vorstellungen über wünschenswerte Ziele.
- Bsp. F.24 agile Methoden: Befürworterinnen → flexible, schlanke Entwicklung; Gegnerinnen → Güte des Architekturentwurfs.

R2.13 Güte einer Technologie / Zielkonflikte

V02 F.25

*Die Güte einer Technologie ist – analog zur Theorie – schwer zu messen, da die Bewertung der Zweckmäßigkeit **einheitlich gewichtete Ziele** voraussetzt; diese sind häufig schwer messbar und beruhen auf subjektiven Urteilen.*

- Zielkonflikte auch auf gesellschaftlicher Ebene: Produktivitätssteigerung → Personalfreisetzung vs. IKT-Durchdringung → Innovationsfähigkeit, neue Arbeitsplätze.
- **Verbreitung** als Indikator der Zweckmäßigkeit: zeigt wahrgenommene Nützlichkeit, **nicht Überlegenheit**.

R2.14 Theorie vs. Technologie – Gegenüberstellung

V02 F.11–28

	Theorie	Technologie
Aussage	Ursache → Wirkung („je … desto")	Mittel → Zweck („um … zu")
Prüfung	wahr/falsch, falsifizierbar	zweckmäßig/unzweckmäßig
Wissenschaftsziel	theoretisch (Beschreibung, Erklärung)	pragmatisch (Gestaltung)
Ziele	beansprucht zielfrei (Gegenargument F.27)	ohne Ziele nicht möglich, Werturteile
Methoden	empirisch	ingenieurwissenschaftlich (Prototyping)
Grundposition (F.28)	theoretisch; wirtschafts- und sozialwiss. geprägt; Beschreibung und Erklärung der Wirklichkeit	technisch; ingenieurwiss. geprägt; Gestaltung der Wirklichkeit
Güte	Wahrheitsgehalt; Verbreitung, Zitierhäufigkeit (problematisch)	Zweckmäßigkeit (einheitlich gewichtete Ziele); Verbreitung ≠ Überlegenheit

R2.15 Forschungskonzeption / Forschungsdesign

T02 F.3 · V02 F.26

*Elemente einer Forschungskonzeption: **Forschungsziel** · **Theorie und Technologie** · **Forschungs- und Entwicklungsmethoden**; bei Betrachtung der drei Elemente im Speziellen spricht man vom **Forschungsdesign**.*

- Wahl theoretisch vs. technologisch: grundlegende Entscheidung, selten bewusst, oft durch **Sozialisierung** (F.26).
- Geschichte (F.26): Anfang = technologische Forschungskonzeption herrschendes Paradigma (ingenieurwiss. erste Generation) → Ende 1990er theoretisch-empirisch (Einfluss angloamerikanische IS Discipline) → 2011 Gegenreaktion: Memorandum zur gestaltungsorientierten WI.

R2.16 Pro/Contra technologische Forschungskonzeption

V02 F.27

Pro	Contra
Gestalten – wie neue Artefakte schaffen?	Erklären – wie hängen Objekte der Diskurswelt zusammen?
Theorien vernachlässigen oft Wahrheitswert/Realitätsbezug	Theorie ist Unterbau; ohne Theorie kein Fundament
praxisbezogen, trifft Bedürfnisse von Wirtschaft und Verwaltung besser	auf bekannte Anwendungsbereiche beschränkt; Theorie erschließt neue (Grundlagenforschung)
Zielfreie Theorie gibt es nicht (offene/versteckte Ziele)	Zweckmäßigkeit/Ausbeute vor Wahrheitsprüfung; Falschheiten nicht eliminiert
große Zeitdifferenz Theorie → Anwendung	Gefahr: kurzfristige Tagesprobleme, Auftragsforschung für Geldgebende
praxisnähere Beobachtungs-/Umgangssprache	klare Begriffs-/Sprachdefinitionen → Nachvollziehbarkeit, exakte Aussagen

R2.17 Praxeologie / Zeitfaktor

V02 F.29 · T02 F.5, F.14

*Eine oder mehr Theorien sollten das Fundament von Technologien bilden; eine Theorie kann nur Fundament sein, wenn sie **zeitlich vor** der Technologie entwickelt wurde. Entwickelt sich die Theorie nach der Technologie → Technologien ohne theoretischen Unterbau = **Praxeologien**: „Synthese aus empirischem Wissen, analytischem Denken und systematischer Spekulation"; auch **„Theorien der Praxis"**; in der WI oft anzutreffen.*

- Amazon-Fall (T02 F.14): Empfehlungssystem implementiert ohne Theorie; Prof. Know-How sucht nachträglich Theorie → Praxeologie, aufgehoben erst mit gültiger Theorie.
- F.50: Praxeologien sind nicht-wissenschaftlich bzw. unwissenschaftlich, schwächen die WI.

R2.18 Integration Theorie–Technologie („Mannheimer Paradigma")

V02 F.30–31

„Eine Integration von theoretischem und pragmatischem Wissenschaftsziel erfordert, dass die Erkenntnistheorie abgesicherte Aussagen über jene Modelle liefert, die in den Systemelementen (Artefakten) von Prototypen oder Methoden verwendet werden." „Der Erfolg der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft hängt davon ab, ob sich der Wissenschaftlerinnentyp einer ‚theoretisch informierten Technologin' ausbreiten wird und wie intensiv die Vertreterinnen der beiden Wissenschaftsziele zusammenarbeiten werden."

- Bedingungen (F.30): Modellsprache der Theoretikerinnen ↔ Pragmatikerinnen überführen · gleiche **Analyseebene** (Praxis: Individualebene; Erkenntnistheorie: oft Makroebene – Gruppen, Unternehmen) · neue Artefakte müssen **bewertet** werden.
- Integrativer Typ beherrscht Methoden beider Wissenschaftsaufgaben (Erklärung + Gestaltung) (F.31).
- „Mannheimer Paradigma" = Begriff aus dem Lernzettel, nicht auf den Folien (Interpretation); inhaltlich F.29–31, V01 F.88, V03 F.5 („theoriegeleitete Gestaltung").
- Vorteile: Fundament statt Praxeologie; ohne Erklärung Fehlschläge mit enormen Kosten, Funktionsfähigkeit nicht gegeben (V01 F.87); „nichts praktischer als eine gute Theorie" (V01 F.85).

R2.19 Dichotomie Theorie/Technologie

V02 F.32–33

Bis Ende des 20. Jh. nutzte die WI überwiegend Konzeptionen zur Gestaltung von MAT-Systemen (pragmatisches Ziel), oft deskriptiv- bzw. konstruktiv-phänomenologisch und ohne theoretische Basis; theoretische Konzeptionen im deutschen Sprachraum selten, im angloamerikanischen umfassend (Bezugsrahmen aus Wirtschafts-/Sozialwiss.); zuletzt Angleichung.

- F.33: Achse technologisches ↔ theoretisches Forschungsziel; **Wirtschaftsinformatik** = Schwerpunkt **konstruktiv-funktionalistisches Paradigma**; **Information Systems** = Schwerpunkt **empirisch-verhaltensorientiertes Paradigma**.

R2.20 Informationssystemansatz

V02 F.34–35, F.45

*Strukturierung von IS (und aller Erkenntnisobjekte der WI) in **Mensch, Aufgabe(n), Technik** – eines der ersten deskriptiven Modelle, das den inhaltlichen Kern der WI erfasst, sie gegenüber BWL und Praktischer Informatik abgrenzt und sowohl theoretische als auch technologische Forschungskonzeption ermöglicht.*

- Beziehungen zwischen den drei Elementen = konstituierendes Merkmal der WI.
- Integration von Referenztheorien und Gestaltungskonzepten anderer Disziplinen → Theorie-/Technologieverständnis durch situativ gewählte Referenzdisziplinen geprägt.
- Ziel (F.45): Verbesserung der Informationsfunktion → tiefere Einsichten, bessere/schnellere Entscheidungen.

R2.21 Theoriekonsultierender Ansatz (Gadenne) vs. Patig

V02 F.36–39

*„Nach der Auffassung von Gadenne geht es nicht darum, eigene Theorien zu entwickeln, sondern das theoretische Wissen anderer Disziplinen heranzuziehen." → WI verfolgt ein **konsultativ-pragmatisches** und kein theoretisches Wissenschaftsziel.*

- Gadenne: WI sucht keine Gesetzmäßigkeiten; Eigenschaften/Verhalten von IS nicht aus technischen Teilsystemen herleitbar; neben Formal- und physikalisch-technischem Wissen Theorien anderer Wissenschaften; zu prüfen sind die abgeleiteten technologischen Konsequenzen; meist mehrere Theorien nötig.
- Problem (F.37): Synthese mehrerer Theorien schwierig → partikulare Blickwinkel mit unvereinbaren Rahmenbedingungen.
- **Patig** (F.38–39): „Identitätskrise"; fordert **Theorieentwicklung** als Wissenschaftsziel; IS als Basiselement eines selbstreferenziellen Theorienetzes; Erweiterung von Anwendungen = **empirischer Fortschritt**, Verfeinerung des Fundamentalgesetzes = **theoretischer Fortschritt**; Spezialisierung/Verallgemeinerung deduktiv, intendierte Anwendungen empirisch überprüft.

R2.22 Memorandum zur gestaltungsorientierten WI

V02 F.40–43

*2010: Plädoyer deutschsprachiger WI-Vertreter (Österle et al.) für eine technologische Forschungskonzeption; Erkenntnisziele: **normative und praktisch verwertbare Ziel-Mittel-Aussagen zur Konstruktion und zum Betrieb von IS**.*

- Kritik an internationaler Forschung: Untersuchung von Eigenschaften und Verhalten statt innovativer Gestaltung; Verhaltensorientierung mit geringerer Praxisrelevanz.
- Selbstkritik (F.41): mitverantwortlich für Dominanz; Publikationen mit unzureichender wiss. Begründung; dennoch: praktische Umsetzbarkeit nützlicher als systematisch dokumentierte Herleitung.
- Entgegnung (F.42, Baskerville et al. 2011): „einseitig und pauschal"; internationale Forschung auch Gestaltung technologischer Artefakte, ökonomische Wirkung von IS, Management von IuK; andere Methoden als empirische.
- F.43: Keine Seite beachtet die **Komplementarität**. Schreiner et al.: theoretisch-empirische Arbeiten ↑ seit 2010; gestaltungsorientiert 40 %, empirisch knapp 35 % (2012), formal-analytisch knapp 20 % → theoretische Konzeptionen gewinnen am Ende die Oberhand.

R2.23 Stand: Theoriekern, gordischer Knoten, Theorie als Kommunikationsinstrument

V02 F.44–50

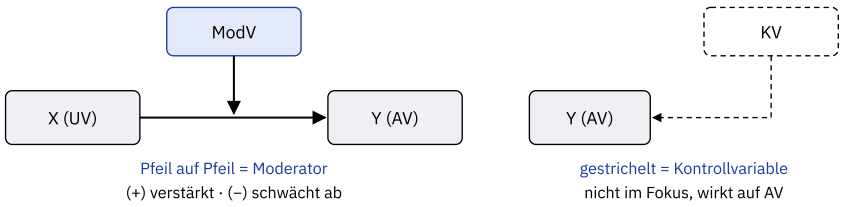
„Ohne eigenes Theoriegebäude wird weiterhin eine fachfremde oder spekulativ-pragmatische Vorgehensweise dominieren." (F.50)

- Eigener **Theoriekern** zweckmäßig (F.44): beschreibende und erklärende Aussagen, generell anwendbar, situativ anpassbar (F.45).
- Fokus auf empirischem Fortschritt; theoretischer Fortschritt kommt fremden Theorien zugute → **gordischer Knoten** bleibt (F.46).
- Lösung: Theorie als **Kommunikationsinstrument** (F.47); Zweck theoretischer Aussagen: **(sparsam) organisieren** + **(deutlich) kommunizieren**; Theorie „als eine Sprache für die Diskussion der Fakten" (F.48).
- Forschung explorativ-beschreibend (oft abwertend) vs. konfirmatorisch-erklärend („echte" Forschung); Interviews, Beobachtungen, Ethnografien gelten als explorativ, bis theoretisch überprüft (F.47).
- Nur eine auf Gestaltung und Nutzung von Technologie ausgerichtete Theorie der WI entwickelt das Fach weiter; fortwährende, reproduzierbare Ergebnisse statt Memoranden (F.50).

R2.24 Variablentypen – Übersicht und Erkennung

V02 F.59–60

Typ	Definition (Folie)	Erkennung im Diagramm	F.60-Beispiel
UV unabhängige	„Ihr Einfluss auf die abhängige Variable soll untersucht werden"	nur ausgehende Pfeile, meist links	Perceived Ease of Use
AV abhängige	„Ihre Abhängigkeit von der unabhängigen Variable ist Gegenstand der Untersuchung"	nur eingehende Pfeile, meist rechts	Actual Use
MedV Mediator	„vermittelt den Einfluss der UV auf die AV … UV wirkt nicht direkt auf die AV"	Kasten in der Kette: Pfeil hinein + hinaus	Intention to Use
ModV Moderator	„verändert den Einfluss der UV auf die AV"	**Pfeil auf Pfeil**	User Age
KV Kontrolle	„Faktor, der nicht im Fokus einer Untersuchung steht, jedoch einen Einfluss auf die AV hat"	oft **gestrichelt**, am Rand, Pfeil direkt auf AV (F.60: Gender nicht gestrichelt!)	Gender



Schnellerkennung Moderator und Kontrollvariable.

- Gruppierungsrahmen (z. B. „Markers of team adaptability") = keine Variable, sondern übergeordnetes Konstrukt.
- Mediator mit zusätzlichem direktem Pfad UV → AV = partielle Mediation; ohne = vollständige (Foliendefinition).
- Sequenzielle Mediation: UV → MedV1 → MedV2 → AV (HWS25).

R2.25 Mediatorvariable V02 F.59

„Sie vermittelt den Einfluss der unabhängigen auf die abhängige Variable. Daraus folgt: Die unabhängige Variable wirkt nicht direkt auf die abhängige Variable."

- Beantwortet: **Wie/warum** wirkt X auf Y (Mechanismus).
- Wird selbst von der UV beeinflusst (eigene Hypothese UV → MedV).
- Vorzeichen indirekter Effekt = Produkt der Teilpfade.

R2.26 Moderatorvariable V02 F.59

„Sie verändert den Einfluss der unabhängigen auf die abhängige Variable."

- Beantwortet: **Wann/für wen** ist der Zusammenhang stärker/schwächer (Randbedingung).
- Im Diagramm: Pfeil endet auf einem Pfeil. Typisch: Alter, Geschlecht, Erfahrung, Aufgabenkomplexität.
- Vorzeichen beschreibt Veränderung des **Zusammenhangs**, nicht direkten Effekt auf AV.

R2.27 Kontrollvariable V02 F.59

„Faktor, der nicht im Fokus einer Untersuchung steht, jedoch einen Einfluss auf die abhängige Variable hat."

- Wird „herausgerechnet", damit der untersuchte Effekt nicht verzerrt wird; meist ohne Hypothese/Vorzeichen.
- Typisch: Geschlecht, Teamgröße, Qualifikation, Unternehmensgröße.

R2.28 Vorzeichenlogik V02 F.10, F.16

Fall	Bedeutung	Satzmuster
(+) direkt	gleichgerichtet	„Je höher X, desto höher Y."
(–) direkt	gegenläufig	„Je höher X, desto niedriger Y." (TKT: Häufigkeit ↑ → Kosten ↓)
Mediation	Produkt: (+)(+)=+, (+)(–)=–, (–)(–)=+	„X erhöht M, M senkt Y → X senkt Y indirekt."
Moderation (+)	verstärkt den Zusammenhang	„Je höher Z, desto stärker wirkt X auf Y."
Moderation (–)	schwächt den Zusammenhang ab	„Je höher Z, desto schwächer wirkt X auf Y."
Kontrolle	meist kein Hypothesenvorzeichen	„Plausibel (±), weil …; wird nur kontrolliert."

- Immer mit „weil" begründen (Mechanismus = „Warum", F.6).

R2.29 Quantitativ vs. qualitativ V02 F.56–58, F.61

Quantitativ: *„Ziffern und Zahlen werden verwendet, um Ausprägungen zu erfassen und zu repräsentieren."* ***Qualitativ:*** *„Untersuchung auf der Basis von Texten (z. B. transkribierten Interviews)."* ***Kombination:*** *„Liefert den höchsten Erkenntniswert."*

- Bsp. F.57: quanti = Fragebogen mit Likert-Skala (1 = trifft gar nicht zu … 6 = trifft voll zu) zu Nützlichkeit, Gebrauchstauglichkeit, beabsichtigter Nutzung (F.58: ERP-Items); quali = Interviews transkribieren + Inhaltsanalyse.
- Quanti (F.61): Befragung, Laborexperiment, Feldexperiment, Simulation, Metaanalyse. Quali: Fallstudie, Aktionsforschung, Inhaltsanalyse, Hermeneutik, Ethnografie, Synopse.
- Quanti: groß, standardisiert, Hypothesen prüfen, verallgemeinerbar, wenig Kontext. Quali: klein, tief, Kontext, Hypothesen generieren, schwer verallgemeinerbar.

R2.30 Methode / Forschungsmethoden V02 F.53–55

„Eine Methode ist ein systematisches, auf einem System von Regeln aufbauendes Verfahren zur Problemlösung, kurz gesagt ein Problemlösungsverfahren." (methodos = „der Weg zu etwas hin")

- Methodisch alles erlaubt, was zur Gewinnung/Überprüfung von Erkenntnis beiträgt, aber nicht alles anerkannt → methodische Standards unabdingbar (F.54).
- Forschungsmethoden unabdingbar zur Erkenntnisgewinnung und Voraussetzung zur Überprüfung (F.55). „Das Niveau einer Wissenschaft hängt von der Art und dem Umfang des Instrumentariums zur Erkenntnisgewinnung und -überprüfung ab."
- T02 F.7: Prüfstein und Unterscheidungsmerkmal; Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit.

R2.31 Methodentabelle V02 F.61–99 · T02 F.16–21

Methode	quanti/quali	Vorgehen (Folie)	Vorteil	Nachteil	Eignung / Folienbeispiel
Befragung (Survey) F.62–66	quanti	Fragebogen: Stimuli (Fragen) → Reaktionen (Antworten); objektive Sachverhalte oder subjektive Einstellungs-/Verhaltenskonstrukte	große Stichprobe, standardisiert, günstig, viele Variablen	Selbstauskunft/Wahrnehmung, eher Korrelation, Rücklauf, soziale Erwünschtheit	Beschreibung (Process Mining, 5000 Unternehmen) oder Erklärung (digitaler Stress, Riedl: 10 Dimensionen à 5 Items); vorher Reliabilität/Validität
Laborexperiment F.67–72	quanti	Kausalzusammenhang UV→AV unter weitgehend kontrollierter Situation; Versuchsplan (Between/Within)	Kontrolle, Kausalität; Messung einfach; einfache Modelle; Teilnehmende leicht zu gewinnen (T02 F.18)	künstlich, Realität nicht einbezogen (unterkomplex), Messarchitektur beeinflusst, ggf. praxisirrelevant	Computerabsturz → Stress; Davis: 40 Teilnehmende
Feldexperiment F.73–76	quanti	Kausalzusammenhang im natürlichen Umfeld; Manipulation durch Forschende oder Quasi-Experiment (natürliche Variation)	realitätsnah, tatsächliche Nutzung, komplexe Mechanismen (T02 F.17)	Messeinfluss schwer bestimmbar, Messkonstrukt schwierig, Teilnehmende schwerer zu gewinnen, Störvariablen	Bezahl-Button (A/B); RPO vs. EPO → Projekterfolg; Davis: 112 Nutzer
Simulation F.77–79	quanti	modellhaftes Nachbilden von Eigenschaften/Verhalten eines Objekts im Rechner	wenn real zu zeitaufwendig, zu rasch, zu gefährlich, unmöglich, zu teuer; Sensitivitätsanalyse, Zeitverhalten	nur so gut wie Modell/Annahmen	Brandentwicklung Rechenzentrum
Metaanalyse F.81–82	quanti	Ergebnisse themenverwandter Primärstudien statistisch aggregieren	idealtypisch Kausalaussage, große Basis	oft nur Korrelationsdaten; abhängig von Qualität der Primärstudien	He & King: 82 Studien, Benutzermitwirkung moderater Einfluss
Fallstudie F.83–85	quali	sozio-technisches Phänomen samt Kontext in der Wirklichkeit; mehrere Datenerhebungstechniken; deskriptiv / explorativ / explanativ	Kontext, Tiefe, Wie/Warum, Triangulation	begrenzt verallgemeinerbar (T02 F.21), aufwendig	KMU-Agilität: Rigidität reduzieren, innovative Fähigkeiten

Methode	quanti/quali	Vorgehen (Folie)	Vorteil	Nachteil	Eignung / Folienbeispiel
Aktionsforschung F.87–88	quali	Lewin: gleichberechtigt; praxisbezogen + emanzipatorisch; Lern- und Veränderungsprozess	hohe Praxisrelevanz, Veränderung + Erkenntnis	Forschende nicht neutral, schwer verallgemeinerbar	Puhakainen/Siponen: IT-Sicherheitsschulungen
Inhaltsanalyse F.89–91	quali	nicht-reaktiv; Kommunikationsinhalte (Texte, Bilder, Aufnahmen, Filme); diagnostisch / formal-deskriptiv / prognostisch	nicht-reaktiv, vorhandenes Material, große Mengen	Kodierung interpretationsabhängig; nur Inferenzen	eBay-Verkaufstexte (Sender–Mitteilung–Empfänger)
Hermeneutik F.92–93	quali	Auslegekunst: Deutung/Interpretation von Texten (i. w. S. auch Verhalten); Verstehen statt Erklären; Bedeutungsstrukturrekonstruktion	tiefes Verständnis von Bedeutung, Motiven, Kontext	subjektiv, schwer überprüfbar	Lee: E-Mail-Nutzung von Managerinnen
Ethnografie F.94–96	quali	Forschende lange (≈ 1 Jahr) Teil des sozialen Systems; ohne vorherige Theorie; Grounded Theory	authentische Innensicht, Entdeckung	sehr zeitaufwendig, schränkt Anwendung entscheidend ein, kaum verallgemeinerbar	Schultze, 8 Monate: Ex-pressing, Monitoring, Translating
Synopse (Review) F.97–99	quali	Forschungsstand durch strukturierte, narrative Beschreibung der Literatur + kritische Kommentare; keine statistischen Kennzahlen	Überblick, Forschungslücken	keine Effektgrößen, Auswahl subjektiv	Dibbern et al.: IT-Outsourcing, 5 Phasen

- Vor-/Nachteile ohne T02-Verweis sind ergänzend (Vertiefung).

R2.32 Befragung (Survey) V02 F.62–66

„Mit Hilfe eines Fragebogens werden durch (schriftlich) formulierte Stimuli (Fragen) Reaktionen (Antworten) hervorgerufen und dokumentiert."

- Objektive Sachverhalte → rein beschreibend (Wissenschaftsaufgabe Beschreibung); subjektive Einstellungs-/Verhaltenskonstrukte → Erklärung.
- Process Mining (F.63): „Technik, die es ermöglicht, Geschäftsprozesse auf Basis von Daten zu rekonstruieren oder auszuwerten, die durch die Nutzung von Anwendungssystemen entstehen"; Befragung zu Bekanntheit, Relevanz, Verbreitung; 5000 Unternehmen; vorgegebene Antwortkategorien; Lage-/Streuungsparameter, Zusammenhänge (F.64).
- Digitaler Stress (F.65–66): UV und AVs latente Konstrukte; Hypothesen: Stress ↔ ↓ Benutzerzufriedenheit, ↓ Arbeitszufriedenheit, ↓ mentale Gesundheit; vorher **Reliabilität und Validität** nachweisen (klassische Testtheorie).

R2.33 Laborexperiment V02 F.67–68, F.72

Ziel: „Den in einer Hypothese behaupteten Kausalzusammenhang zwischen einer oder mehreren unabhängigen Variablen und einer oder mehreren abhängigen Variablen zu überprüfen." Kontrolle der Forschungssituation weitgehend möglich.

- Bestehende theoretische Aussagen werden nach festgelegten Bedingungen überprüft; Design = Art des Versuchsplans; einfachster Fall: 1 UV, 1 AV, einmal gemessen.
- Bsp. F.68: UV Computerabsturz (mit/ohne), AV wahrgenommener Stress (latent, Fragebogen).
- Komplexer (F.72): mehr Variablen, mehr UV-Ausprägungen, Mehrfachmessung, unterschiedliche Erhebungsverfahren.

R2.34 Between- vs. Within-Subjects-Design V02 F.69–71

***Between-Subjects** (Zwischen den Probanden): je 50 von 100 Probandinnen nach dem **Zufallsprinzip** „mit Absturz" (Treatment) bzw. „ohne Absturz" (Kontrolle). **Within-Subjects** (Innerhalb der Probanden): jede Probandin nimmt an **beiden** Bedingungen teil; zeitliche Anordnung kann wirken → Variation der Anordnung gegen **Übertragungseffekte (carry-over effects)**.*

- Between: + keine Übertragungseffekte; – mehr Personen nötig. Within: + weniger Personen, jede ihre eigene Kontrolle; – Reihenfolge-/Lern-/Ermüdungseffekte.

R2.35 Feldexperiment / Quasi-Experiment V02 F.73–76

Versuch, Erkenntnisse über den in einer Hypothese behaupteten Kausalzusammenhang zu gewinnen; „Untersuchungsobjekte werden in ihrem natürlichen Umfeld erforscht."

- Manipulation der UV bewusst durch Forschende (Bezahl-Button, Zufallszuweisung) oder **Quasi-Experiment**: zwei oder mehr Gruppen mit natürlicher Variation (RPO vs. EPO, mehrjährige Dokumentation; UV Projektorganisation, AV Projekterfolg).
- RPO: eigene Organisationseinheit unter fachlicher + disziplinarischer Führung der Projektleitung; EPO: funktionale Hierarchie unverändert; F.75 zusätzlich Matrix-Projektorganisation.

R2.36 Simulation V02 F.77–79

„Modellhaftes Nachbilden der Eigenschaften und des Verhaltens eines Objekts in einem Rechnersystem."

- Wenn real zu zeitaufwendig (Bevölkerung), zu rasch (Explosion), zu gefährlich (Crashtest), unmöglich (Urknall), zu kostenintensiv (Fabrikplanung).
- Gründe (F.78): Wirklichkeit zu komplex für geschlossenes Formalproblem; besseres Problemverständnis; Prüfung analytischer/numerischer Lösungen; Verhalten im Zeitablauf; **Sensitivitätsanalyse**.

R2.37 Metaanalyse V02 F.81–82

„Untersuchung der Forschung auf einem bestimmten Gebiet, indem die Ergebnisse inhaltlich themenverwandter Primärstudien statistisch aggregiert werden."

- Idealtypisch Kausalaufschluss – oft gehen aber Korrelationen (Befragungsstudien) ein; nur Primärstudien mit methodischen Mindeststandards.

R2.38 Fallstudie V02 F.83–85

„Mit einer Fallstudie wird ein sozio-technisches Phänomen einschließlich seines Kontextes in der Wirklichkeit untersucht." Meist mehrere Datenerhebungstechniken.

- **Deskriptiv**: Erfassung von Zuständen und Vorgängen (Beschreibung; niedriger Erkenntniswert). **Erklärend – explorativ**: Generierung von Hypothesen. **Erklärend – explanativ**: Testung von Theorien (höchster Erkenntniswert, Richtung Gestaltung/Prognose) (F.84).

R2.39 Aktionsforschung V02 F.87–88

*Nach Kurt T. Lewin: Forschende und Teilnehmende **gleichberechtigt**; Forschungsfragen **praxisbezogen und emanzipatorisch**; Forschungsprozess ist **Lern- und Veränderungsprozess**.*

R2.40 Inhaltsanalyse V02 F.89–91

„Nicht-reaktive Forschungsmethode, mit der sich Kommunikationsinhalte wie die von Texten, Bildern, Aufnahmen und Filmen untersuchen lassen."

- Sender → Mitteilung → Empfänger: **diagnostisch** (Inferenz auf Eigenschaften des Senders), **formal-deskriptiv** (formale Texteigenschaften), **prognostisch** (Wirkung auf Empfänger) (F.90).

R2.41 Hermeneutik

V02 F.92–93

I. e. S. „die Lehre von der Deutung und Interpretation von Texten (Auslegekunst)", i. w. S. Deutung anderer Objekte (z. B. Verhalten in Digitalisierungsprojekten). „An die Stelle des Erklärens tritt das Verstehen."

- Neue Ansätze: subjektives Nachfühlen reicht nicht → Bedeutungsstrukturrekonstruktion durch Textanalyse (+ Konversationsanalyse, teilnehmende Beobachtung, Rollenspiele).

R2.42 Ethnografie & Grounded Theory

V02 F.94–96

I. e. S. „der Teilbereich der Völkerkunde, der die Merkmale verschiedener Völker und Kulturen systematisch beschreibt"; in WiSo: durch kulturelle Faktoren beeinflusstes Handeln von Personen in Gruppen. Forschende sind längere Zeit (≈ 1 Jahr) Teil des sozialen Systems.

- Beginnt ohne theoretische Konzepte, entwickelt sie aus Verhaltensmustern (F.95).
- **Grounded Theory**: Ansatz zur systematischen Erhebung und Auswertung von Daten mit dem Ziel, **Theorien zu generieren**; auch bei Hermeneutik und Fallstudie relevant.

R2.43 Synopse (Review)

V02 F.97–99

„Mit einer Synopse (engl. review) wird der Stand der Forschung auf einem bestimmten Gebiet untersucht, indem die einschlägige Fachliteratur strukturiert beschrieben und gegebenenfalls um kritische Kommentare ergänzt wird."

- Narrativ; deskriptive Statistik (Häufigkeiten) erlaubt; **im Unterschied zur Metaanalyse keine statistischen Kennzahlen** (F.98).
- Auswahlmerkmale: theoretische Konstrukte (UV, AV, MedV, ModV), Referenztheorien, Analyseebenen (Individuum, Gruppe, Organisation, Gesellschaft), Forschungsmethoden.

R2.44 NeuroIS / Messverfahren

V02 F.100–101

„Da das Fühlen, Denken und Verhalten mit neurobiologischen Faktoren in Zusammenhang stehen, ist eine neue Teildisziplin der Wirtschaftsinformatik mit der Bezeichnung Neuro-Informationssysteme (kurz: NeuroIS) entstanden."

- WI importiert Theorien und Forschungsmethoden; Fokus auf Strukturelement „Mensch" → Psychologie als Referenzdisziplin.
- Verfahren: **fMRT** (funktionale Magnetresonanztomographie), **EEG** (Elektroenzephalographie), **fNIRS** (functional near-infrared spectroscopy), **Eye-Tracking**, **Elektrokardiografie**, **Galvanometer** (Hautleitfähigkeit).

R2.45 Induktion vs. Deduktion (Denkmethoden)

V02 F.102–103, F.5

Induktion	Deduktion
heuristisches Schlussverfahren: spezielle → allgemeine Aussage	formal-logisches Schlussverfahren: Wahrheitsgehalt allgemeiner Aussagen (mittels Regeln) auf spezielle übertragen
induktive Verallgemeinerung	aus allgemeinen werden spezifische Aussagen abgeleitet
höherer Neuigkeitsgehalt, höhere Unsicherheit	geringerer Neuigkeitsgehalt, geringere Unsicherheit
Empirie (speziell) → Theorie (allgemein)	Theorie (allgemein) → Empirie (speziell)

- Theorieentwicklung (F.5): über Sinneswahrnehmungen/Erfahrungen = empirische Induktion; über mentale/kreative Akte = Deduktion.

R2.46 Methodenauswahl & Untersuchungsdesign

V02 F.104–105 · T02 F.9

„Für jedes Forschungsvorhaben muss entschieden werden, welche Forschungsmethode(n) am besten geeignet ist bzw. sind, um das Forschungsziel zu erreichen." Häufig zweckmäßig: komplementär mehrere Methoden. Untersuchungsdesign = Forschungsdesign: alle Überlegungen über Hilfsmittel, Arbeitsschritte und Forschungsmethoden.

- Wahl abhängig von: **Forschungsziel, Forschungsgegenstand, Referenztheorien** (nicht Phasenmodell!).
- Design-Fragen: Zeitraum · beteiligte Personen · Auswertung/Verwertung · Koordination · Infrastruktur · Finanzierung.

R2.47

Antwortschema · „Variablentypen, Vorzeichen, was erklärt das Modell?"

1. **Variablen erläutern + Typ + Begründung** (je Variable 1–2 Sätze): Was bedeutet die Variable im Fall? Welcher Typ? Begründung über Folien-Definition (F.59) *und* Diagrammmerkmal (nur ausgehend / Kette / Pfeil auf Pfeil / gestrichelt / nur eingehend).
2. **Sonderfälle benennen**: partielle vs. vollständige Mediation; sequenzielle Mediation; Gruppierungsrahmen ist keine Variable; KV auch ohne Strichelung möglich (F.60).
3. **Vorzeichen je Pfeil**: (+)/(−) als „je … desto"-Satz + „weil"-Mechanismus (Theorie oder Plausibilität). Moderator: „verstärkt/schwächt den Zusammenhang X→Y". Mediation: Produkt der Vorzeichen prüfen.
4. **Was erklärt das Modell** – Was/Wie/Warum (F.6): (a) Erklärungsziel = AV; (b) Hauptpfad mit Mediatoren in Worten; (c) Randbedingung (Moderator); (d) Kontrollvariable; (e) zugrunde liegende Theorie/Mechanismus.
5. **Einordnung**: theoretische Forschungskonzeption – Ursache-Wirkungs-Hypothesen, wahr/falsch, falsifizierbar; Prüfung z. B. per Befragung (Likert) oder Experiment; ggf. praktische Implikation (Erkenntnisverwertung).

Formulierungsbausteine: „[X] ist die **unabhängige Variable**, da ihr Einfluss auf [Y] untersucht wird; im Modell gehen von ihr nur Pfeile aus (V02 F.59)." · „[M] ist eine **Mediatorvariable**: Sie wird von [X] beeinflusst und wirkt selbst auf [Y], vermittelt also den Einfluss von [X] auf [Y]. Da zusätzlich ein direkter Pfad besteht, liegt partielle Mediation vor." · „[Z] ist eine **Moderatorvariable**, denn ihr Pfeil zeigt nicht auf eine Variable, sondern auf die Beziehung [M]→[Y]; sie verändert deren Stärke." · „[K] ist eine **Kontrollvariable** (gestrichelt): nicht im Fokus der Forschungsfrage, beeinflusst [Y] aber und wird daher kontrolliert, um Verzerrungen zu vermeiden." · „H3 ist positiv (+): Je höher [M], desto höher [Y], weil …" · „H4 (+) bedeutet: Je höher [Z], desto stärker wirkt [M] auf [Y]." · „Das Modell erklärt, warum und unter welchen Bedingungen [Y] entsteht: …"

R2.48 Lösungsskizze HWS24 Zweittermin A1 (MSI-Modell)

V02 F.59–60

Modell: MSI in the Internet →H1(+) Use of the Internet for Information Search; MSI →H2(+) Perceived Ease of Use →H3 Use; Age →H4 auf Pfeil H3; Qualification Level (gestrichelt) →H5 Use.

- **a)** MSI = UV (Investition in Erlernen des Internets wegen erwarteter künftiger Nutzung) · PEOU = Mediator (partiell, da H1 direkt) · Use = AV · Age = Moderator (Pfeil auf Pfeil H3) · Qualification Level = Kontrollvariable (gestrichelt).
- **b)** H3 (+): je einfacher wahrgenommen, desto mehr Nutzung (TAM, F.12/F.16). H4: empfohlen (+) verstärkend – je älter, desto stärker hängt Nutzung von Einfachheit ab (Ältere sensibler für Bedienhürden; UTAUT: Effort-Effekt bei Älteren stärker). Gut begründetes (–) vertretbar; immer als Veränderung von H3 formulieren. (Keine offizielle Lösung.)
- **c)** Erklärt Internetnutzung zur Informationssuche durch MSI – direkt (Amortisation der Investition, Wechselkosten) und indirekt über gestiegene Einfachheit; Alter als Randbedingung, Qualifikation kontrolliert; theoretisch, falsifizierbar, Befragung.
- **d)** siehe Schema „theoretisch → technologisch": „Wie muss ein Informationssuchangebot / Lernangebot gestaltet werden, damit (ältere) Verbraucherinnen das Internet häufiger zur Informationssuche nutzen?"

R2.49 Lösungsskizze HWS25 Zweittermin A3 (Agile-Modell)

T02 F.28

Modell: Agile Techniques (PP, CR, Testing) → Shared mental models → Backup behavior → Team Performance; Agile → Backup direkt; Rahmen „Markers of team adaptability"; Task complexity auf Pfeil Backup→Performance; Team size (gestrichelt) → Team Performance.

- **a)** (T02 F.28) Agile Techniques = UV · Shared mental models = MedV · Backup behavior = MedV (sequenziell; vollständige Mediation, kein direkter Pfeil Agile→Performance) · Task complexity = ModV · Team size = KV · Team performance = AV · Rahmen = keine Variable.
- **b)** Alle Pfade (+): PP/CR/Tests → gemeinsames Verständnis; Kenntnis fremden Codes → Einspringen möglich; gemeinsames Verständnis → Hilfebedarf erkennen; Backup → Lastausgleich, Fehlerkorrektur → Leistung. Task complexity (+) verstärkend: je komplexer, desto wichtiger Backup (ISR 2019: Backup mildert negativen Effekt von Task Novelty). Team size: KV, plausibel (–) Koordinationsaufwand.
- **c)** Erklärt, wie/warum agile Techniken Teamleistung erhöhen: über Team-Anpassungsfähigkeit (SMM → Backup), besonders bei komplexen Aufgaben, Teamgröße kontrolliert (Team-Adaptation-Theorie; Schmidt/Kude/Heinzl/Mithas 2014; Kude et al. 2019).

R2.50

Antwortschema · „Theoretische → technologische Forschungsfrage umformulieren"

1. **Diagnose**: Warum ist die Ausgangsfrage theoretisch? Ursache-Wirkung (F.11), Hypothesen mit UV/AV (F.15), Ziel Erklärung, wahr/falsch, empirische Methode.
2. **Ziel (Zweck) festlegen**: Die bisherige AV (oder ein normatives Ziel) wird zum angestrebten Zweck; Werturteil offenlegen (F.21, F.23).
3. **Mittel bestimmen**: Einflussgrößen (UV, Mediatoren) werden zu Gestaltungshebeln / Artefakt-Funktionen.
4. **Neue Frage im Zweck-Mittel-Format** formulieren (Satzmuster unten).
5. **Konsequenzen**: Ergebnis = Artefakt (Prototyp, Methode, Modell); Bewertung nach Zweckmäßigkeit statt Wahrheit; ingenieurwissenschaftliche Methoden (Prototyping, Evaluation); pragmatisches Wissenschaftsziel (F.23).
6. **Bonus Integration**: Gestaltung auf geprüfte Ursache-Wirkungs-Aussagen stützen (V01 F.81) → keine Praxeologie (F.30); Artefakt bewerten (F.31).

Satzmuster: „Wie muss [Artefakt] gestaltet sein, damit [Zielgruppe] [Ziel/ehemalige AV] erreicht?" · „Welche [Funktionen/Maßnahmen] eignen sich (am besten), um [Ziel] zu erreichen?" · „Mit welchen Mitteln lässt sich [ehemalige AV] steigern/senken?" · „Statt zu fragen, *welchen Einfluss* X auf Y hat (Ursache-Wirkung), fragt die technologische Forschungsfrage, *mit welchen Mitteln* das Ziel Y erreicht werden kann (Zweck-Mittel). Ergebnis ist nicht eine bestätigte oder falsifizierte Hypothese, sondern ein Artefakt, das nach seiner Zweckmäßigkeit beurteilt wird."

R2.51

Antwortschema · „Warum technologisch? / Wie als theoretische Forschungsfrage formulieren?" (HWS24 A4a+b)

1. **Argumente für technologisch**: Zweck-Mittel-Frage (welche Funktionen/Mittel für welches Ziel, F.18) · Ergebnis Artefakt (Prototyp, Mock-ups) = Gestaltung · normatives Ziel vorgegeben (F.21, F.23) · Bewertung nach Zweckmäßigkeit/Nützlichkeit · ingenieurwiss. Methode (Prototyping) · keine Hypothesen/keine Theorie → Gefahr Praxeologie (F.29) · Datenanalyse nur deskriptiv.
2. **Theoretische Umformulierung**: Frage nach Einfluss/Ursache + Warum; Konstrukte benennen; Hypothesen mit Vorzeichen (je ... desto); ggf. Moderator/KV; empirische Prüfmethode (Befragung, Experiment); Ergebnis wahr/falsch, falsifizierbar.

Satzmuster: „Welchen Einfluss hat [Mittel/Funktion als UV] auf [Ziel als AV] – und warum?" · „Inwiefern hängt [AV] von [UV] ab, und welche Rolle spielt [Moderator]?" · „H1: Je häufiger [UV], desto höher [AV]." · „Die Aufgabenstellung ist technologisch, weil sie nicht fragt, *warum* etwas so ist, sondern *mit welchen Mitteln* (App-Funktionen) ein *Zweck* (Emotionsregulation) erreicht wird; ihr Ergebnis ist ein Artefakt, das nur zweckmäßig oder unzweckmäßig, nicht wahr oder falsch sein kann."

R2.52

Antwortschema · „Wie Theorie und Technologie verbinden?" (HWS24 A4c, Integration)

1. **Theorie zuerst** (zeitlich vor der Technologie → Fundament statt Praxeologie, F.29): passende Referenztheorie heranziehen (theoriekonsultierend, F.36) oder eigene Hypothesen empirisch prüfen.
2. **Ableitung**: aus geprüften Ursache-Wirkungs- Zweck-Mittel-Aussagen/Gestaltungsempfehlungen ableiten (V01 F.81).
3. **Übersetzung**: Modellsprache der Theoretikerinnen in die der Pragmatikerinnen (Konstrukt → Funktion), **gleiche Analyseebene** (Individuum) (F.30).
4. **Gestaltung**: Prototyp/Artefakt entwickeln.
5. **Bewertung**: neue Artefakte bewerten (F.30), z. B. Feld-/Laborexperiment mit/ohne Funktion.
6. **Rückkopplung**: Ergebnisse bestätigen oder falsifizieren die Theorie (F.13) → Weiterentwicklung; Leitbild „theoretisch informierte Technologin" (F.31).

Formulierungsbaustein: „Um Theorie und Technologie zu verbinden, wäre zunächst theoretisch zu klären, *warum* [Funktion] auf [Ziel] wirkt (Hypothese H1 ..., geprüft mit ...). Aus der bestätigten Ursache-Wirkungs-Beziehung lässt sich die Zweck-Mittel-Aussage ‚Um [Ziel] zu erreichen, gestalte [Funktion] so, dass ...' ableiten (V01 F.81). Der Prototyp wird anschließend als neues Artefakt bewertet (V02 F.30); die Evaluationsergebnisse fließen in die Theorie zurück. So entsteht keine Praxeologie, sondern eine theoretisch fundierte Technologie."

R2.53

Antwortschema · „Schlagen Sie eine (quantitative) Methode vor, Vorgehen am Fall, Vor-/Nachteil, Beitrag qualitativer Methode" (Probeklausur A1b)

1. **Methode benennen + Definition** (Folienwortlaut, Folienverweis) + warum passend (Forschungsziel, -gegenstand, Referenztheorie, F.105).
2. **Vorgehen am Fall in Schritten**: Hypothese(n) mit UV/AV (ggf. Mod/KV) → Operationalisierung (validierter Fragebogen, Likert; ggf. NeuroIS) → Stichprobe/Design (Between/Within, Zufall) → Reliabilität/Validität → statistischer Test.
3. **Je ein Vorteil und Nachteil** – fallbezogen, nicht generisch.
4. **Alternative** kurz nennen (z. B. Experiment für Kausalität).
5. **Qualitativer Beitrag**: Interviews/Fallstudie + Inhaltsanalyse → Warum, Kontext, neue Faktoren, Hypothesengenerierung, Interpretation; Kombination = höchster Erkenntniswert (F.56).

Formulierungsbausteine: „Geeignet ist eine Befragung (Survey) mit Fokus Erklärung (V02 F.65): Mithilfe eines Fragebogens werden durch formulierte Stimuli Reaktionen hervorgerufen und dokumentiert (F.62)." · „UV ist …, AV ist der digitale Stress, gemessen mit dem validierten Fragebogen von Riedl et al. (10 Dimensionen à 5 Items, F.66)." · „Vorteil: … alle 800 Beschäftigten standardisiert erfassbar. Nachteil: Selbstauskunft und Querschnitt – Korrelation statt sicherer Kausalität." · „Eine qualitative Methode, etwa Interviews mit anschließender Inhaltsanalyse, kann erklären, *warum* …, und neue Stressoren aufdecken; die Kombination liefert den höchsten Erkenntniswert (F.56)."

R2.54

Antwortschema · Wahr-/Falsch-Aussage mit Begründung (Tutoriumsstil)

1. Urteil zuerst: „Die Aussage ist wahr / falsch / teilweise richtig."
2. Signalwörter prüfen („immer", „nur", „ausschließlich", fehlende Elemente).
3. Korrekte Aussage mit Folienwortlaut + Folienverweis.
4. Beispiel oder Gegenbeispiel (z. B. Praxeologie gegen „immer Fundament").

Formulierungsbaustein: „Die Aussage ist falsch, da [Element] fehlt bzw. [Bedingung] nicht immer gilt. Laut Vorlesung gilt: ‚…' (V02 F.xx). Ein Gegenbeispiel ist …"

R2.55

Antwortschema · „Je ein Beispiel für Ursache-Wirkung und Zweck-Mittel am Unternehmen X" (T02 A2a)

1. Ursache-Wirkung als „Je …, desto …"-Satz; Ursache und Wirkung explizit benennen; Hinweis: muss empirisch geprüft werden, wahr/falsch.
2. Zweck-Mittel: Ziel und Mittel explizit benennen; Bewertung zweckmäßig/unzweckmäßig, Zielabhängigkeit.
3. Verknüpfung: Zweck-Mittel aus Ursache-Wirkung ableitbar (V01 F.81).

Formulierungsbaustein: „Ursache-Wirkung: Je [Ursache], desto [Wirkung]. Ursache: …, Wirkung: … – diese Beziehung ist wahr oder falsch und muss empirisch nachgewiesen werden. Zweck-Mittel: Um [Ziel] zu erreichen, setzt [Unternehmen] [Mittel] ein; das ist nicht wahr oder falsch, sondern bezogen auf das Ziel zweckmäßig."

R2.56

Antwortschema · „Liegt eine Praxeologie vor?" (T02 A2b)

1. Definition Praxeologie (F.29) + Zeitkriterium (Theorie vor/nach Technologie).
2. Fall prüfen: Gab es vor der Technologie eine Theorie, auf die sie sich stützt?
3. Urteil + Bedingung für Aufhebung (gültige Theorie vorgelegt).

Formulierungsbaustein: „Die Technologie [X] wurde implementiert, ohne sich auf eine theoretische Basis zu beziehen; die Theorie soll erst nachträglich entwickelt werden. Da sich die Theorie zeitlich nach der Technologie entwickelt, liegt eine Praxeologie vor (V02 F.29), die erst aufgehoben wird, wenn eine gültige Theorie vorliegt."

R3.01 Gestaltungsorientierte Forschung (Design Science)

V03 F.5, F.77

„Die gestaltungsorientierte Forschung in der Wirtschaftsinformatik zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zur Konstruktion von Artefakten bereitzustellen, um bestimmte Ziele zu erreichen."

- Zwei Ergebnisse: konkretes **Artefakt** + generalisierbares **Gestaltungswissen** (Lernziel F.4).
- Verhaltens- und gestaltungsorientierte Forschung „stehen in enger Beziehung zueinander und ergänzen sich" zur WI-typischen Forschungskonzeption (F.5).
- **„Doppelgesichtigkeit"** = besondere Stärke, weil sie die „erkenntnisbasierte bzw. theoriegeleitete Gestaltung von Artefakten" ermöglicht (F.5).
- Bezug V02: Gestaltung = Zweck-Mittel-Beziehung, Technologie; Erklärung = Ursache-Wirkung, Theorie; Memorandum zur gestaltungsorientierten WI (V02 F.40–43).

R3.02 Problemraum & Lösungsraum (Problem-/Lösungsparadigma)

V03 F.6–7

„Der Problemraum umfasst die Menge aller spezifischen Probleme in einem bestimmten Gegenstandsbereich." „Der Lösungsraum enthält alle möglichen Lösungsansätze."

- Ziel: „Bereitstellung innovativer Lösungen in Form konkreter Artefakte für reale Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft" (F.6).
- F.7: Problemraum = **Problembeschreibung & Evaluationskriterien** ↔ **Evaluation** ↔ Lösungsraum = **Artefakte, Gestaltungsprinzipien und -theorien**.
- „Die Projektion von Problem- auf Lösungsraum muss grundsätzlich immer evaluiert werden." (F.6)
- Beurteilung von Artefakten (F.6): **technische Merkmale** (Präzision, Robustheit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Schnelligkeit) + **Beitrag zu ökonomischen Zielen** (Kosten, Nutzen, Produktivität).
- Methoden: Problemraum → verstehen und beschreiben (empirisch, Synopse); Lösungsraum → entwickeln (Ingenieurmethoden) (F.19, F.21).

R3.03 Artefakt

V03 F.8

„Artefakte sind konstruierte Dinge, die von Menschen geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen."

- Merkmale: konstruiert (nicht natürlich) · von Menschen geschaffen · zielgerichtet (Zweck-Mittel).
- Elemente des Lösungsraums (F.7); nicht nur Software, sondern auch Begriffe, Modelle und Vorgehensweisen.
- Vier Typen: Konstrukte, Modelle, Methoden, (Software-)Instanziierungen (nach March & Smith 1995; Hevner et al. 2004: „Design as an Artifact").

R3.04 Artefakttypen

V03 F.8, F.12

Typ	Definition (F.8, wörtlich)	Test-Frage	BPMN (F.12)
Konstrukte (constructs)	„stellen das grundlegende Vokabular und die Symbole zur Definition von Problemen und Lösungen zur Verfügung"	einzelner Begriff/Symbol?	grafische Elemente
Modelle (models)	„beschreiben auf Basis von Konstrukten relevante Zusammenhänge"	Zusammenhang/Ablauf/Struktur?	konkretes Prozessmodell
Methoden (methods)	„beschreiben systematische, auf Regeln aufbauende Vorgehensweisen"	Schrittfolge „wie man vorgeht"?	Methoden zur Erstellung von Prozessmodellen
(Software-)Instanziierungen (instantiations)	„stellen konkrete Repräsentationen dar"	konkret ausführbar/benutzbar?	softwarebasierte Modellierungswerkzeuge

- Merkhilfe: Wörter → Sätze → Rezept → Gericht.
- Forschungsmodell (z. B. Schmidt/Kude/Heinzl/Mithas 2014) = Artefakttyp **Modell** (T03 F.23).
- Fehler: Prozessmodell ≠ Methode; Instanziierung immer *konkret* benennen.

R3.05 BPMN (Business Process Model and Notation)

V03 F.9–12

BPMN ist „eine in der Praxis weit verbreitete grafische Modellierungssprache" (F.12).

Element	Symbol	Erläuterung
Ereignis	Kreis	eingetretene Zustandsänderungen (F.10)
Aktivität	abgerundetes Rechteck	Arbeitseinheit innerhalb eines Prozesses (F.10)
Entscheidungsoperator	Raute	Ablauf aufspalten und zusammenführen (F.10)
Message	Kreis + Brief	löst Prozess aus, ermöglicht Zwischenprozesse oder beendet ihn (F.11)
Error	Kreis + Blitz	erfasster Fehler; Event-Subprozess mit Fehler unterbricht stets den umgebenden Prozess (F.11)
Eskalation	Kreis + Pfeilspitze	Schritt reagiert auf Eskalation und fließt zu anderer Rolle (F.11)

- F.9 Beispiel: Order received → Check availability → (available?) → Ship article → Financial settlement → Payment received; „no" → Procurement mit Error „undeliverable" (→ Inform customer → Remove article from catalogue) und Eskalation „Late delivery" (→ Inform customer).

R3.06 Gestaltungswissen

V03 F.13

„Im Sinne des eingeführten Problem-/Lösungsparadigmas umfasst Gestaltungswissen die Beschreibung des Problems, die entworfene Lösung und den Evaluationsnachweis."

- Drei Bausteine = Problemraum + Lösungsraum + Evaluation (F.7).
- WI „verwendet und entwickelt zwei grundlegende Arten von Wissen": deskriptives und präskriptives Wissen (F.13).

R3.07 Deskriptives (Ω) vs. präskriptives (λ) Wissen

V03 F.14–15; T03 F.4

*„Deskriptiv meint hier die Beschreibung von Kausalzusammenhängen" → **Ω-Wissen**. „Präskriptives Wissen gibt eine konkrete Handlungsorientierung vor" → **λ-Wissen**; Teile: „konkrete Artefakte" und „abstrahierte Beschreibungen in Form von Gestaltungsprinzipien/-theorien".*

	Deskriptiv (Ω)	Präskriptiv (λ)
Inhalt	Kausalzusammenhänge	Handlungsorientierung („festlegend")
Satzform	„X bewirkt Y"	„Um Y zu erreichen, tue/baue X"
Raum	Problemraum	Lösungsraum
Forschung	traditionell verhaltensorientiert	Fokus der gestaltungsorientierten Forschung
Beziehung (V01/V02)	Ursache-Wirkung, Theorie	Zweck-Mittel, Technologie

	Deskriptiv (Ω)	Präskriptiv (λ)
Zubehör-Fall (T03)	80 % kaufen binnen 4 Wochen Zubehör	Empfehlungsmodul nach Smartphone-Kauf

- F.15 Wechselwirkungen: **1** Verwendung von existierendem Ω-Wissen · **2** Erzeugung von neuem Ω-Wissen (Problemraum) · **3** Verwendung von existierendem λ-Wissen · **4** Erzeugung von neuem λ-Wissen (Lösungsraum).
- Eselsbrücke: λ = „Lösung". Notation nach Gregor & Hevner (2013).

R3.08 Prozessmodelle der gestaltungsorientierten Forschung

V03 F.16

„Die Strukturierung und Planung des Forschungsprozesses ist in gestaltungsorientierten Forschungsprojekten aufgrund ihrer Komplexität besonders erfolgskritisch."

1. Exploration des Problemraums
2. Realisierung von Lösungen
3. Evaluierung der jeweiligen Lösung hinsichtlich ihres Potenzials, zur Problemlösung beizutragen

R3.09 DSRM – Design Science Research Methodik (Peffers et al. 2007)

V03 F.17

1. Identifikation des Problems und Motivation
2. Definition der Ziele der Lösung
3. Design und Entwicklung
4. Demonstration
5. Evaluation
6. Kommunikation

- **Iteration:** von 5 (Evaluation) und 6 (Kommunikation) zurück zu 2 und 3.
- Vertiefung: vier Einstiegspunkte (problem-centered, objective-centered, design & development-centered, client/context initiated); Hevner (2007) Relevance-, Design-, Rigor-Cycle.

R3.10 Methoden: Problemraum, Lösungsraum, Evaluation

V03 F.18–21, F.25–26

Gestaltungsorientierte Forschung „greift auf verschiedenste Forschungsmethoden zurück": empirische Methoden und Methoden der Ingenieurwissenschaften – „insbesondere im Lösungsraum" (F.18).

Phase	Ziel	Methoden
Problemraum (F.19)	„das zu lösende Problem zu verstehen und zu beschreiben"	qualitative und quantitative empirische Methoden; bei vielen Vorarbeiten **Synopse (Review)** → Stand der Forschung systematisch aufbereiten
Lösungsraum (F.21)	„für das identifizierte und beschriebene Problem passende Lösungen zu entwickeln"	primär **Ingenieurmethoden**: Objektorientierung, unterschiedlichste Testverfahren, Prototyping
Evaluation (F.25–26)	„den Wert (value) eines Artefaktes zu ermitteln"	qualitative und quantitative empirische Methoden: **Befragungen und Interviews, Labor- und Feldexperimente**

- Bsp. „Guidance" (F.20): Synopse der Publikationen der letzten 25 Jahre → **Taxonomie mit zehn Gestaltungsdimensionen** für Guidance in MAT-Systemen → Effekte und Forschungslücken.

R3.11 Prototyp / Prototyping

V03 F.22; T03 F.8

„Ein Prototyp ist ein mit geringem Aufwand hergestelltes und einfach zu änderndes, ausführbares Modell der intendierten Lösung, das erprobt und beurteilt werden kann."

1. schnell und mit geringen Kosten realisierbar
2. funktionales und **ausführbares** Modell wesentlicher Teile der Lösung vor vollständiger Implementierung
3. flexibel – einfach modifizier- und erweiterbar
4. bildet die Lösung nicht notwendigerweise vollständig ab
5. Kommunikationsmittel zwischen Gestalterinnen und potenziellen Nutzerinnen
6. von allen Beteiligten beurteilbar

- T03 1c: „nicht ausführbares Modell" → **falsch**.

R3.12 Low-Fidelity vs. High-Fidelity-Prototyping

V03 F.23–24

Low-Fidelity (geringe Genauigkeit)	High-Fidelity (hohe Genauigkeit)
„dient der Generierung von Ideen für potenzielle Lösungsansätze"	„Interaktivität, Inhalt und visuelle Elemente stehen stärker im Fokus"
„im einfachsten Fall in Form von Papierprototypen"	„Viel realistischer, aber auch aufwändiger in der Erstellung"
früh, viele Alternativen, billig (F.24: Wireframe)	später, realistische Evaluation (F.24: ausgestaltete Web-Oberfläche)

- Herbstprojekt 2024: „nicht ablauffähiger Vorführprototyp"/Mock-ups ≈ Low-Fidelity; Definitionsfrage → immer „ausführbar" (F.22).

R3.13 Evaluation

V03 F.6, F.25–27

„Ziel jeder Evaluationsstudie ist es, den Wert (value) eines Artefaktes zu ermitteln." „Was ‚Wert' bedeutet, muss durch das Evaluationsziel präzisiert werden."

- „Evaluationskriterien [werden üblicherweise] im Problemraum definiert." (F.25)
- „Eine spezifische Evaluationstheorie muss entlang der definierten Evaluationskriterien bewerten, wie gut die vorgestellte Lösung das Problem löst." (F.25)
- Methoden: qualitativ + quantitativ; etabliert: Befragungen und Interviews, Labor- und Feldexperimente (F.26).
- „Unterschiedliche Artefakte [werden] oftmals in mehreren Iterationen und unter Verwendung unterschiedlicher Evaluationsmethoden bewertet." (F.26)
- Bsp. Process Guidance (F.27): Laborexperiment mit Studierenden + Feldexperiment mit Unternehmen → positiver Effekt auf **Prozesswissen** und **Leistungsfähigkeit**.
- Vertiefung FEDS (Venable et al. 2016): ex ante/ex post × artifiziell/naturalistisch; Hevner et al. 2004: beobachtend, analytisch, experimentell, testend, deskriptiv.

R3.14 Praxis vs. Theorie

V03 F.30–32

„Der Begriff Praxis (von griech. prattein = handeln) bezeichnet die Durchführung einer Tätigkeit." Auch Erfahrungen in einem Tätigkeitsfeld. „Das Wort Theorie (von griech. theorein = beobachten, betrachten …) bezeichnete ursprünglich die Betrachtung der Wahrheit von Aussagen durch reines Denken, unabhängig von ihrer empirischen Bestätigung."

- F.31: „Theorien können Handlungsempfehlungen oder Prognosen für die Praxis geben, müssen sich aber nicht unmittelbar auf die Praxis übertragen und dort verwenden lassen."
- Ursachen (F.31): Forschende nicht an Handlungsempfehlungen interessiert (→ angewandte Forschung); Theorie auf abstrakter Ebene einfacher nachvollziehbar → Übersetzung theoretische ↔ praktische Sprache; Forschende müssen ins Feld.
- F.32: komplementärer Charakter; Theorien = Hilfsmittel zur Beschreibung, Erklärung, Prognose und Gestaltung; Uni-Studium: neuartige, komplexe Probleme theoriebasiert erkennen und methodisch lösen.
- F.33–34 Newton: Gravitationsgesetz gedanklich bewiesen und beobachtbar; erklärt Schwerkraft, Mondumlauf, Planetenbewegung (Raumfahrt), Gezeiten; Unstimmigkeiten → Einsteins allgemeine Relativitätstheorie.

- T03 1d („Theorien ermöglichen immer Handlungsempfehlungen“): Tutorium → ableitbar (ggf. subjektiv) = eher wahr; Folie F.31 → nicht unmittelbar übertragbar. Beides nennen.

R3.15 Technologie / Theorie und Technologie verknüpfen

V03 F.35

„Technologie ist die Gesamtheit der anwendbaren und tatsächlich angewendeten Arbeits-, Entwicklungs-, Produktions- und Implementierungsverfahren der Technik.“

- Theorien bilden das Fundament von Technologien; Technologien = „anwendungsbezogene Umformungen von Theorien und somit per se realitätsbezogen und praxisorientiert“.
- **Theoretikerinnen**: durch Beschäftigung mit Technologien/Zusammenarbeit mit Praktikerinnen Arbeit näher an der Realität ausrichten.
- **Technologiezentrierte Forschende**: Mittel zur Erreichung der Forschungsziele systematischer wählen.

R3.16 Relevanz vs. Stringenz (relevance vs. rigor)

V03 F.36–37; T03 F.12

„Praxis fordert Relevanz, das heißt die praktische Bedeutung im Sinne von Tragweite, Wert oder Wichtigkeit des Ergebnisses wissenschaftlichen Arbeitens.“ „Wissenschaftlerinnen orientieren sich an der rigorosen Stringenz der wissenschaftlichen Untersuchung, dem Ideal der formalen und methodischen Präzision wissenschaftlichen Arbeitens.“

- Position hängt ab von: persönlichen Neigungen und Qualifikation · Abstraktionsniveau des Forschungsgegenstands · herrschender Lehrmeinung im Fachgebiet (F.36).
- **Zweidimensionales Entscheidungsproblem** (F.37): Praxis als „maßgebliche Konstituente“ → Relevanz unerlässlich; Vergleich mit anderen Disziplinen → deren theoretische und methodische Standards. ⇒ Probleme aufgreifen, „die praxisrelevant und rigoros bearbeitet werden können“.
- F.37: Realwissenschaft (WI, zugleich Ingenieur- und Strukturwissenschaft) betont Relevanz stärker als Formalwissenschaft.
- T03 1e: technologieorientierter Forscher → Relevanz > Stringenz = **wahr**.
- Qualitätsurteil (F.29, F.77): Theorie → theoretische und methodische Stringenz; Praxis → Relevanz und Wertbeitrag.

R3.17 Praxisorientierung als Legitimation, Praxisbedarf

V03 F.38–43

„Für die Wirtschaftsinformatik ist eine ausgeprägte Praxisorientierung von hoher Bedeutung, da diese die Basis ihrer Legitimation ist.“ (F.38)

- Bedarf seit den 1950er Jahren („elektronische Rechenanlagen“); Ausbildung = Hauptanliegen (F.38).
- Bachelorabschlüsse Informatik : WI = 3,5 : 1 (1980) → 1,09 : 1 (2020) (F.39).
- 149.000 offene IT-Stellen 2024; 40 % Softwareentwicklung/-architektur, 18 % IT-Projektmanagement, 15 % (Big) Data Scientists, 27 % Andere; nur 2 % der Unternehmen halten Angebot für ausreichend (Bitkom, Wintergerst) (F.40).
- Informatik sah Wissenschaft als primäre Konstituente → „WI wäre vielleicht nicht entstanden …“ (F.42).
- Scheer: IuK-Technologien = Multiplikator für betriebswirtschaftliche und technologische Konzepte (F.42); Bsp. Riebel (Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung) und Kilger (Grenzplankostenrechnung) über SAP R/3 bzw. S/4HANA in fünfstelliger Zahl verbreitet (F.43).

R3.18 Fachverbände

V03 F.41

Verband	Fakten	Ausrichtung
GI FB WI	~1000 Mitglieder, stärkster WI-Fachverband (2021)	Wissenschaft und Praxis in Gesellschaft, Wirtschaft, Hochschulen
WKWI	364 Mitglieder (Sommer 2021)	primär (angehende) Professorinnen; Kontakte zur Wirtschafts- und Verwaltungspraxis
AIS German Chapter	>420 Mitglieder; AIS 1994 USA, 4693 Mitglieder, 104 Länder	Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis
Wirtschaftsinformatik e. V.	gegründet 2021	Bindeglied Wissenschaft–Wirtschaft–Gesellschaft; Unternehmen und Studierende, Digitalisierung

R3.19 Verbundforschung

V03 F.44–46

„Forschende in der Wirtschaftsinformatik bearbeiten in der Praxis beobachtete oder von der Praxis formulierte Probleme, deren Lösung die aktive Mitarbeit von Praktizierenden erfordert.“ (F.44)

- Angewandte Verbundforschungsprojekte, gemeinsam von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen finanziert (F.44).
- Projektträger: BMBF, BMWI, BMVI, FWF, SNF, ESF; Beispiele M2OLIE (oligometastasierte Patientinnen), Rettungsnetz 5G (Schlaganfall, Krankentransport) (F.45).
- Ziel: Transfer von Grundlagenforschung in die Praxis; Unternehmen tragen bis zu **80 %** der Mittel → nur bei praxisrelevanten, wertschaffenden Ergebnissen (F.46).
- Beteiligung = „Indiz für das hohe Ausmaß ihrer Praxisorientierung“ (F.46).

R3.20 Unternehmenssoftware (enterprise software)

V03 F.47–50

„Unternehmenssoftware (engl. enterprise software oder enterprise application) umfasst integrierte Standardsoftware für Unternehmen in Wirtschaft und Verwaltung, die betriebliche oder verwaltungsspezifische Aufgaben funktionsbezogen, funktionsübergreifend und organisationsübergreifend unterstützt.“ (F.48)

- Beispiele: PPS, ERP, SCM, CRM, Financial Management, HRM, PLM, CAX (F.48).
- Polypolistische Anbieterstruktur (Pang et al. 2021): Microsoft 13 %, Salesforce 6 %, SAP 6 %, Oracle 4 %, Adobe 4 %, Sonstige 67 % (F.49).
- Nischenstrategie kleinerer Anbieter (Branchen, Funktionsbereiche, Aufgaben für KMU); Kooperation mit WI-Lehrstühlen (F.50).
- >500 ERP-Anbieter in Deutschland; zweitwichtigste Herstellerregion nach Silicon Valley (Gronau, ABAS) (F.50).

R3.21 Software für Geschäftsprozessmanagement & Process Mining

V03 F.51

„Software für das Geschäftsprozessmanagement mit Werkzeugen zur Modellierung, Analyse, Implementierung sowie zur Überwachung und Steuerung von Geschäftsprozessen.“ „Process-Mining ist definiert als ein analytisches Vorgehen zur Analyse, Überwachung und Verbesserung von Prozessen, wie sie tatsächlich ablaufen und nicht wie man sie in Prozessmodellen annimmt.“

- Spin-offs aus WI-nahen Instituten: IDS Prof. Scheer AG; Celonis (datenzentrierte Prozessanalyse).
- Abgrenzung: Prozessmodell = Soll/angenommener Ablauf; Process Mining = Ist-Ablauf aus Daten.

R3.22 Schlüsselfertige Systeme

V03 F.52–55

„Schlüsselfertige Systeme sind maßgeschneiderte Dienstleistungen, die von einem Anbieter oder einem Anbieterkonsortium entwickelt und betrieben werden.“ (F.52)

- Telematiksysteme: Maut (Europass, Fela, Toll Collect), Verkehrsmanagement, Abrechnung, Waren-/Objektverfolgung, Gesundheitswesen (eGK, E-Rezept, mobile Überwachung chronisch Kranker) (F.52).
- Technische Plattform als Lösungskern + mobile Frontends (Apps, on-board units); umfassende Infrastruktur; schlüsselfertig auf Auftraggebende, Betreibende, Nutzende zugeschnitten; Denken in Lösungsarchitekturen (F.53).
- Verkehrsmanagement mit Sensornetzen: Überwachung, Übermittlung, Lenkung von Mobilitätsströmen, Steuerung der Verkehrsflüsse,

Leitzentralen, Koordination mit anderen Verkehrsträgern; Datenarchive, Verkehrsmodelle, gespeicherte Strategien (F.54).
- Diabetes-App: Oberarmsensor + Insulinpumpe; Notfallstrategien; Kopplung Fitness-Tracker/Ernährungs-Apps (F.55).

R3.23

Gemeinsamkeit der WI-Produkte & Kultureigenschaften

V03 F.56

- Bestimmen Abläufe zur Erfüllung von Aufgaben (**Aufgabe**), IuK-Technologien (**Technik**) für bestimmte Benutzergruppen (**Mensch**) → MAT.
- Erfolg deutschsprachiger Anbieter: systemisches bzw. ingenieurmäßiges Denken · Unsicherheitsvermeidung · kollektives Handeln.

R3.24

Lebenszyklus: Invention – Innovation – Perfektion

V03 F.57–59; T03 F.19

„Der Lebenszyklus neuer Produkte und Dienstleistungen wird in die Phasen Invention (von lat. invenire = entdecken, erfinden bzw. inventio = Einfall, Entdeckung, Erfindung), Innovation (Ausbreitung einer Erfindung oder Neuerung) und Perfektion (Verbesserung der Neuerung im Detail) gegliedert.“ (F.57)

Phase	Vorlesung	KI (Tutorium)
Invention	MP3, um 1985, Fraunhofer IIS / Univ. Erlangen-Nürnberg (F.58)	1950er, General Problem Solver
Innovation	MP3-Player-Ausbreitung zuerst USA und Japan (F.58)	2000er, ML/Deep Learning: Google Translate, Siri, Alexa
Perfektion	DSL bis 1000 Mbit/s auf Kupfer; vorher Modem/ISDN bis 64 kbit/s (F.59)	heute: autonomes Fahren, Personalisierung, Diagnosen

- Szyperski: Deutschland „weltklasse“ in Invention und Perfektion, wegen Unsicherheitsvermeidung und fehlender Wandelbereitschaft unterdurchschnittlich in Innovation (F.57).

R3.25

Industrielle Fertigung vs. digitale Innovation; Swanson

V03 F.60–62

Industrielle Fertigung materieller Produkte	Paradigma der digitalen Innovation
analytisches, systematisches Denken	Schnelligkeit
geplante schrittweise Konzeption/Realisierung komplexer Systemstrukturen	Co-Innovation mit Lieferanten oder Kunden
top down, automatisierte Abläufe	neue Formen der Arbeitsteilung
starre Wertschöpfungsprozesse	agiles Vorgehen bottom up

- F.61 Top-100-Plattformen (Okt. 2020, 12,6 Bio. $): Amerika 66 % Wert/41 Plattformen, Asien-Pazifik 29 %/45, Europa 3 %/12, Afrika 2 %/2.
- Swanson: organisatorische Innovation komplexer als technische oder soziale, da beide Dimensionen gleichzeitig (F.62).
- WI-Gegenstand: nicht nur technische Invention/Innovation, sondern komplexe organisatorische Neuerungen mit Wechselbeziehungen Mensch–Aufgabe–Technik (F.62).

R3.26

Qualifikationsorte & Alleinstellungsmerkmal Universität

V03 F.63–68

Ort	Kernpunkte
Gymnasiale Oberstufe (F.64)	WI vereinzelt; Informatik-Grundlagen (Algorithmen, Datenstrukturen), Geschäftsprozesse; Ziele: früher Anwendungsbezug, Sensibilisierung für Schlüsselbranche, Talente fördern/identifizieren
Berufsbildende Schulen (F.65)	Fachinformatiker, Informatikkaufleute, Assistenten für Informatik, FAMI, IT-Systemmanagement, Digitalisierungsmanagement; kein Beruf heißt „WI“, alle mit engem WI-Bezug
Duale Hochschulen (F.66)	starker Ausbau, Nachfolger der Berufsakademien, starke Praxisorientierung, Bachelor → Master; geringere Anforderungen in Grundlagen- und Methodenfächern
HAW (F.67)	anwendungsnahe Studiengänge und Forschung; gleiche Grade; Promotion nur mit Universität oder Pilotprogramm; Wettbewerb mit Unis
Universitäten (F.68)	**Alleinstellungsmerkmale: Grundlagenforschung, Promotions- und Habilitationsrecht, Arbeitsmarktfähigkeit**; Praxisbezug durch Gastvorträge, Praktika, Praxisseminare, Fallstudien; Gründerprogramme; Unternehmen beteiligen Unis durch Auftragsforschung und Ankauf/Lizenznahme von Patenten

R3.27 Persönlichkeiten & Gründungen V03 F.69–76

- Lutz Seidenfaden (Göttingen; Kraft Foods, Festo, CIO MTU Aero Engines); Dr. Michael Grebe (Mannheim, Regensburg; BCG Managing Director und Senior Partner).
- Sassonko et al.: betriebliche + IT-Qualifikation im Gründerteam begünstigt Einwerbung von Risikokapital (F.73).
- Gründungen: Ameria (Touchpoints, Point of Sale), Treasury Intelligence/TIS (Cashflow-, Liquiditäts-, Zahlungsprozesse), meetyoo (ehem. ubivent, digitale und hybride Events).

R3.28 Vertiefung: Originalquellen (nicht Folienwortlaut)

Lit. F.78–79

- **Hevner et al. (2004)**: behavioral vs. design science; 7 Richtlinien: Design as an Artifact, Problem Relevance, Design Evaluation, Research Contributions, Research Rigor, Design as a Search Process, Communication of Research.
- **March & Smith (1995)**: constructs, models, methods, instantiations × build, evaluate, theorize, justify.
- **Peffers et al. (2007)**: DSRM, 6 Aktivitäten, 4 Einstiegspunkte.
- **Gregor & Hevner (2013)**: Ω-/λ-Wissen; Beitragstypen Improvement, Invention, Exaptation, Routine Design.
- **Venable et al. (2016), FEDS**: ex ante/ex post × artifiziell/naturalistisch.
- **Simon (1996)**: The Sciences of the Artificial.

R3.29

Antwortschema · „Begriff Artefakt + Artefakttypen mit Fallbeispiel“ (HWS25 Z A1a, 16 P.)

1. Definition Artefakt wörtlich (F.8) + Einordnung: Ziel gestaltungsorientierter Forschung (F.5), Element des Lösungsraums (F.7).
2. Fallbezug: Welches Ziel soll das Artefakt im Fall erreichen? (1 Satz)
3. Je Typ in eigenem Absatz: Vorlesungsdefinition (F.8) → konkretes Fallbeispiel → Begründung „... weil es [Vokabular/Zusammenhang/regelbasierte Schrittfolge/konkrete Repräsentation] ist“.
4. Reihenfolge Konstrukte → Modelle → Methoden → Instanziierungen; optional Aufbauzusammenhang erwähnen (BPMN-Analogie F.12).

Formulierungsbaustein: „Artefakte sind konstruierte Dinge, die von Menschen geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen (V03 F.8). Im Fall X ist das Ziel ...; das geplante [Artefakt] ist daher ein Mittel zu diesem Zweck und Teil des Lösungsraums. Konstrukte stellen das grundlegende Vokabular und die Symbole zur Definition von Problemen und Lösungen bereit – im Fall z. B. ... Modelle beschreiben auf Basis dieser Konstrukte relevante Zusammenhänge – z. B. ein BPMN-Modell des ...-Prozesses, das zeigt ... Methoden beschreiben systematische, auf Regeln aufbauende Vorgehensweisen – z. B. das Vorgehen: (1) ... (2) ... (3) ... Instanziierungen sind konkrete Repräsentationen – hier die implementierte ...-Komponente in ...“

R3.30

Antwortschema · „Problemraum und Lösungsraum beschreiben“ (HWS25 Z A1b, PK26 A1c)

1. Definition Problemraum + Inhalt (Problembeschreibung & Evaluationskriterien) (F.6–7).
2. Aspekt P1: konkretes Problem + Ursache + Folge im Fall; Aspekt P2: messbare Evaluationskriterien.
3. Definition Lösungsraum + Inhalt (Artefakte, Gestaltungsprinzipien und -theorien) (F.6–7).
4. Aspekt L1: gewähltes Artefakt (ggf. Alternativen im Lösungsraum nennen); Aspekt L2: Gestaltungsprinzip.
5. Brücke: Projektion muss immer evaluiert werden; Beurteilung technisch + ökonomisch (F.6).

Formulierungsbaustein: „Der Problemraum umfasst die Menge aller spezifischen Probleme in einem bestimmten Gegenstandsbereich (V03 F.6) und enthält Problembeschreibung und Evaluationskriterien (F.7). Im Fall besteht das Problem darin, dass ... , verursacht durch ... . Als Evaluationskriterien eignen sich ... und ... . Der Lösungsraum enthält alle möglichen Lösungsansätze, d. h. Artefakte sowie Gestaltungsprinzipien und -theorien (F.6–7): Neben ... und ... kommt insbesondere ... in Frage; ein leitendes Gestaltungsprinzip lautet ... . Die Projektion vom Problem- auf den Lösungsraum muss stets evaluiert werden – anhand technischer Merkmale (z. B. ...) und des Beitrags zu ökonomischen Zielen (z. B. ...).“

R3.31

Antwortschema · „Deskriptives vs. präskriptives Wissen mit Fallbeispiel“ (HWS25 Z A1c, 6 P.; T03 A2)

1. Oberbegriff Gestaltungswissen = Problembeschreibung, entworfene Lösung, Evaluationsnachweis (F.13).
2. Deskriptiv/Ω: Kausalzusammenhänge, traditionell verhaltensorientierte Forschung, Problemraum (F.14–15) → Fallbeispiel als „X führt zu Y“-Satz.
3. Präskriptiv/λ: Handlungsorientierung, zwei Teile (konkrete Artefakte, Gestaltungsprinzipien/-theorien), Fokus gestaltungsorientierter Forschung, Lösungsraum → Fallbeispiel als „Um Y ..., sollte ...“-Satz bzw. das Artefakt.
4. Kernunterschied in einem Satz + Wechselwirkung (Ω-Wissen begründet λ-Wissen; Evaluation erzeugt neues Ω-Wissen, F.15).

Formulierungsbaustein: „Deskriptives Wissen (Ω-Wissen) beschreibt Kausalzusammenhänge (V03 F.14) und wird im Problemraum verwendet und erzeugt (F.15); im Fall z. B.: ‚... führt zu ...‘. Präskriptives Wissen (λ-Wissen) gibt dagegen eine konkrete Handlungsorientierung vor und umfasst konkrete Artefakte sowie abstrahierte Gestaltungsprinzipien/-theorien (F.14); im Fall z. B.: ‚Um ... zu verringern, sollte ... ‘ bzw. das umgesetzte ... selbst. Während deskriptives Wissen erklärt, wie und warum etwas ist, legt präskriptives Wissen fest, was zu tun bzw. zu bauen ist.“

R3.32

Antwortschema · „Wie kann die Lösung evaluiert werden?“ (PK26 A1c)

1. Ziel: Wert (value) des Artefakts ermitteln; Wert durch Evaluationsziel präzisieren (F.25).
2. Kriterien aus dem Problemraum ableiten (F.25) – 2–3 fallbezogene, messbare Kriterien; technisch + ökonomisch (F.6).
3. Quantitative Methode mit Ablauf: Labor- oder Feldexperiment (Treatment vs. Kontrollgruppe, Vorher-Nachher-Messung) bzw. Befragung (F.26).
4. Qualitative Ergänzung: Interviews zu Gründen, Akzeptanz, Verbesserungsideen (F.26).
5. Iterationen und Methodenmix erwähnen (F.26), ggf. Rücksprung DSRM 2/3 (F.17); Vorlesungsbeispiel Process Guidance (F.27).

Formulierungsbaustein: „Ziel der Evaluation ist es, den Wert des Artefakts zu ermitteln, wobei ‚Wert‘ durch das Evaluationsziel präzisiert wird (V03 F.25) – hier: … . Die Kriterien stammen aus dem Problemraum: … , … und … . Methodisch bietet sich zunächst ein Laborexperiment mit … an (hohe Kontrolle), anschließend ein Feldexperiment, in dem eine Gruppe … nutzt und eine Kontrollgruppe nicht; gemessen wird … vor und nach der Einführung. Ergänzend klären Interviews, warum … . Wie in gestaltungsorientierten Projekten üblich, wird in mehreren Iterationen mit unterschiedlichen Methoden evaluiert (F.26).“

R3.33

Antwortschema · „Prototyp / Prototyping einsetzen“

1. Definition Prototyp wörtlich, Betonung „ausführbar“ (F.22).
2. 2–3 der sechs Merkmale passend zum Fall (schnell/billig, ausführbar, flexibel, unvollständig, Kommunikationsmittel, beurteilbar).
3. Low- vs. High-Fidelity: Zweck, Form, Aufwand (F.23) – Empfehlung mit Phase begründen (früh Low, später High).
4. Einordnung: Ingenieurmethode im Lösungsraum (F.21); Prototyp als Instanziierung bzw. Evaluationsobjekt.

Formulierungsbaustein: „Ein Prototyp ist ein mit geringem Aufwand hergestelltes und einfach zu änderndes, ausführbares Modell der intendierten Lösung, das erprobt und beurteilt werden kann (V03 F.22). Für … empfiehlt sich zunächst ein Low-Fidelity-Prototyp (z. B. Papierprototyp), der der Generierung von Ideen dient; nach Auswahl eines Lösungsansatzes ein High-Fidelity-Prototyp, bei dem Interaktivität, Inhalt und visuelle Elemente im Fokus stehen – realistischer, aber aufwändiger (F.23). Der Prototyp dient zugleich als Kommunikationsmittel zwischen Gestalterinnen und potenziellen Nutzerinnen.“

R3.34

Antwortschema · Wahr/Falsch-Aussagen (Tutorium 3)

1. Urteil klar voranstellen (wahr/falsch).
2. Korrekte Vorlesungsaussage mit Folienverweis zitieren.
3. Abweichung benennen (z. B. „nicht ausführbar“ statt „ausführbar“) bzw. Einschränkung (immer/nie).

Aussage	Urteil	Kernbegründung
a) Man spricht von λ-Wissen	wahr	λ = präskriptives Wissen im Lösungsraum (F.14, T03 F.4); daneben Ω-Wissen
b) Ingenieurmethoden im Lösungsraum	wahr	F.21; Anwendungsorientierung, Prototyping (T03 F.6)
c) Prototyp „nicht ausführbar“	falsch	„ausführbares Modell“ (F.22)
d) Theorien ermöglichen immer Handlungsempfehlungen	Tutorium: wahr (ableitbar, ggf. subjektiv)	T03 F.10; aber F.31: nicht unmittelbar übertragbar – beides nennen
e) Technologieorientierter Forscher: Relevanz > Stringenz	wahr	Praxis fordert Relevanz (F.36, T03 F.12); Realwissenschaft (F.37)

Formulierungsbaustein: „Die Aussage ist falsch/wahr. Laut Vorlesung (V03 F.xx) gilt: ‚…‘. Die Aussage weicht davon insofern ab, als … .“

R3.35

Antwortschema · „Relevanz vs. Stringenz / Praxisorientierung der WI“

1. Beide Definitionen wörtlich (F.36).
2. Einflussfaktoren der Position: Neigung/Qualifikation, Abstraktionsniveau, Lehrmeinung (F.36).
3. Zweidimensionales Entscheidungsproblem → praxisrelevante und rigoros bearbeitbare Probleme (F.37).
4. Begründung Praxisorientierung: Legitimation (F.38), Bedarf (F.39–40), Verbundforschung (F.44–46), Produkte (F.47 ff.).
5. Fallbezug: Was ist im Fall relevant, was macht ihn stringent?

Formulierungsbaustein: „Die Praxis fordert Relevanz, d. h. praktische Bedeutung im Sinne von Tragweite, Wert oder Wichtigkeit des Ergebnisses, während sich Wissenschaftlerinnen an der rigorosen Stringenz, dem Ideal formaler und methodischer Präzision, orientieren (V03 F.36). Die WI-Forscherin steht damit vor einem zweidimensionalen Entscheidungsproblem und muss Probleme aufgreifen, die praxisrelevant und rigoros bearbeitet werden können (F.37). Im Fall bedeutet das: … (Relevanz) und … (Stringenz).“

R3.36

Antwortschema · „Lebenszyklus an einem Beispiel erläutern“ (T03 A3)

1. Definition mit drei Phasen inkl. Kurzbedeutung (F.57).
2. Je Phase: Zeitpunkt/Ort + konkretes Ereignis im Beispiel.
3. Abgrenzung Invention ≠ Innovation (Ausbreitung!) am Beispiel; optional MP3/DSL als Vorlesungsparallele.
4. Optional: Szyperski-Einordnung (DE stark in Invention/Perfektion, schwach in Innovation) und Paradigma digitaler Innovation (F.60).

Formulierungsbaustein: „Der Lebenszyklus neuer Produkte und Dienstleistungen gliedert sich in Invention (Erfindung), Innovation (Ausbreitung der Erfindung) und Perfektion (Verbesserung im Detail) (V03 F.57). Am Beispiel … : Die Invention erfolgte …, als … . Zur Innovation kam es …, als sich … verbreitete. In der Perfektionsphase wird … im Detail verbessert, etwa … .“

R3.37

Antwortschema · „Paper/Projekt einordnen: Problem-/Lösungsraum, Prozess, Artefakttyp“ (T03 A4)

1. Problemraum: Forschungslücke/Praxisproblem + Methode der Problemanalyse (Literatur, Umfrage).
2. Lösungsraum: erzeugtes Ergebnis (z. B. theoretische Aussagen/Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Artefakt).
3. Prozess: drei Schritte (F.16) bzw. DSRM-Aktivitäten (F.17) auf das Paper abbilden.
4. Artefakttyp bestimmen mit Definition (F.8) und Begründung – Forschungsmodell = Modell.

Formulierungsbaustein: „Im Problemraum adressiert das Paper die Lücke, dass … ; untersucht wird … mittels … . Im Lösungsraum entsteht … . Das geschaffene Artefakt ist ein Modell, da es auf Basis von Konstrukten (…, …, …) relevante Zusammenhänge beschreibt (V03 F.8).“

R4.01 Zweck V04 F.6, F.107

„Als Zweck bezeichnet man, was jemand oder etwas mit einer Handlung beabsichtigt, also das, was bewirkt bzw. erreicht werden soll."

- Allgemeine Absicht („Wozu?"), nicht operationalisiert. Abgrenzung: Ziel = konkreter, terminierter Soll-Zustand.

R4.02 Ziel V04 F.6

„Ziele sind Ergebnisse bewussten Handelns und beschreiben gewollte, zukünftige Zustände oder Wirkungen, die in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Zuständen führen; sie sind also normative Aussagen."

- (Sach-)Ziele lenken die Auswahl von Alternativen: prognostizierte Wirkungen der Alternativen werden mit den normativen Aussagen verglichen.
- Funktionen: Koordination und Kontrolle der Aufgabenerfüllung, Motivation der Aufgabenträgerinnen.

R4.03 Zielelemente V04 F.10

„Zielelemente sind Zielinhalt, Zielmaßstab, Ausmaß der Zielerreichung, zeitlicher Bezug sowie personifizierte Verantwortung der Zielerreichung."

- Bsp.: Wartezeit (Inhalt) · Minuten bis Erstkontakt (Maßstab) · auf ≤ 60 min (Ausmaß) · bis 31.12.2027 (Zeit) · Chefärztin (Verantwortung).

R4.04 Zielarten V04 F.6–10, F.16, F.19

„Zielarten werden zunächst danach unterschieden, welche Instanzen dafür zuständig sind, Ziele zu setzen, nämlich Organisationen und Individuen." (F.7)

Kriterium	Zielarten	Folie
Instanz	**Organisationsziele** (von zuständigen Personen, Stellen, Gremien gesetzt; z. B. strategische IT-Ziele vom Top-Management) ↔ **Individualziele** (von Personen mit fachlichem/persönlichem Interesse; z. B. Akzeptanzziele von Nutzerinnen)	F.7
Inhalt	**ökonomisch** (Produktivität, Wirtschaftlichkeit) ↔ **nicht-ökonomisch** (Nachhaltigkeit, Zufriedenheit, Wohlbefinden; gewinnen an Bedeutung, beeinflussen, welche ökonomischen Ziele umgesetzt werden können)	F.8
Was vs. wie gut	**Sachziel** (was das System leisten soll) ↔ **Formalziel** (wie gut: Qualität, Zeit, Kosten, Sicherheit …) – Begriffspaar nach Winbuch, Folien nennen „Sachziele" F.6/F.16	F.6, F.10, F.16
Planungsebene	strategisch ↔ administrativ ↔ operativ	F.19

- **Zielsystem** = Menge miteinander in Beziehung stehender Ziele; bewährt sich nur, wenn Organisations- und Individualziele nicht (zu sehr) im Widerspruch stehen (F.7).
- Bsp. F.9: Nutzerakzeptanz beeinflusst Produktivität und Wirtschaftlichkeit; niedrige Akzeptanz wirkt negativ. Personen mit Machtposition setzen sich durch → sachlich besser begründbare Ziele „bleiben auf der Strecke".

R4.05 Zielforschung V04 F.10

Mit den Formalzielen für MAT-Systeme beschäftigt sich die Zielforschung. Sie will herausfinden, welche Ziele von Bedeutung sind, von Bedeutung sein werden und welche Beziehungen zwischen den Zielen bestehen.

- Zweck ist es **nicht**, der Praxis Vorschriften zu machen, welche Ziele sie verfolgen soll.

R4.06 Formalziele für IS: Prozess- und Produktqualität V04 F.11–15

Formalziele gliedern sich in Ziele der Prozessqualität (Leistungs-, Termin-, Kostenziele) und der Produktqualität (Nutzungs-, Wartungs-, Rahmenziele).

Ziel	Definition (Folienwortlaut)
Prozessqualität (F.13)	
Leistungsziele	beschreiben die Erbringung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen im Entwicklungs-, Einführungs- und Nutzungsprozess
Terminziele	beschreiben die geplanten Zeitpunkte oder Zeiträume für die Erbringung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen
Kostenziele	beschreiben den geplanten und bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen für die Erbringung von Zwischenergebnissen und Ergebnissen
Produktqualität (F.14)	
Nutzungsziele	beschreiben die Qualität der Benutzung der Produkte; bestimmen ihre Gebrauchstauglichkeit
Wartungsziele (Rekonstruktionsziele)	Qualitätsmerkmale bezüglich Anpassung an veränderte Anforderungen; bestimmen die Wartbarkeit
Rahmenziele	Qualitätsforderungen, die auf alle anderen Formalziele einwirken; beeinflussen entscheidend das Entwerfen alternativer Systemkonzepte. Bsp. (F.15): Innovations-, Automatisierungs-, Integrations-, Dialogisierungsgrad

- Weitere Prozessqualitätsziele ergeben sich, wenn Beziehungen zwischen Leistungen, Terminen und Kosten präzisiert werden (F.13).
- F.11 Tippfehler: dort „Formalziele" statt „Kostenziele" – korrekt F.12. T04 1a: „Kostenziele sind Element der Prozessqualität" = **wahr**.

R4.07 Zielsystem strategischer Formalziele (Eller & Riedl) V04 F.16

Eller und Riedl entwickelten ein Zielsystem strategischer Formalziele von Informationssystemen.

- System-, Informations-, Servicequalität → Nutzerzufriedenheit und Nutzung; Nutzerzufriedenheit → Nutzung; Nutzung → Wirksamkeit; Sachziele ⇢ Wirksamkeit; Kosten ⇢ Wirtschaftlichkeit; Wirksamkeit → Wirtschaftlichkeit; Wirksamkeit + Wirtschaftlichkeit → **Nachhaltigkeit**.
- Lesart: nachhaltiger Erfolg nur, wenn das IS wirksam und wirtschaftlich ist; Voraussetzung sind Nutzung und Zufriedenheit, getragen von den drei Qualitäten (Basis: DeLone & McLean 2003).

R4.08 Ziele im Geschäftsprozessmanagement V04 F.17

Ziele, die in der Praxis oft mit Projekten im Bereich Geschäftsprozessmanagement verfolgt werden.

- **Durchlaufzeitverkürzung:** Reduzierung der Zeit, mit der ein Geschäftsprozess abgewickelt wird.
- **Kostensenkung:** Verringerung der im Leistungserstellungsprozess anfallenden Kosten.
- **Qualitätsverbesserung:** Steigerung der von Kundinnen wahrgenommenen Qualität von Sachgütern/Dienstleistungen.
- **Kundenorientierung:** Resultat verkürzter Durchlaufzeiten, gesenkter Kosten, verbesserter Qualität.
- **Flexibilität:** auf geänderte Anforderungen ohne grundlegende Veränderung des Prozessablaufs reagieren können.

R4.09 Ziele für Informationsinfrastrukturen · IT-Controlling

V04 F.18–19

„Die Ziele für die Gestaltung der Informationsinfrastruktur werden also idealtypisch auf strategischer Ebene vom Top-Management gesetzt und von dort systematisch bis auf die Ebene der Nutzung jedes Anwendungssystems durch jede einzelne Nutzerin ‚heruntergebrochen'."

- Strategische IT-Planung primär top-down: Vorgaben zur unternehmensweiten, langfristigen, marktwirksamen Gestaltung der II und zur Schaffung jedes IS.
- Rückmeldungen über die Zielerreichung bottom-up → Top-Management überwacht und steuert (IT-Controlling).
- Controlling-Prozess (F.19): strategische → administrative → operative Ziele (Plan nach unten, Ist nach oben, Soll-Ist-Vergleich je Ebene).

R4.10 Empirische Zielforschung

V04 F.20

Die empirische Zielforschung soll herausfinden, welche Zielinhalte das Top-Management verwendet, und Aussagen darüber machen, welche Zielinhalte für die strategische Planung, Überwachung und Steuerung der II geeignet sind.

- Wissenschaft und Praxis haben wenige Antworten geliefert, nach welchen Formalzielen strategisch geplant, überwacht, gesteuert werden soll.
- Bekannt: Sicherheit, Produktivität, Wirtschaftlichkeit werden als strategische Formalziele verwendet.

R4.11 Sechs strategische Ziele der II

V04 F.21–23 · T04 F.6

Strategische Formalziele zur Planung, Überwachung und Steuerung der Informationsinfrastruktur.

Streben	Eigenschaft der II, …
Sicherheit	Bedrohungen so begegnen zu können, dass Schäden vermieden, entstandene Schäden erkannt und negative Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg verringert werden
Produktivität	bezüglich ihres mengenmäßigen Ertrags in einem bestimmten Verhältnis zum mengenmäßigen Einsatz von Produktionsfaktoren zu stehen (Mengenverhältnis)
Wirtschaftlichkeit	bezüglich ihrer Kostensituation und ihrer Leistungssituation in einem bestimmten Verhältnis zu stehen (Wertverhältnis)
Anpassung (Flexibilität)	auf qualitative und quantitative Änderungen des Aufgabensystems ohne grundlegende Veränderungen der IS reagieren zu können
Durchdringung	das Aufgabensystem mehr oder weniger umfassend durch IS zu unterstützen
Wirksamkeit (Effektivität)	Funktionen und Leistungen, unabhängig vom erforderlichen Mitteleinsatz und seinen Kosten, zur Nutzung anzubieten

R4.12 Informationsfunktion · Ziele („5 R")

V04 F.25–27 · V01 F.32

„Die Informationsfunktion umfasst die betrieblichen Aufgaben, deren Zweck das Beschaffen und Verwenden von Information ist." (V01 F.32: … deren Zweck die Produktion von Information ist und deren Bereitstellung durch Kommunikation erfolgt.)

- Ziele bei Kommunikations- und Wissensprozessen: zum **richtigen Zeitpunkt** die **richtigen Informationen** in der **richtigen Menge** am **richtigen Ort** in der **erforderlichen Qualität** den Aufgabenträgerinnen zur Verfügung stellen.
- Bsp. F.27: Außendienst greift im Verkaufsgespräch mobil auf Lagerstände zu (Zeitpunkt/Ort), Lieferbereitschaft (richtige Info/Menge), korrekte Erfassung → wahre Information (Qualität).
- Bewertungsraster für „Chancen/Risiken für die Informationsproduktion".

R4.13 Wissensmanagement

V04 F.28

„Wissensmanagement ist ein Teilbereich der Wirtschaftsinformatik und meint die unternehmerische Aufgabe der Entwicklung und Nutzung von Wissen in Organisationen."

- Probst: an erster Stelle Setzen der **Wissensziele**; abgeleitet aus den Unternehmenszielen; meist auf Verbesserung erfolgsrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen gerichtet.
- Vertiefung (Probst et al.): Wissensziele, -identifikation, -erwerb, -entwicklung, -(ver)teilung, -nutzung, -bewahrung, -bewertung.

R4.14 Zielbeziehungen

V04 F.29–32

Zielbeziehungen sind idealtypisch komplementär, konfliktär oder indifferent; realtypisch verändert sich häufig der Charakter der Zielbeziehung.

Beziehung	Definition (F.29)
komplementär	mit der Steigerung der Zielerreichung von Z1 steigt auch die Zielerreichung von Z2
konfliktär	mit der Steigerung der Zielerreichung von Z1 sinkt die Zielerreichung von Z2
indifferent	mit der Steigerung der Zielerreichung von Z1 bleibt die Zielerreichung von Z2 unverändert (Folientext abgeschnitten; sinngemäß auch umgekehrt)

- F.30–32: Sicherheit (Z1) vs. Benutzerakzeptanz (Z2) – umgekehrte U-Kurve: links vom Hochpunkt komplementär (Login + App-Freigabe), rechts konfliktär (jede Eingabe in App bestätigen) → Aufgabenerfüllung behindert.

R4.15 Sinnhafte Vollautomation

V04 F.34–47

„Im Jahr 1995 formulierte Mertens die ‚sinnhafte Vollautomation' als Langfristziel der Wirtschaftsinformatik." Sinnhaft: „ein Automationsschritt [wird] von der Allgemeinheit nach einer Lernfrist akzeptiert […] und sich allenfalls Nostalgiker und Sonderlinge nach der personellen Lösung zurücksehnen".

- Pfad (F.35–36): technikzentrierte IS (schwer bedienbar, begrenzter Beitrag) → menschenzugänglich (breite Kreise bedienen leicht und gern) → menschenähnliche Informationsverarbeitung → sinnhafte Vollautomation als Endzustand.
- Substitutionspotenzial der IKT enorm (KI), auch administrativ-operative Tätigkeiten → WI wird zur **Automatisierungslehre** (F.36). F.37: Mensch als Aufgabenträger „wird ersetzt durch" Computer/Roboter/Maschine.
- F.40: Zahnärztin (komplexe Wahrnehmung/Handhabung) gering gefährdet; generative KI widerlegt „Kreativität schützt"; soziale Intelligenz (PR) schwer automatisierbar; ~80 % der US-Beschäftigten ≥10 % der Aufgaben, ~19 % die Hälfte betroffen (Eloundou et al. 2024); anders als Oxford-Studie 2013 v. a. besser bezahlte Wissensberufe.
- F.46: 2009 Gehirn-Computer-Schnittstellen (konzeptionelle Idee); Riedl: administrative Prozessschritte automatisieren, Benutzerfreundlichkeit erhöhen → Produktivität.
- F.47: Automatisierungslehre zwingend multiperspektivisch (Psychologie, Soziologie, Philosophie, VWL), damit humanistische und gesellschaftliche Ziele berücksichtigt werden.

R4.16 Eversmann: Gründe gegen das vollautomatisierte Unternehmen

V04 F.44–45

Drei Gründe, warum es ein vollautomatisiertes Unternehmen nicht geben kann.

- (1) Es wäre kein Unternehmen, sondern ein Automat im Besitz einer Betreiberin. (2) Es könnte nicht dauerhaft Gewinn erzielen. (3) Eine vollautomatisierte Volkswirtschaft käme mangels Beschäftigung und Kaufkraft zum Erliegen.

- Kreislauf F.45: niedrige Beschäftigung → wenig Kaufkraft → geringer Umsatz → sinkende Gewinne → Stellenabbau → …

R4.17 Informationsbegriff: historischer Hintergrund

V04 F.50

Information war zunächst ein Prinzip zur Darstellung und Erklärung der Bedeutung von Zeichen (Semantik).

- Später: Maß für Informationsdichte eines Zeichensystems (Entropie) · System von Regeln zum Aufbau von Zeichenfolgen (Syntax) · Bedeutung von Zeichenfolgen (Semantik) · durch Information ausgelöste Handlungen und Prozesse (Pragmatik).

R4.18 Information nach Shannon

V04 F.52–59

„Die mathematische Theorie von Claude E. Shannon definiert Information als objektiv messbare Verringerung der Unsicherheit oder Entropie." Shannon definiert Information als technisches Maß, das den Zeichen einer Nachricht zugeordnet wird (F.54).

- Neuartigkeit: ein weniger wahrscheinliches Ereignis ist informativer (F.52). Faire Münze → Unsicherheit → Information; Münze mit zwei gleichen Seiten → keine Information (F.53).
- „Die Bedeutung und der Kontext der Zeichen sind unerheblich" (F.57) → T04 1d „Shannon berücksichtigt Semantik" = **falsch**.
- F.58: „PRÜFUNG BESTANDEN" und „ARFGUND SEPÜNNBET" enthalten exakt dieselbe Information (gleiche Bitzahl, gleiche Störanfälligkeit). Bedeutung beimessen ist subjektbezogen (F.59).
- Für die WI weniger bedeutend als die pragmatische Ebene (F.70).

R4.19 Informationsgehalt und Entropie

V04 F.54–56

„Der Informationsgehalt eines Ereignisses I_i hängt von der Wahrscheinlichkeit p_i ab […]; er ist umgekehrt proportional zum Logarithmus der Wahrscheinlichkeit ($I_i = \log 1/p_i$, mit $0 \le p_i \le 1$)." Log zur Basis 2 → Einheit Bit.

- Entropie $H(I) = \Sigma\, p_j \cdot \mathrm{ld}(1/p_j)$. Bsp. p_a=0,75, p_b=0,25: H ≈ 0,31 + 0,5 ≈ 0,8 Bit (F.56).
- Faire Münze 1 Bit; p = 1/8 → 3 Bit; „e" (p=0,147) ≈ 2,77 Bit, „x" (p=0,0001) ≈ 13,3 Bit (F.55).

R4.20 Semiotik: Syntax, Semantik, Pragmatik

V04 F.60–66 · T04 F.14, F.27

„Eine Möglichkeit der Abgrenzung von Zeichen, Daten und Information bietet die Zeichenlehre." „Wird die Empfängerin der Zeichen in die Betrachtung miteinbezogen, werden die syntaktische und die semantische Ebene um die pragmatische Ebene erweitert."

Ebene	Beziehung (Morris, F.61)	Begriff	Ampel (F.64)
Syntax	Zeichen untereinander	Zeichen	Rot / Gelb / Grün
Semantik	Zeichen zu bezeichneten Objekten	Daten, Nachricht	Stopp! / Achtung! / Los!
Pragmatik	Zeichen zu Kommunikationsteilnehmern	Information	stehen bleiben / anfahren–abbremsen / fahren–gehen

- Rauchzeichen (F.66): 1/2/3 Wolken = Syntaktik; Zuordnung zu ACHTUNG/OK/GEFAHR = Semantik (Daten); Aufmerksamkeit der Einwohner = Pragmatik.
- Pyramide F.78/T04 F.14 benennt Übergänge: Syntax (Zeichen→Daten), Semantik (Daten→Information), Vernetzung/Pragmatik (Information→Wissen). In der Klausur: F.53-Zuordnung nennen.

R4.21 Zeichen · Zeichenfolge · Zeichensystem

V04 F.62

„Zeichen sind etwas Sichtbares oder Hörbares, das etwas deutlich bzw. auf etwas aufmerksam macht."

- Analyse erfasst zunächst den Zeichenkörper; Aneinanderreihung → Zeichenfolge/Zeichenkomplex; Zeichen + Beziehungen → Zeichensystem; Beziehungen = Ordnung (Syntax); diskrete Menge oder komplexes Muster (Kodierung).

R4.22 Datum / Daten

V04 F.63, F.74–76

„Die Beziehung zwischen Zeichen und einem Gegenstand oder Sachverhalt wird als Referenz bezeichnet, das referenzierte Objekt als Datum." „Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten der Wirklichkeit."

- Datum (griech./lat. „das Gegebene") = gegebener Gegenstand oder Sachverhalt.
- Herrschende Lehre (F.74): Daten umfassen etwas Gegebenes – Fakten, Beobachtungen, Wahrnehmungen – und betrachten keinen Kontext, keine Bedeutung, keine Absicht. Bsp.: Münze zeigt „Kopf" (F.75).
- Leicht erfassbar, speicherbar, übermittelbar (F.76).

R4.23 Nachricht · Redundanz · Signale

V04 F.60, F.63, F.65

„Die Weitergabe von Bedeutung tragenden Zeichen oder Daten wird als Nachricht oder Mitteilung bezeichnet." (F.63)

- **Redundanz:** der Teil einer Nachricht, der keine Information enthält (F.65).
- **Signale** beschreiben nur, was nach vorgegebenen Regeln codiert werden kann (Syntaktik), unabhängig von Bedeutung (F.60); Übertragung optisch, akustisch, sensorisch; Signale werden kodiert, gesendet, dekodiert (F.65).
- Ziel einer Nachricht: mit bestimmter Zeichenmenge möglichst viel Information bzw. eine Information mit möglichst wenig Zeichen übermitteln (F.65).

R4.24 Information (pragmatisch)

V04 F.64, F.70–73, F.76–77

„Weitergegebene Daten in Form von Nachrichten werden zu Informationen, wenn sie auf der empfangenden Seite eine Handlung auslösen (Pragmatik)."

- Informationen werden aus Daten gewonnen, die Kontext, Relevanz und Zweckorientierung aufweisen (F.76).
- „Es hängt von der betreffenden Person und dem Kontext ab, ob es sich um Informationen oder Daten handelt" (F.77: Nele = Information, Anna-Maria = Daten).
- Primäres Interesse der WI = pragmatische Ebene; Pragmatik hängt mit Kontext, Kultur, Verhalten zusammen → Information „in hohem Maß subjektbezogen" (F.70). Bsp. Peter/Julian (F.71).
- Information ist **situativ**, Wissen **kumulativ** (F.79). Semantik-Bsp. „Lieferzeit" in Unternehmen A vs. B (F.72–73).

R4.25 Daten als wirtschaftliches Gut

V04 F.67–68

Informationen gelten in der WI als Produktionsfaktor; „Daten sind Rohstoff für Informationsproduktion".

- Eigenschaften: ohne Abnutzung mehrfach verwendbar · beliebig reproduzierbar · Basis für das Training von KI · leicht kopier- und transportierbar · Wert hängt von Verwendung ab · Kosten abhängig von Beschaffung, Bearbeitung, Speicherung · Missbrauch möglich · Lebenszyklus.
- **Informationsverluste** durch Löschen, Aggregation, Komprimierung.
- **Informationsüberlastung/-schock:** Erhöhung des Datenangebots verschlechtert die kognitive Wahrnehmung.
- **Informationspathologien:** Mängel der Informationsproduktion – produzierbare Information wird nicht produziert, beschaffbare nicht beschafft, vorhandene falsch oder nicht verwendet.
- **Informationsverzerrung:** intrapersonelles, partielles, selektives Wahrnehmen und meist bewusstes Durchsetzen individueller Anschauungen.

R4.26 Informationsmissbrauch · Fake News · Privatsphäre

V04 F.69

„Die bewusste Verzerrung führt zum Informationsmissbrauch." „‚Fake News' sind manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die sich viral verbreiten, um Desinformation zu praktizieren."

- Weitere Form: Eindringen in bzw. Verlust von Privatsphäre; Digitalisierung intensiviert Speicherung personen- und objektbezogener Daten.

R4.27 Wissen

V04 F.74, F.79–83, F.86–87

„Wissen hilft, Informationen so zu beschaffen oder zu interpretieren, dass man Entscheidungen zur Lösung von Problemen treffen kann." Es leitet sich nicht allein aus Fakten ab, sondern begleitet den Entscheidungsprozess auf einer Metaebene (F.81).

- Wissen ≠ Daten ≠ Information, obwohl oft fälschlich synonym verwendet (F.74).
- Konsequenzen des Handelns folgen nicht allein aus dem Inhalt der Information; nötig ist die Fähigkeit des Subjekts, zu interpretieren und in Kontext zu setzen (F.79).
- Wissen hilft: Daten in Information umzuwandeln, Entscheidungen vorzubereiten, angemessene Handlungen einzuleiten; Information zur Entscheidung erfordert Wissen (F.86).
- Kreislauf: Entscheidungen/Handlungen erzeugen neue Daten und Informationen; bei Bewährung Erweiterung des Wissens (F.86).
- Entsteht durch Erfahrung und (Aus-)Bildung (F.87): **Ausbildung** = Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten in systematisierter, reglementierter Form in definierter Zeitspanne; **Bildung** = Zusammenhänge erkennen als Voraussetzung zur Einordnung und Bewertung von Fakten.
- Münzwette (F.82–83): $p_K = n_K/(n_K+n_Z)$ und EW-Berechnung sind Wissen; EW = 0,4·10 € + 0,6·(−8 €) = −0,80 € → ablehnen; Wertbeitrag steigt von Daten zur Information.

R4.28 Wissenspyramide · Zeichen bis Aktion

V04 F.78, F.80

Zeichen → (Syntax: Zeichen werden einer Aussage zugeordnet) → Daten → (Semantik: Daten werden interpretiert und erhalten Bedeutung) → Informationen → (Vernetzung: Informationen werden mit Erfahrungen verknüpft; daraus folgt Wissen als Basis für Handeln) → Wissen.

- F.80: „Igecihergetnse" (Zeichen) → „gleich regnet es" (Daten) → Tropfen fallen gleich (Bedeutung) → Sie verlassen das Haus (Kontext → Information) → Sie werden nass (Wissen aus Erfahrung) → Regenschirm (Aktion).

R4.29 Faktenwissen

V04 F.79

„Faktenwissen weist Ähnlichkeiten zu Informationen und Daten auf, ist aber umfassender und anhaltender."

- Faktenorientierte Sicht erklärt Wissen nicht vollständig → komplexe Sichtweise nötig (F.81).

R4.30 Wissensarten

V04 F.84–85

Man unterscheidet implizites und explizites sowie deklaratives und prozedurales Wissen.

Art	Definition (Folienwortlaut)	Beispiel
implizit (subjektiv)	lässt sich nur schwer formalisieren und kann daher nur unvollkommen beschrieben, dokumentiert und kommuniziert werden	Triage-Gespür einer erfahrenen Ärztin
explizit (objektiv)	formalisierbar, beschreibbar, dokumentierbar und leicht kommunizierbar	Leitlinie, Handbuch, Datenbank
deklarativ	Inhalte, die sich auf Fakten beziehen und sprachlich in Form von Aussagesätzen beschrieben werden können („wissen, dass")	„Bangkok liegt 6 h vor MEZ"
prozedural	umfasst Handlungsabläufe oder Problemlösungsschritte und widersetzt sich häufig einer sprachlichen Formulierung („wissen, wie")	Flug buchen, Code debuggen, Radfahren

R4.31 Kommunikation

V04 F.88–91

„Kommunikation (von lat. communicatio = Mitteilung, Verständigung) [ist] die Beziehung, die zwischen Menschen, Lebewesen, maschinellen Systemen oder Geräten durch Austausch von Nachrichten entsteht." (F.88) „Kommunikation ist ein Prozess, mit dem ein Sender die Absicht verfolgt, einem Empfänger Information zur Verfügung zu stellen." (F.89)

- Nicht zweckneutral; Zweckmittel für Information. Information und Kommunikation = zwei Aspekte desselben Phänomens: Information ohne Kommunikation nicht möglich, Kommunikation ohne Informationsabsicht unzweckmäßig (F.88).
- Sozialer Prozess; Mensch-Mensch auch ohne Hilfsmittel; Hilfsmittel überbrücken Raum und/oder Zeit (F.89).
- Formen (F.90): nach Beteiligten (Mensch-Maschine, Maschine-Maschine) · nach Darstellungsart (Bild, Text, Sprache) · nach Medien (elektronisch, schriftlich, mündlich, andere, z. B. Vibration).
- Nonverbale Kommunikation wichtig für Interpretation (F.91). **Mensch-Maschine-Kommunikation:** Information wird zwischen Mensch und Techniksystem ausgetauscht; zwischenmenschliche Kommunikation erfolgt über Maschinen (F.91). Nutzerschnittstelle → R5.

R4.32 Informations- und Kommunikationsstörungen

V04 F.92–96 · T04 F.16

„Kommunikation kann so gestört werden, dass der Informationszweck nicht erreicht wird."

Ebene	Störung	Bsp. (F.93–95)	Gegenmaßnahme
syntaktisch (Übertragung physikalischer Zeichen)	fehlerhaft als Zeichen kodiert; Signale im Kanal verändert	„Der gefangene Floh"	Prüfbits/Hamming-Code, Kodierungsstandard
semantisch (Zeichen + Bedeutung)	Empfänger erkennt Informationsabsicht wegen begrifflicher Unschärfe nicht	„Habt Ihr nichts Wichtigeres zu tun?"	Fachbegriffe definieren, Glossar
pragmatisch (Zeichen + Bedeutung + Absicht)	fehlende Übereinstimmung in der Informationsabsicht; richtig verstanden, Handlung weicht von Erwartung ab	„Doch schon, aber offensichtlich Ihr nicht – Habt Ihr mit der Fahndung begonnen?"	schwer; nachfragen, Absicht explizit machen

R4.33 Informationsbedarf

V04 F.98–99 · T04 F.12

„Der Informationsbedarf bezeichnet Art, Menge und Beschaffenheit von Information, die zur Erfüllung einer Aufgabe benötigt wird." Bedarf = „die konkretisierte, objektivierte Anforderung nach einem bestimmten Gut, die aus einem Mangel resultiert".

- Objektiv, aufgabenbezogen. Bsp. Rechnung (F.99): Empfängerin, Steuernummer, Datum, Artikel, Mengen, Einzelpreise; Netto, MwSt., Brutto.
- T04 1e „Bedarf vom subjektiven Wissensstand abgeleitet" = **falsch**.
- Umso einfacher zu bestimmen, je strukturierter und weniger veränderlich die Aufgabe (F.103).

R4.34 Informationsbedürfnis

V04 F.100–101, F.103

„Informationsbedürfnis wird durch Merkmale und Empfindungen des Menschen bestimmt, der als Aufgabenträger auftritt."

- „Subjektiver Informationsbedarf" ist ungenau: Bedarf = objektivierte Anforderung, Bedürfnis = subjektiv empfundener Mangel (F.100).
- Bsp. F.101: Zahlungsmoral der Kundin (Bedürfnis > Bedarf); Einzelpreise uninteressant (Bedürfnis < Bedarf).
- Erhöhend: Motivation, Neugierde, Unsicherheitsvermeidung, Streben nach kognitiver Klarheit. Verringernd: Selbstsicherheit, Risikobereitschaft, Pragmatismus, Routine (F.103).

R4.35 Informationsnachfrage

V04 F.97, F.102–104

„Informationsnachfrage beschreibt, welche Information zur Aufgabenerfüllung in einer konkreten Handlungssituation von der Aufgabenträgerin nachgefragt wird.“

- Pendant zur Informationsabsicht; ausgelöst durch Bedarf und Bedürfnis; in der Regel kleiner als beide (F.97, F.102).
- Reduktion durch: zeitliche Restriktionen · Bedarf nicht exakt ermittelbar · sequenzieller Prozess bis befriedigendes Anspruchsniveau (F.102).
- Gut strukturierte, wenig veränderliche Aufgabe → Nachfrage im Wesentlichen (Grenzfall vollständig) durch Bedarf bestimmt; schwach strukturierte, stark veränderliche → kaum (Grenzfall gar nicht); Bedürfnis umso bestimmender, je schwächer strukturiert/veränderlicher (F.103–104).

R4.36 Informationsangebot

V04 F.97, F.105

Vierte Menge im Diagramm F.105 (ohne eigene Definition auf den Folien): die der Aufgabenträgerin tatsächlich zur Verfügung gestellte Information (Interpretation).

- „Je besser das Informationsangebot der Informationsnachfrage entspricht, desto höher ist der Informationsstand“ (F.97).

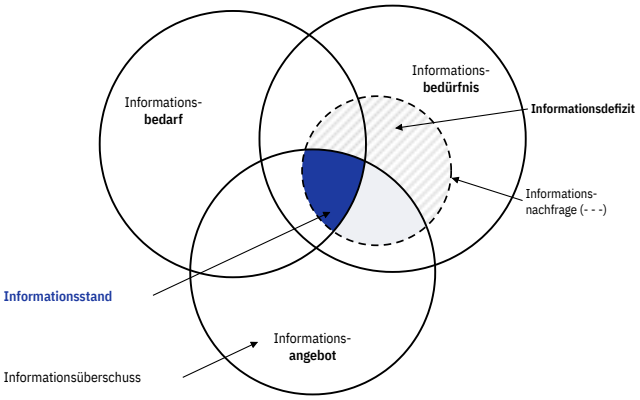
R4.37

Informationsstand · Gleichgewicht · Defizit · Überschuss

V04 F.97, F.105–106

„Die Schnittmenge von Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -angebot wird als Informationsstand bezeichnet.“

- **Informationelles Gleichgewicht:** Angebot und Nachfrage deckungsgleich.
- **Informationsmangel bzw. -defizit:** Nachfrage größer als Angebot.
- **Informationsüberschuss:** Angebot übersteigt Nachfrage.



- Stand = alle vier (dunkel) · Defizit = Nachfrage ohne Angebot (schraffiert) · Überschuss = Angebot ohne Nachfrage.

R4.38

Antwortschema · „Daten, Information, Wissen am Beispiel X“

1. Einleitung: Begriffe werden oft fälschlich synonym verwendet (F.74); Wissenspyramide Zeichen → Daten → Information → Wissen (F.78).
2. **Daten:** Definition F.63/F.74 (Zuordnung Zeichen → Sachverhalt; ohne Kontext, Bedeutung, Absicht); Semantik-Ebene; 3–4 konkrete Daten aus dem Fall zitieren; „für eine Person ohne Zweck bleiben es Daten“.
3. **Information:** F.76 (Kontext, Relevanz, Zweckorientierung) + F.64 (löst Handlung aus, Pragmatik); Kontext/Zweck des Falls benennen; die verdichtete Aussage formulieren; die ausgelöste Handlung nennen; subjektbezogen/situativ (F.70, F.77, F.79).
4. **Wissen:** F.81 (hilft, Informationen zu beschaffen/interpretieren, Metaebene), kumulativ (F.79); deklaratives und prozedurales Beispiel (F.85), ggf. implizit/explizit (F.84); Erfahrung/Ausbildung (F.87).
5. Zusammenhang: Wissen nötig, um Daten in Information umzuwandeln; Handlung erzeugt neue Daten; Bewährung erweitert Wissen (F.86).

Formulierungsbaustein: „Die Angabe ‚978 €, 10.12.–18.12., Nonstop‘ ist zunächst ein Datum, also eine Zuordnung von Zeichen zu einem Sachverhalt ohne Kontext und Absicht (V04 F.63, F.74). Zur Information wird sie erst für den Doktoranden, der vom 11. bis 18.12. unter 1000 € nach Bangkok reisen will: Im Kontext seines Zwecks ist sie relevant und löst die Handlung ‚Buchen‘ aus (Pragmatik, F.64, F.76). Dass ‚+1‘ die Ankunft am Folgetag bedeutet und eine frühere Anreise eine zusätzliche Hotelnacht kostet, ist Wissen, das ihm erlaubt, die Information zu interpretieren und zu entscheiden (F.81).“

ChatGPT-Baustein: „Daten: Trainingstexte und der Prompt als Zeichenfolgen mit Bezug zu Sachverhalten (F.63, F.67: Basis für das Training von KI). Information: Die generierte Antwort ist zunächst eine Nachricht; zur Information wird sie, wenn sie im Kontext der Aufgabe der Nutzerin relevant ist und eine Handlung auslöst (F.64, F.76). Deklaratives Wissen: Faktenaussagen in Aussagesätzen, die die Nutzerin prüft und behält (F.85, F.79). Prozedurales Wissen: Lösungsschritte, die erst durch eigenes Anwenden und Bewährung zu Können werden (F.85, F.86).“

R4.39

Antwortschema · „Sind Daten und Informationen dasselbe?“

1. Klare These: **Nein**.
2. Daten: F.63/F.74. Information: F.64/F.76.
3. Kernunterschied: Information ist subjekt- und kontextbezogen, situativ (F.70, F.77, F.79); dasselbe Datum kann für A Information, für B Datum sein.
4. Fallbeispiel mit zwei Personen (eine mit, eine ohne Zweck).
5. Optional: Shannons technischer Informationsbegriff ignoriert Bedeutung (F.57) – nicht mit dem WI-Begriff verwechseln.

Formulierungsbaustein: „Daten und Informationen sind nicht dasselbe: Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Sachverhalten ohne Kontext und Absicht (V04 F.63, F.74), Informationen entstehen erst, wenn diese Daten beim Empfänger zweckorientiert eine Handlung auslösen (F.64, F.76). Ob etwas Datum oder Information ist, hängt von Person und Kontext ab (F.77).“

R4.40

Antwortschema · Chancen und Risiken für die Informationsproduktion (Social Media / ChatGPT / KI)

1. Rahmen setzen: Daten sind Rohstoff für Informationsproduktion (F.67); Ziel der Informationsfunktion = richtige Information, richtiger Zeitpunkt, richtige Menge, richtiger Ort, erforderliche Qualität (F.25).
2. Je Chance/Risiko: **Begriff** (Folie) + **Mechanismus** + **Fallbeispiel**. Bei „führen Sie aus“ (HWS25) 3–4 Sätze pro Punkt.

Chancen (Auswahl 10):

1. Größeres Informationsangebot – jede/r kann Sender sein; Daten beliebig reproduzierbar (F.67, F.105).
2. Echtzeit → richtiger Zeitpunkt (F.25).
3. Mobil/ortsunabhängig → richtiger Ort (F.25).
4. Personalisierung → richtige Information in richtiger Menge (F.25).
5. Verdichtung/Zusammenfassung gegen Informationsüberlastung; höherer Wertbeitrag (F.68, F.83).
6. Sichtbare Nachfrage (Trends, Prompts) → passgenaues Angebot (F.102, F.106).
7. Niedrige Kosten der Produktion und Verbreitung (F.67) → Wirtschaftlichkeit (F.21).
8. Wissensaustausch, Vernetzung, Externalisierung impliziten Wissens (F.28, F.78, F.84).
9. Abbau semantischer Störungen durch Übersetzung/Erklärung, Bilder (F.92).
10. Dialog/Rückfragen klären pragmatische Störungen (F.89, F.92).

Risiken (Auswahl 10):

1. Fake News / Desinformation = Informationsmissbrauch (F.69).
2. Verlust der Privatsphäre (F.69) – Tracking, sensible Daten in Prompts.
3. Informationsüberlastung / -schock (F.68).
4. Informationsverzerrung: selektive Wahrnehmung, Filterblasen, Bias in Trainingsdaten (F.68).
5. Mangelnde Qualität / Halluzinationen ohne Quelle → „erforderliche Qualität“ verfehlt (F.25).
6. Informationspathologien: Relevantes nicht produziert, Vorhandenes falsch verwendet (F.68).
7. Informationsverluste durch Aggregation/Komprimierung (F.68).
8. Semantische/pragmatische Störungen: Kontext, Ironie, Prompt missverstanden (F.92).
9. Verlust eigenen (prozeduralen) Wissens; Wissen entsteht durch Erfahrung und Bewährung (F.79, F.86, F.87).
10. Macht- und kommerzielle Interessen steuern das Angebot (bewusste Verzerrung F.69; Macht F.9).

Formulierungsbaustein: „Eine Chance liegt in der Bereitstellung zum richtigen Zeitpunkt (V04 F.25): Über [Medium] werden Informationen in Echtzeit produziert und verteilt, sodass etwa [Fallbeispiel]. Ein Risiko ist die Informationsverzerrung (F.68): Durch algorithmische Auswahl nimmt die Nutzerin nur einen selektiven Ausschnitt wahr, wodurch [Folge].“

R4.41

Antwortschema · Informationsdefizit / -überschuss (Chancen, Risiken, Beurteilung)

1. Definition: Defizit = Nachfrage > Angebot; Überschuss = Angebot > Nachfrage; Gleichgewicht = deckungsgleich (F.106); Stand = Schnittmenge aller vier (F.97).
2. **Chancen zur Reduktion von Defiziten:** (a) Angebot steigt (jede/r produziert, Nischen werden bedient); (b) Nachfrage wird sichtbar → gezieltes Angebot; (c) Echtzeit/Mobilität schließt zeitliche und örtliche Lücken; (d) Rückfragemöglichkeit präzisiert Nachfrage.
3. **Risiken der Vergrößerung:** (a) Überlastung: Überschuss irrelevanter Inhalte verdeckt passendes Angebot → faktisches Defizit (F.68); (b) Filterblase: Angebot existiert, erreicht Nutzerin nicht; (c) Fake News besetzen Nachfrage mit falschem Angebot (F.69); (d) Informationspathologie: Information wird nicht produziert (F.68).
4. Beurteilung im Fall: je Informationsobjekt prüfen, ob nachgefragt und ob angeboten; Ergebnis kann **beides** sein → gewichten nach Entscheidungsrelevanz.

Formulierungsbaustein: „Bezüglich [X] liegt ein Informationsdefizit vor, da die Informationsnachfrage das Informationsangebot übersteigt (V04 F.106). Zugleich besteht bei [Y] ein Informationsüberschuss, der zu Informationsüberlastung führen kann (F.68). Für die Aufgabe ist das Defizit maßgeblich, weil …“

R4.42

Antwortschema · Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -stand am Beispiel

1. Aufgabe des Aufgabenträgers präzise benennen (davon hängt der Bedarf ab).
2. **Bedarf** (F.98): objektiv, aus der Aufgabe – Art, Menge, Beschaffenheit; konkrete Liste.
3. **Bedürfnis** (F.100): subjektiv, Merkmale/Empfindungen; je ein Beispiel „geht über Bedarf hinaus“ und „bleibt dahinter zurück“ (F.101); Faktoren aus F.103 nennen.
4. **Nachfrage** (F.102): tatsächlich in der Situation nachgefragt; kleiner als Bedarf/Bedürfnis; Gründe (Zeit, Bedarf unklar, sequenzielle Suche); Strukturiertheit der Aufgabe (F.103–104).
5. **Angebot**: was das System/die Quellen liefern.
6. **Stand** (F.106): Schnittmenge aller vier – konkret aufzählen.
7. Urteil Defizit/Überschuss mit Begründung (Schema oben).

Formulierungsbaustein (Klinikum): „Der Informationsbedarf von Dr. Yilmaz ergibt sich aus ihrer Aufgabe, in wenigen Minuten ein Medikament sicher zu verabreichen: aktuelle Medikation einschließlich der letzten Tage, Allergien, relevante Vorerkrankungen und aktuelle Laborwerte (V04 F.98). Ihr Informationsbedürfnis ist subjektiv (F.100) – Unsicherheitsvermeidung in der Nacht kann es erhöhen, Routine senken (F.103). Nachgefragt werden wegen der zeitlichen Restriktion nur Medikationsplan, Allergien, neue Medikation und jüngste Laborwerte (F.102). Der Informationsstand umfasst Medikationsplan und Allergieangaben (F.106). Bezüglich der neuen Medikation besteht ein Defizit, bezüglich der über 200 alten Laborbefunde ein Überschuss.“

R4.43

Antwortschema · Zielarten und Zielbeziehungen im Fall

1. Ziele wörtlich aus dem Fall übernehmen (z. B. kürzere Wartezeiten, weniger Fehler, geringere Kosten, Datenschutz).
2. Je Ziel Zielart **mit Kriterium**: Organisations-/Individualziel (F.7), ökonomisch/nicht-ökonomisch (F.8), Formalziel der Prozess-/Produktqualität (F.12–14), GPM-Ziel (F.17), strategisches II-Ziel (F.21–23). Doppelzuordnung erlaubt.
3. Komplementär: zwei Ziele, Definition F.29, Wirkmechanismus im Fall.
4. Konfliktär: zwei **andere** Ziele, Definition F.29, Mechanismus; Bezug zur Sicherheit-Akzeptanz-Kurve (F.30–32).
5. Pluspunkt: realtypischer Wechsel der Beziehung (F.29), Zielsystem bewährt sich nur ohne zu starke Widersprüche zwischen Organisations- und Individualzielen (F.7).

Formulierungsbaustein: „Die Ziele Datensicherheit und kurze Wartezeiten stehen in einer konfliktären Beziehung: Mit steigender Zielerreichung der Sicherheit (zusätzliche Anmeldung bei jedem Zugriff) sinkt die Zielerreichung der Schnelligkeit (V04 F.29). Wie im Online-Banking-Beispiel (F.30–32) ist die Beziehung zunächst komplementär – eine einmalige Anmeldung schafft Vertrauen –, kippt aber rechts vom Hochpunkt in einen Konflikt."

R4.44

Antwortschema · Semiotik am Beispiel / Kommunikationsstörungen

1. Morris' Dreieck (F.61): Syntax (Zeichen untereinander), Semantik (Zeichen–Objekt), Pragmatik (Zeichen–Teilnehmer).
2. Fallbeispiel je Ebene: Zeichen/Zeichenfolge → Daten/Nachricht (Referenz) → Information (Handlung beim Empfänger) (F.62–64).
3. Bei Störungen: je Ebene Definition (F.92), Fallbeispiel, Gegenmaßnahme (T04 F.16).

Formulierungsbaustein (Morse): „Syntaktisch besteht die Nachricht aus der Zeichenfolge · · · – – – · · · nach den Regeln des Morsealphabets; semantisch referenziert sie ‚SOS' als internationalen Notruf und ist damit ein Datum bzw. eine Nachricht (V04 F.63); pragmatisch wird sie zur Information, wenn sie beim Empfänger die Handlung ‚Hilfe leisten' auslöst (F.64, T04 F.27)."

R4.45

Antwortschema · KI/Automatisierung als Schritt zur sinnhaften Vollautomation?

1. Definition Mertens 1995 und „sinnhaft" (F.34).
2. Einordnen in den Pfad technikzentriert → menschenzugänglich → menschenähnlich → Vollautomation (F.35–36).
3. Substitutionspotenzial, Beispiele F.40 (Eloundou et al.: Wissensberufe betroffen).
4. Gegenargumente Eversmann (F.44–45).
5. Fazit: multiperspektivische Automatisierungslehre (F.47).

Formulierungsbaustein: „Sinnhaft wäre die Automatisierung erst, wenn sie von der Allgemeinheit nach einer Lernfrist akzeptiert wird (V04 F.34); die WI muss sie daher nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch psychologisch, soziologisch, philosophisch und volkswirtschaftlich bewerten (F.47)."

R5.01 Mensch im MAT-System · Nutzerin vs. Anwenderin

V05 F.5–7

Nutzerinnen *(= Benutzerinnen): „Menschen, die zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben IuK-Technik als Sachmittel verwenden" (Kassiererin an Kasse).* ***Anwenderin****: „konkrete Rolle oder Aufgabe des Menschen bleibt unbestimmt" (Supermarkt: Kassiererin, Lagermitarbeiterin, Marktverantwortliche).*

- Kernsatz F.5: Der Mensch als Strukturelement spielt eine zentrale Rolle bei **Entwicklung, Einführung, Nutzung und Management** von IS.
- F.6: interdisziplinär – betriebswirtschaftliche, technische, soziologische, psychologische Erkenntnisse; Ziel: **menschengerechte Gestaltung** von IS und Infrastrukturen.
- F.7: früher „Nutzerforschung" / „Usability Engineering" (Ziele **Benutzbarkeit und Akzeptanz** soziotechnischer Systeme); Nachbardisziplinen Psychologie, Informatik (MCI), Arbeitswissenschaften (**Ergonomie** = Analyse und Gestaltung der Aufgaben, der Arbeitsumgebung und der Interaktion Mensch–Maschine).
- F.7: Im Mittelpunkt der WI: „Erkennen und Ausschöpfen ergonomischer Potenziale im Entwicklungsprozess […], insbesondere bei der Gestaltung von Nutzungsschnittstellen".

R5.02 Nutzertypen

V05 F.8–10

„Mit der Bildung von Nutzertypen wird versucht, das Handeln einer Menge von Nutzerinnen, die sich bezüglich der Ausprägung wesentlicher Merkmale nicht oder nur unwesentlich unterscheiden, zu erklären und zu prognostizieren, um die Gestaltung von Informationssystemen daran auszurichten."

- Erkenntnis: „Es gibt die Nutzerin nicht" – jede verhält sich prinzipiell anders; Handeln Einzelner nicht erklär-/vorhersagbar, Standardisierung kaum möglich (F.8, F.96).
- Nach persönlichen Fähigkeiten (F.9): **geübte Nutzerin (Expertin)**, **gelegentliche**, **naive Nutzerin** = vergisst wegen unregelmäßiger Nutzung Handhabungsdetails → Aufgabenerfüllung beeinträchtigt.

D21-Typ (F.10)	Anteil	Ø Alter	Geschlecht	Abschluss
Offlinerinnen	14 %	71	67 % F	71 % Haupt
Minimal-Offlinerinnen	4 %	60	51 % F	38 % Haupt
Konservative Gelegenheitsnutzerinnen	30 %	55	59 % F	47 % Real
Vorsichtige Pragmatikerinnen	8 %	42	50 % F	42 % Real
Reflektierte Profis	27 %	43	55 % M	43 % Abitur
Progressive Anwenderinnen	12 %	35	60 % M	53 % Abitur
Technik-Enthusiastinnen	5 %	36	70 % M	38 % Abitur

R5.03 Nutzerschnittstelle · Modalität · Interaktionsaufgabe

V05 F.11–14

„Die Nutzerschnittstelle (engl. user interface) stellt die Hard- und Software eines Informationssystems dar, mit der ein Mensch in Interaktion treten und Handlungen auslösen kann." (F.11) – „Mit der Nutzerschnittstelle wird die ***Interaktionsaufgabe*** *abgebildet, die dann entsteht, wenn eine Sachaufgabe mit Hilfe von IuK-Technik unterstützt werden soll und die Bearbeitung im Dialog erfolgt." (F.14)*

- Ausgegebene Daten werden zu Informationen, die weitere Aktionen auslösen (F.11). Hardware: PC/Laptop/Smartphone/Tablet/Smartwatch, interaktive Bildschirme (Surface Hub), intelligente Lautsprecher (Alexa), Wearables, intelligente Brillen.
- **Modalität** = Art des Kommunikationskanals zur Aus-/Eingabe von Daten (F.12); Daten über Sinne erfassen, über Effektoren weiterleiten, im Gehirn verarbeiten.
- F.13 Eingabe: Tippen, Zeigen, Berühren, Sprechen, Gestikulieren, Sehen; Ausgabe: visuell, Audio, haptisch. Lautsprecher = nur Sprechen/Audio; Wearables = Berühren, Sprechen / visuell, haptisch; AR-Brille = Sprechen, Gestikulieren, Sehen / visuell, Audio.
- F.14: Übergang zwischen systemunterstützter Sachaufgabe und anderen Sachaufgaben. Zwei Rollen: **Sachbearbeiterin** (Sachaufgabe) und **Nutzerin eines Techniksystems** (Interaktionsaufgabe). „Sachaufgabe kann nur erfüllt werden, wenn die Interaktionsaufgabe bewältigt wird." Gestaltung der Schnittstelle impliziert Gestalten von Arbeitsabläufen.

R5.04 Kognitive Struktur · mentale Modelle

V05 F.15–16

Ziel: Erklärungen liefern, damit die Schnittstelle „am Nutzerverhalten ausgerichtet ist, d.h. am tatsächlichen oder erwarteten Denken und Handeln" (F.15). „Die Nutzerschnittstelle soll so gestaltet werden, dass sie den Vorstellungen entspricht, die sich Benutzerinnen mental („im Kopf") entwickelt haben oder während des Dialogs entwickeln." (F.16)

- Denken/Handeln orientieren sich an **mentalen Zielen**; Erfassung der Umwelt durch **kognitive Struktur** geprägt.
- **Kognitiv** = Wahrnehmen, Denken, Vorstellen; **affektiv** = Gemütsregungen, Stimmungen, Gefühle, Emotionen.
- **Semantisches Gedächtnis**: Bausteine = Begriffe und Begriffssysteme; jede kognitiv verarbeitete Information durchläuft es als zentrale Instanz. Forschung zu mentalen Modellen v. a. durch Kognitionspsychologie geprägt.

R5.05 Gestaltungsprinzipien nach Norman

V05 F.17–21

„Prinzipien stellen grundsätzliche Regeln zur Gestaltung von Nutzerschnittstellen auf der Basis ergonomischer Erkenntnisse bereit." Sechs Prinzipien: ***Ermöglichung, Sichtbarkeit, Einschränkungen, Rückkoppelung, Abbildungen, Durchgängigkeit****.*

Prinzip	Bedeutung (Vertiefung Norman)	Beispiel
Ermöglichung (affordance)	Gestalt zeigt, was man tun kann	Button wirkt drückbar
Sichtbarkeit (visibility)	Funktionen/Zustand sichtbar	Hauptaktion nicht im Untermenü
Einschränkungen (constraints)	Unzulässiges verhindern	Datumsauswahl, ausgegraute Buttons
Rückkoppelung (feedback)	sofortige Rückmeldung	„Gespeichert", Ladebalken
Abbildungen (mapping)	natürliche Zuordnung Bedienelement–Wirkung	Regler hoch = lauter
Durchgängigkeit (consistency)	Gleiches sieht gleich aus/wirkt gleich	„Speichern" immer am selben Ort

- Grenzen F.18: nur **vage** konkrete Regeln ableitbar; Nutzerinnen unterscheiden sich in Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten und ändern ihr Verhalten → **differenziell-dynamisches Gestalten**: *differenziell* = auf Unterschiede *zwischen* Nutzerinnen eingehen; *dynamisch* = auf das Verhalten *jeder einzelnen* im Zeitablauf eingehen.
- F.19: andere Sachaufgaben → evtl. andere Prinzipien; **Groupware ≠** Einzelanwendung (kooperatives Arbeiten). Prinzipien vage, weil Unterschiedlichkeit der Sachaufgaben nicht ausreichend beachtet.
- F.20: Kooperation = sozialer Prozess mehrerer Aufgabenträgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und Arbeitsergebnisse → **Zielidentität** in der Schnittstelle hervorheben.
- F.21: Prinzipien nur für Vorhandenes/Absehbares; sagen, wie etwas funktionieren *könnte*, nicht *muss*; Gestaltungsregeln „nie vollständig, da sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickeln".

R5.06 Gestaltpsychologie · Gestaltgesetze V05 F.22–25

„Als Gestaltpsychologie wird ein Teil der Psychologie bezeichnet, die die menschliche Wahrnehmung als Fähigkeit beschreibt, Strukturen und Ordnungsprinzipien in Sinneseindrücken auszumachen." (F.22) – „Visuelle Objekte werden vom Menschen typischerweise nicht als eine Menge von Einzelobjekten wahrgenommen, sondern nach bestimmten Prinzipien zu Figuren zusammengesetzt erlebt." (F.23)

- Wahrnehmung enthält Qualitäten, die sich nicht aus der Anordnung einfacher **Sinnesqualitäten** ergeben; Sinnesqualitäten = Empfindungen innerhalb einer Sinnesmodalität (Sehen: Helligkeit, Farbe, Form, Bewegung; Farbe: Blau, Gelb, Rot, Grün) (F.22).
- Informationstragende Figurenelemente genügen, redundante können weggelassen werden – Voraussetzung: Figur hebt sich deutlich vom Hintergrund ab, nicht zu komplex (F.23).
- **Wichtigste Gesetze: Nähe, Symmetrie, Gleichartigkeit** (F.23).

Gesetz	Aussage F.24	Regel F.25
Nähe	nahe Elemente werden als Block empfunden	Zusammengehöriges nahe beieinander
Nähe + Symmetrie	Symmetrie verstärkt Blockbildung	… und als symmetrische Figur
+ Gleichartigkeit	gleichartige Elemente → „prägnante Figuren"	in einer Figur möglichst ähnlich aussehende Informationen

- Nutzen F.25: „übersichtliche, gut strukturierte Benutzungsschnittstellen, deren Informationen vom Menschen einfach aufgenommen werden können".
- Vertiefung (nicht Folie): Geschlossenheit, gute Fortsetzung/Kontinuität, Figur-Grund, gemeinsames Schicksal, Prägnanz; „Gleichartigkeit" = Ähnlichkeit.

R5.07 Farben V05 F.26

„Der falsche oder übertriebene Einsatz von Farben kann die Wahrnehmung von Benutzerinnen stören, sogar dazu führen, dass eine Benutzbarkeit von Programmen nahezu unmöglich wird."

- Farbe **nicht als einzigen Informationsträger**: 4 % aller Menschen farbwahrnehmungsbeeinträchtigt; viele merken sich nicht mehr als **vier** Farb-Bedeutungs-Kombinationen.
- Text/Hintergrund mit ausreichend großem **Kontrastbildungspotenzial**.
- Interaktionselemente nach **bekannten Farbcodes** einfärben.

R5.08 Normen · ISO 9241 Teil 10 (Dialoggrundsätze) V05 F.27–28

*„Normen (von lat. norma = Regel) beschreiben Handlungsanweisungen." ISO 9241 Teil 10: Grundsatz der **Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit, Lernförderlichkeit** (Merkhilfe A-S-S-E-F-I-L).*

Grundsatz	Kernidee (Vertiefung)	Verletzung erkennbar an …
Aufgabenangemessenheit	unterstützt die Arbeitsaufgabe ohne unnötige Schritte	Irrelevantes zuerst, Umwege, Informationsflut
Selbstbeschreibungsfähigkeit	jeder Schritt verständlich, Ort/Zustand klar	unklare Meldungen, keine Quellen/Erklärung
Steuerbarkeit	Nutzerin bestimmt Richtung und Tempo	Unterbrechungen, kein Abbrechen/Zurück
Erwartungskonformität	konsistent, entspricht Konventionen	Symbole/Abläufe anders als gewohnt
Fehlertoleranz	Ergebnis trotz Fehleingabe mit minimaler Korrektur	kein Rückgängig, fehlerhafte Ausgaben ungeprüft
Individualisierbarkeit	anpassbar an Fähigkeiten/Vorlieben	keine Einstellungen (Schrift, Hinweisfrequenz)
Lernförderlichkeit	unterstützt das Erlernen	kein Onboarding, Nutzer „kommt nicht mit"

- **Konflikte (F.28)**: Steuerbarkeit ↑ → Selbstbeschreibungsfähigkeit ↓; je mehr anpassbar (Individualisierbarkeit), desto uneinheitlicher/unübersichtlicher. Lösung: ausgefeilte Hilfesysteme mit **Laien- und Expertenmodus** → Rücksicht auf Nutzertyp.
- Vertiefung: ISO 9241-110:2020 nennt Lernförderlichkeit → Erlernbarkeit, Fehlertoleranz → Robustheit gegen Benutzungsfehler, Individualisierbarkeit → Benutzerbindung. In der Klausur Folienbegriffe.

R5.09 Gebrauchstauglichkeit (Usability) · ISO 9241 Teil 11 V05 F.29

*„Die Gebrauchstauglichkeit (engl. usability) bezeichnet das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch **bestimmte Nutzerinnen** in einem **bestimmten Nutzungskontext** genutzt werden kann, um **bestimmte Ziele** effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen."*

- Drei Anforderungen: **Effektivität** zur Lösung einer Aufgabe · **Effizienz** der Handhabung bei der Aufgabendurchführung · **Zufriedenheit** der Kundin.
- Norm hat **definitorischen Charakter** (weit verbreitete Usability-Definition).
- Usability ist relativ (Nutzerin × Kontext × Ziel), keine absolute Systemeigenschaft.

R5.10 Nutzererlebnis (User Experience) · ISO 9241 Teil 210 V05 F.30–32

„Das Nutzererlebnis (engl. user experience) beschreibt die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die sich bei der Nutzung oder der erwarteten Verwendung eines Produktes ergeben." (F.30)

	Usability (9241-11)	UX (9241-210)
Fokus	Vermeidung negativer Erlebnisse	Gestaltung positiver Effekte
Phasen	während der Nutzung (effektive/effiziente Aufgabendurchführung, Zufriedenheit damit)	vor (Vorstellungen über die Nutzung) · während · nach (Verarbeitung der erlebten Nutzung, emotionale Bindung)
Bezug	Aufgabendurchführung einer bestimmten Nutzerin im bestimmten Nutzungskontext	ganzheitliche Wahrnehmungen und Reaktionen aller drei Phasen
Nutzen	Aufgabe erfüllbar	bindet Nutzerinnen an Produkte/Dienstleistungen, stärkt die Marke (F.31)

R5.11 Nutzerarbeitsplatz · Arbeitsplatzergonomie

V05 F.33–40

„Ziel der als Arbeitsplatzergonomie bezeichneten Forschung ist es, Erklärungen zu liefern, die eine optimale Abstimmung der Bedingungen des Arbeitsplatzes mit den Benutzeranforderungen aufzeigen." (F.33) – „Der Prozess der Arbeitsplatzgestaltung beginnt mit einer Aufgabenanalyse und endet mit dem Bestimmen des Technikbedarfs für den Arbeitsplatz." (F.35)

- Ziel F.33: Erleichterung der Aufgabenerfüllung; Steigerung von **Wohlbefinden, Motivation, Produktivität, Wirtschaftlichkeit**.
- Gegenstände F.34: *Ausstattung* (Tisch/Ablage, Stuhl, Arbeitsgeräte: Tastatur, Bildschirm, Drucker, Telefon); *Umgebung* (visuell, akustisch, thermisch).
- F.35: Aufgabenanalyse erfasst aufgabenspezifische Benutzeranforderungen; Durchschnittswerte der Physiognomie meist unbefriedigend → **breite Streuung** (Körpermaße) berücksichtigen.
- Unbehagen/Ermüdung F.36: ungünstige Blickwinkel; große Kontrastunterschiede; ungeeignete Tastatur-, Tisch-, Stuhlhöhen; fehlende Bewegungsmöglichkeit; mangelnde Anpassungsfähigkeit.
- Anordnung F.37: Arbeitsorganisation legt Sachmittel und Nutzungshäufigkeit fest; häufig benutzte Sachmittel in Reichweite; **optimale Reichweite = zwei sich vor dem Körper überschneidende Halbkreise**; optimale Sehentfernung ohne allgemeingültige Richtlinie (abhängig von Zeichengröße). F.38: optimal ≈ 35–40 cm, maximal ≈ 55–65 cm.
- Umgebung F.40: visuell (Beleuchtung), thermisch (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), akustisch (Geräusche), sonstige (neue Technologien). Für Tisch, Bildschirm, Tastatur, Zeigeinstrument, Drucker gelten anerkannte Kriterien bei Auswahl/Beschaffung.

R5.12 Kurzzeitgedächtnis · Mehrbildschirm

V05 F.39

*Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses: **7 ± 2 Objekte**, ohne Auffrischung nur ca. **20 Sekunden** erinnert.*

- Zwei oder mehr Bildschirme schwächen negative Auswirkungen ab; Wertpapierhändlerinnen verarbeiten so mit weniger Zeit viele Informationen → i. d. R. höhere Produktivität.

R5.13 Nutzermitwirkung · konsensorientiert vs. gewerkschaftlich

V05 F.41–43

*„Die Entwicklung und Einführung von Informationssystemen ist ein Prozess, in dem professionelle Entwicklerinnen und potenzielle Nutzerinnen zusammenwirken." (F.41) Ansätze: **konsensorientierter Ansatz** und **gewerkschaftlicher Gegenmachtansatz**.*

	Konsensorientiert (F.42)	Gewerkschaftlich (F.43)
Annahme	Gestaltung nicht nur nach technischen Zielen; Beurteilung nach Funktionsweise bei bestimmter Verwendung durch bestimmte Nutzerinnen	Interessensgegensatz zwischen technischen/betriebswirtschaftlichen und sozialen Zielen
Mittel/Ziel	Motivationsstrategien, akzeptanzfördernde Maßnahmen	bessere Arbeitsorganisation, „wirtschaftliche Demokratie", „arbeitnehmerbezogene IS"
Entwicklerinnen	Beraterinnen und Vermittlerinnen, weniger Interessensvertreterinnen	geben technisch-betriebswirtschaftliche Position auf, unterstützen im Hintergrund
Nutzerinnen	beteiligt (gehört, Pilotnutzer)	Arbeitnehmerinnen definieren Planungsziele und betreiben die Entwicklung
Macht	Perspektivenerweiterung, **akzeptiert herrschende Machtverhältnisse**	Gegenmacht; laut VL **„keine realitätsnahe Vorstellung"**

R5.14 Dimensionen, Einbettung, Instrumente der Nutzermitwirkung

V05 F.44–46

Nutzermitwirkung wird anhand verschiedener Dimensionen betrachtet, „deren unterschiedliche Merkmale die Formulierung von Methoden der Partizipation von Menschen erlauben". (F.44)

- **Ausprägung**: bloße Information ... bis Entwicklung und Einführung durch die Nutzerinnen.
- **Ebene**: Arbeitsplatz → Arbeitsgruppe → Abteilung → Unternehmen.
- **Form**: direkt (persönliche Beteiligung) vs. indirekt (ausgewählte Vertreterinnen).
- **Phase**: in welcher Phase der Entwicklung/Einführung.
- F.45: Grundsätze in der **IT-Strategie**; Details im **Vorgehensmodell**; Instrumente: **Fokusgruppen, Prototyping, Nutzerevaluation**; WI liefert Aussagen über Wirkungen der Partizipation.
- F.46: Mitarbeiterinnen auf ihre Rolle vorbereiten; Aufgaben: Beurteilungen abgeben/begründen, Vergleiche anstellen, Nutzungsprobleme erkennen/beschreiben; **Schulung** nötig; Hilfsmittel: Referenzsysteme, Prototypen, Fragebögen, Checklisten; **Mediatorin** hilfreich.

R5.15 Key User (Schlüsselnutzerin)

V05 F.47

*„In der Praxis wird häufig das Konzept der Schlüsselnutzerin (engl. key user) verwendet." Erfahrene, der IuK-Technik zugewandte Mitarbeiterinnen der Fachabteilungen erhalten eine **Brückenfunktion zwischen Systementwicklerinnen und Nutzerinnen**.*

- Intensive Mitwirkung bei Konstruktion, Prototyping, Evaluation; bei Einführung und Nutzung **Schulungs- und Betreuungsaufgaben**.

R5.16 Beispielfolien Entwicklung & Forschung

V05 F.48–54

- F.48 Wasserfall (Requirement Analysis → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance); F.49–50 Scrum (Product Owner, Product Backlog mit Input von End-Users, Sprint 1–4 Wochen, Daily Scrum, Review, Retrospective, Product Increment); F.51 cross-funktionales Feature-Team inkl. Interaction Designer.
- F.52 Agile Techniken (TDD, Pair Programming, Peer Code Review, Continuous Refactoring) → Backup-Verhalten / Shared Mental Models → Team Performance (Moderatoren Task Complexity, Team Size); F.53–54 Team Relationship Quality → Software Quality umgekehrt U-förmig (Nutzen linear minus konvexe Kosten), → Development Velocity; Moderator Agile Quality Assurance.

R5.17 Digitaler Stress / Technostress (Querbezug)

V01 F.49 · V02 F.65–68 · V06 F.69, F.91

Keine eigene V05-Folie. Technostress ist laut V06 eine negative Konsequenz der Digitalisierung (F.69) bzw. Wirkung der digitalen Transformation (F.91); V02 F.65: digitaler Stress (UV) → reduzierte Benutzer-, Arbeitszufriedenheit, mentale Gesundheit; Fragebogen Riedl et al. 10 Dimensionen × 5 Items; V01 F.49: unzuverlässige generative KI → erhöhte Stresshormone.

- V05-Bezug: Stress = Folge mangelnder menschengerechter Gestaltung (Interaktionsaufgabe belastet, ISO-Grundsätze verletzt, Nutzertyp ignoriert).
- Gegenmittel aus V05: differenziell-dynamisch (F.18), Laien-/Expertenmodus (F.28), kontextbasierte Systeme (F.71), Ergonomie (F.33 ff.), Nutzermitwirkung + Schulung + Key User (F.41–47).
- Vertiefung (Tarafdar et al.): Techno-Overload, -Invasion, -Complexity, -Insecurity, -Uncertainty.

R5.18 Typisierungsansätze

V05 F.57–58, F.90 · T05 F.7

IS sind zentrales Erkenntnisobjekt der WI und zugleich Gestaltungsobjekt (F.57). Gemäß Struktur = MAT-Systeme (gilt auch für Informationsinfrastruktur und -funktion). Typisierung bisher „nur in Ansätzen und nicht systematisch und erschöpfend".

- Typisierungsmerkmale entlang der Strukturelemente: **Mensch** (F.59–71), **Aufgabe** (F.72–86), **Technik** (F.87–89); ergänzend **Phasen im Informationsverhalten** (F.90–95).

R5.19 Typisierung nach Nutzerinnen/Nutzertypen · EIS

V05 F.59–60

„In dieser Kategorie tragen die Systemtypen die Nutzergruppen im Namen.“ (F.59)

- **EIS** (Executive Information Systems): Führungskräfte erkennen Chancen und Risiken. **FES/FWS** (Früherkennungs-/Frühwarnsysteme): Planabweichungen erkennen, Sach- und Formalziele erreichen. **KPI** werden mit Ist-Daten verglichen; **Drill Down** = Zerlegung/Disaggregation von Daten.
- F.60: IS für Kinder, Jugendliche, Senioren; Websites für Menschen mit Sehbehinderung; IS für Computerlaien. Kontextmerkmale: **Nutzungshäufigkeit, -dauer, -ort** → IS für gelegentliche Benutzerinnen; IS auf Basis **ortsbezogener Dienste**.
- Keine allgemein akzeptierte Systematik nutzerzentrierter IS → viel Forschungspotenzial.

R5.20 Nutzerrollen

V05 F.61–62 · T05 F.23

„Rollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und Rechte einer Nutzerin in einem Informationssystem.“ (F.61)

- Zweck: Merkmale nicht für jede Nutzerin einzeln festlegen; erleichtert **Funktions- und Rechteverwaltung**; bei Änderung nur Rolle anpassen; **eine Nutzerin kann mehrere Rollen haben**.
- F.62 Personalabteilung: Sachbearbeiterin sieht Stammdaten nur bis 5000 € Einkommen; Leiterin/Stellvertreterin auch darüber, aber nicht den gesamten Stammsatz inkl. Sozialversicherungsdaten, sondern Angaben zur Person, bisherige Arbeitsplätze, Beurteilungen.

Vorteile	Nachteile
Rechte nicht pro Person festlegen (F.61)	müssen **im Voraus festgelegt** und in der Entwicklung berücksichtigt werden (F.63, T05 F.23)
Änderung zentral an der Rolle	starr bei Ausnahmen/Notfällen (Interpretation)
Mehrfachrollen möglich	Rollenvielfalt unübersichtlich, Gefahr zu weiter Rechte (Interpretation)
rollenspezifische Oberfläche → Aufgabenangemessenheit, Datenschutz (Transfer)	Rolle = Typ, keine individuellen Unterschiede (F.8)

R5.21 Nutzermodelle · Nutzereigenschaften

V05 F.63 · T05 F.24

*Nutzermodelle orientieren sich an **Nutzerberechtigungen** und **Nutzereigenschaften: Motive, Präferenzen, Nutzungsgewohnheiten, Wissen, Kenntnisse und/oder Fähigkeiten**.*

- „Um Informationssysteme an die Eigenschaften bestimmter Typen von Nutzerrollen anzupassen, müssen diese im Voraus festgelegt und bei der Systementwicklung berücksichtigt werden.“
- T05: Vorteil Benutzermodell/Persona: konkrete Eigenschaften, Szenarien durchspielbar; Nachteil: repräsentativer Querschnitt schwer, häufige Prüfung = Mehraufwand.

R5.22 Persona

V05 F.64–67

„Im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion wird ein bei der Systementwicklung zugrunde gelegtes Nutzermodell mit dem Begriff Persona beschrieben.“ „Eine Persona ist ein imaginäres Modell einer Person mit konkreten Eigenschaften oder konkretem Nutzungsverhalten.“ (F.64)

- Repräsentiert einen angenommenen Nutzertyp abstrakt; v. a. bei nutzerzentrierten IS (F.64).
- Ablauf F.65: Zweck → Nutzerkreis → **3–10 fiktive Personen** (stellvertretend für den größten Teil) → eng mit **Anforderungsanalyse** → Planung/Realisierung: Bedürfnisse aufgreifen, **Bedienungs- und Verstehensszenarien** erwägen.
- F.66 Abo-System Verkehrsbetriebe (Chipkarten-Monatstickets mit Passbild für Schulämter): Resi (17, Lehrling, versiert), Egbert (63, Beamter, kaum Computerkenntnisse, Vertretung), Berthold (37, IT-Spezialist, wartet Spezialperipherie).
- F.67: präziser, erschöpfender Nutzerkreis schwer; repräsentativer Querschnitt (Persönlichkeitsmerkmale, Nutzungskontexte) schwierig; prüfen, ob Personae Aufgaben erfüllen können; **Problem: angenommene, nicht reale Nutzerinnen** → bei komplexen Anforderungen reale potenzielle Nutzerinnen einbinden.

R5.23 Nutzungskontext

V05 F.68

„Der sogenannte Nutzungskontext stellt einen alternativen Ansatz zur Typisierung dar.“

- Kontextmerkmale: **Örtlichkeit** (Büro, Produktion, außerhalb) · verfügbare **IT-Infrastruktur** (Hardware, Betriebssystem, Bildschirmgröße/-auflösung) · zu erfüllende **Arbeitsaufgaben** (Ausführungs-, Führungs-, Entwicklungsaufgaben) · **situativer Kontext** (kognitive und affektive Zustände).

R5.24 Nomadisierende vs. mobile Nutzerinnen

V05 F.69

*Gestiegene technische Möglichkeiten → Begriffe **nomadisierende** bzw. **streunende Nutzerinnen**: Menschen, die ihre Aufgaben in IS erfüllen, die **an unterschiedlichen Orten zur Verfügung stehen** (Bank: mehrere Filialen; Produktion: verschiedene Abschnitte).*

- Abgrenzung: **mobile** Nutzer verfügen über **eigene mobile Infrastruktur, die mit ihnen auf Reisen geht**.

R5.25 Arbeitsaufgaben · Wissensarbeiterinnen

V05 F.70

„Arbeitsaufgaben können Ausführungs-, Führungs- oder Entwicklungsaufgaben darstellen.“

- Ausführungsaufgaben i. d. R. **strukturiert**; Führungs-/Entwicklungsaufgaben oft **semi-/unstrukturiert und veränderlich** → anderer Unterstützungsbedarf als Sachbearbeiterinnen.
- Führungskräfte und Entwicklungsingenieurinnen = **Informations- bzw. Wissensarbeiterinnen** (umfassender Informations-/Wissensbedarf).

R5.26 Kontextbasierte Systeme

V05 F.71

„Kontextbasierte Systeme versuchen, die individuellen Eigenschaften sowie kognitive und affektive Zustände von Nutzerinnen wie Erfahrung, Lernfähigkeit, Gemütszustand oder Müdigkeit zu berücksichtigen.“

- Erfassung in **Echtzeit**; Modelle fließen in Gestaltung der Oberfläche ein. **Kognitive Modelle**: auf Kognition (menschlicher Verstand) zurückführbare Merkmale; **affektive Modelle**: Emotionen.

R5.27 Typisierungsmerkmal Aufgabe · Phase–Typ–Reichweite

V05 F.72–73

„Werden Informationssysteme anhand betrieblicher Aufgabeneigenschaften typisiert, lassen sich – analog zu existierenden Typisierungen, die in der Betriebswirtschaftslehre verwendet werden – die Merkmale Aufgabenphase, Aufgabentyp und Aufgabenreichweite unterscheiden.“ (F.72)

Ebene (F.73)	Ausprägungen
Aufgabenreichweiten	Einzel- vs. gesamtwirtschaftlich · sektorenspezifisch vs. -übergreifend · intra- vs. interorganisatorisch · funktionsbezogen vs. -übergreifend · Individual- vs. Gruppenaufgaben
Aufgabentypen	Ausführungsaufgaben · Führungsaufgaben
Aufgabenphasen	Entwicklungsaufgaben (nur ← Ausführung) · Nutzungsaufgaben (← Ausführung und Führung)

R5.28 Entwicklungs- vs. Nutzungsaufgaben V05 F.74–75

*„Im Rahmen der Entwicklungsaufgabe können einzelne Aufgaben der Systementwicklung als Gliederungsmerkmal verwendet werden“ (Ableitung aus allgemeinem Phasenmodell). „**Entwicklungsaufgaben sind stets Ausführungsaufgaben.**“ (F.74) – Nutzungsaufgabe: „Systemeinsatz im Vordergrund“; „Die Nutzungsaufgaben konkretisieren sogenannte Ausführungs- und Führungsaufgaben“. (F.75)*

- Beispiele Entwicklung: IS zur Erhebung, Validierung, Priorisierung von Anforderungen; Modellierung der Systemobjekte; Fehlererkennung und -verfolgung; Generierung von Testdaten für automatisiertes Testen.

R5.29 Ausführungs- vs. Führungsaufgaben · Systemtypen V05 F.76–77

„Bei Ausführungsaufgaben werden Informationssysteme nach den administrativen und dispositiven Aufgaben in den betrieblichen Funktionsbereichen unterschieden.“ (F.76) „Hinsichtlich Führungsaufgaben (auch als Managementaufgaben bezeichnet) sind insbesondere Planungs- und Kontrollsysteme zu nennen.“ (F.77)

Systemtyp	Merkmal	Beispiel
Administrationssystem	manuelle, zeitintensive Aufgaben mit IS erfüllt	Auftragserfassung, Lohnabrechnung
Dispositionssystem	operative Dispositionsentscheidungen; löst nachfolgende Geschäftsprozesse aus	automatische Nachbestellung
Planungssystem	aperiodisch, taktisch/strategisch, vorausschauend, reduziert Unsicherheit	Budgetplanung, Topologieplanung von Zuliefernetzwerken
Kontrollsystem	rückschauend, Planabweichungen + Gegenmaßnahmen; schwer strukturier-/automatisierbar	Projektfortschritts-, Budgetkontrolle

- Funktionsbereiche (F.76): FuE, Beschaffung, Produktion, Marketing und Vertrieb, Logistik, Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen.
- „Business Intelligence“ / „Business Analytics“ = IS für Planungs- und Kontrollaufgaben (F.77).

R5.30 Personelle und funktionale Reichweite V05 F.78–80

Personell: „Individualaufgaben [werden] von Gruppenaufgaben unterschieden“ (F.79). Funktional: „Nach ihrer funktionalen Reichweite können Informationssysteme als funktionsbezogene Systeme oder funktionsübergreifende Systeme kategorisiert werden.“ (F.80)

- Individual: Textverarbeitungssysteme; Gruppe: Kollaborationssysteme für verteilte Zusammenarbeit (F.79).
- **Funktion** = aufgabenbezogene Verrichtung/Tätigkeit einer Aufgabenträgerin; **Funktionsträgerin** = Aufgabenträgerin, die die aus der Aufgabe resultierende Funktion ausübt (Individuum oder Gruppe); Funktionen haben **arbeitsteiligen Gliedcharakter**; Arbeitsteilung → Spezialisierungsgewinn, Produktivitätssteigerung (F.80).

R5.31 Funktionsmodell · horizontale/vertikale Integration V05 F.81

*Pyramide (nach Mertens): unten **operative Systeme** (Administrations- und Dispositionssysteme: 3.1 FuE/Produkt- und Prozessentwicklung, 3.2 Vertrieb, 3.3 Beschaffung, 3.4 Lagerhaltung, 3.5 Produktion, 3.6 Versand, 3.7 Kundendienst; 3.8 Finanzen, 3.9 Rechnungswesen, 3.10 Personal, 3.11 Anlagenmanagement), darüber **Data Warehouse**, **Planungs- und Kontrollsysteme** (4.x), Spitze **Unternehmensgesamtplanung**; Basis „Wertschöpfung/Auftragsdurchlauf“; Achsen **horizontale** und **vertikale Integration**.*

- **Horizontal** (Interpretation): Integration der Teilsysteme einer Ebene entlang Wertschöpfung/Auftragsdurchlauf; Werkzeug **ERP**. Vorteile: keine Insellösungen/Medienbrüche, keine Mehrfacherfassung, konsistente Daten, kürzere Durchlaufzeiten.
- **Vertikal**: operative Daten → verdichtet zur Führungsinformation (Planung/Kontrolle), Werkzeug **Data Warehouse**; Drill Down zurück.
- Geschäftsprozess-Symbole: Einkauf, Auftragsdurchlauf, Führungsinformation, Kundendienst.
- Altklausur 2022: Grund-/Basisfunktionen (direkt wertschöpfend) vs. **Querschnittsfunktionen** (Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Anlagen – unterstützen alle); Pyramide = innerbetrieblich.

R5.32 Intra- vs. interorganisationale Systeme (IOS) V05 F.82–83

„Reichen die Aufgaben von Informationssystemen über die Unternehmensgrenzen hinaus, werden sie interorganisationale Systeme (IOS) genannt.“ Die zuvor genannten Systeme heißen intraorganisationale Systeme. (F.82)

- Funktionsbereich- und prozessübergreifende **Integrationskomplexe/-cluster**: Produktlebenszyklussysteme, Kundenbeziehungsmanagementsysteme (CRM), Lieferkettenmanagementsysteme (SCM).
- F.83: Lieferant → Unternehmen (Beschaffung → Produktion → Vertrieb) → Kunde; **ERP** innerhalb; **SCM** zu Lieferant und Unternehmen; **E-Procurement** Beschaffungsseite; **CRM** zu Kunde.

R5.33 Sektorale Reichweite · Handelsinformationssystem V05 F.84

Sektorenspezifische vs. sektorenneutrale Systeme (Bank-, Verkehrs-, Handelsinformationssysteme). „Handelsinformationssysteme stellen das immaterielle Abbild der dispositiven, logistischen, abrechnungs- und auswertungsbezogenen Prozesse eines Handelsunternehmens zur Unterstützung der Geschäftsprozesse Lagergeschäft, Strecken-, Zentralregulierungs-, Aktions- und Dienstleistungsgeschäft dar.“

R5.34 Handels-H-Modell V05 F.85 · T05 F.10–12

*Ordnungsrahmen (Becker/Schütte) für Handelsinformationssysteme; Sichten Funktionen, Daten, Prozesse. Laut Tutorium ein **Funktionsmodell**, **kein** Datenmodell.*

- Dach: Unternehmensplanung, Business Intelligence, Controlling.
- Linker Schenkel (Beschaffung): Einkauf, Disposition, Wareneingang, Rechnungsprüfung, Kreditorenbuchhaltung. Mitte: **Lager**. Rechter Schenkel (Distribution): Marketing, Verkauf, Warenausgang, Fakturierung, Debitorenbuchhaltung.
- Sockel: Haupt- und Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Personalwirtschaft.
- Datenmodell = statische Struktur (ERM); Prozessmodell = Ablauf (EPK); Funktionsmodell = Überblick über Aufgaben (T05 F.11).

R5.35 Gesamtwirtschaftliche Reichweite · E-Government V05 F.86

*Auf noch höherer Aggregationsstufe: IS, die Aufgaben in **Einzelwirtschaften** abbilden, vs. IS, die Aufgaben in **Volkswirtschaften** abbilden.*

- Volkswirtschaftlich: Arbeitsmarktdatenanalyse (regional/national), Konjunkturprognosen, Simulation von Wirtschaftskreisläufen.
- Verwaltungsbetriebe der öffentlichen Hand ≠ Wirtschaftsbetriebe; IS der öffentlichen Verwaltung = **E-Government**.

R5.36 Typisierungsmerkmal Technik V05 F.87–89

„Eine Typisierung von Technik kann entlang der Unterscheidung in Hardware und Software erfolgen.“ Hardware = physische, materielle, anfassbare Technik; Software = immaterielle Technik. „Hardware setzt konkrete Aktionen um, die Software legt die Funktionen und Abläufe fest“; beide bedingen einander. (F.87)

- Hardware: Computerhardware (Ein-/Ausgabe: Tastatur, Maus, Bildschirm, Drucker; Verarbeitung: Prozessoren; Speicher) + Netzwerkhardware (Router, Switches) (F.88).

- Software: Systemsoftware (Betriebssystem, Werkzeuge) + Anwendungssoftware, die „stets auf einer Systemsoftware [aufsetzt] (insb. dem Betriebssystem)“ (F.88). F.89 Schalenmodell: Hardware innen → Systemsoftware → Anwendungssoftware außen.

R5.37 Typisierung nach Phasen im Informationsverhalten

V05 F.90–95 · T05 F.17

Typisierung von IS „unter Bezugnahme auf die Phasen im Informationsverhalten ihrer Nutzerinnen“ (F.90).

Phase	Definition	Systeme / Merkpunkt
Wahrnehmung (F.91)	Aufspüren und Identifikation von Information (sensing); „Aktivierung“ der Aufgabenträgerin, beurteilt Daten nach Informationsgehalt	Suchmaschinen, BI-Systeme
Sammlung (F.92)	zweckorientierte Information auf elektronischen und nichtelektronischen Medien sammeln	„Nicht alle Informationen sind als Daten gespeichert!“ Unstrukturierte Information oft personen-, nicht maschinengebunden
Strukturierung und -organisation (F.93)	Bestände strukturieren, klassifizieren, indexieren, verknüpfen → Nutzung durch Dritte	Datenbank-, Archivierungssysteme
Suche (F.94)	Konversion von Daten in Information und Wiederauffinden unterstützen	Info für A ist nicht zwingend Info für B (kein Zweckbezug → Daten); Abfrage-/IR-Sprachen
Pflege (F.95)	Aktualisierung und Dokumentation zum Zweck der zukünftigen Informationsproduktion	Datenqualität; Datenpflege/-bereinigung; fehlerhafte Daten finden/kennzeichnen; Stammdatenmanagementsysteme

R5.38 Bekannte Wahr/Falsch-Aussagen

T05 F.4–12

Aussage	Urteil	Begründung
Entwicklungsaufgaben sind stets Ausführungsaufgaben.	wahr	F.74, F.73
Typisierungsmerkmale nur aus betrieblichen Aufgabeneigenschaften.	falsch	auch Mensch, Technik (F.58), Informationsverhalten (F.90)
Erfassung von Benutzeranforderungen dient der Steigerung der Benutzerzufriedenheit.	wahr	Arbeitsplatzergonomie: Wohlbefinden (+ Motivation, Produktivität, Wirtschaftlichkeit), F.33
Handels-H-Modell = Datenmodell.	falsch	Funktionsmodell/Ordnungsrahmen, F.85
Nomadisierend = mobil.	falsch	F.69
Konsensorientiert stellt Machtverhältnisse in Frage.	falsch	akzeptiert sie, F.42
Usability = UX.	falsch	Phasen/Fokus, F.30–32

R5.39

Antwortschema · „Typisieren Sie System X (z. B. ChatGPT, Klinik-System, IKEA-App)“

1. Einleitung: IS = MAT-System; Typisierung entlang Mensch, Aufgabe, Technik (F.58) + Phasen im Informationsverhalten (F.90).
2. **Mensch**: Nutzertypen (Expertin/gelegentlich/naiv, F.9; ggf. D21, F.10), Nutzergruppe im Namen? (EIS, F.59), Rollen (F.61), Persona (F.64), Nutzungskontext: Ort, IT-Infrastruktur, Arbeitsaufgabe, situativer Kontext (F.68), nomadisierend/mobil (F.69), kontextbasiert? (F.71).
3. **Aufgabe**: Phase (Entwicklung/Nutzung, F.74–75) → Typ (Ausführung: Administration/Disposition; Führung: Planung/Kontrolle, F.76–77) → Reichweiten: personell, funktional, intra/inter, sektoral, gesamtwirtschaftlich (F.73, F.79–86).
4. **Technik**: Hardware (Computer-/Netzwerk-HW, Ein-/Ausgabe-Modalitäten F.13) und Software (System-/Anwendungssoftware, F.87–89).
5. **Informationsverhalten**: welche der fünf Phasen schwerpunktmäßig unterstützt (F.91–95)?
6. Fazit: System ist z. B. „sektorenspezifisches, interorganisationales Nutzungssystem für Ausführungsaufgaben mit Rollenkonzept“.

Formulierungsbaustein: „Nach dem Typisierungsmerkmal Aufgabe unterstützt X Nutzungsaufgaben (V05 F.75), genauer Ausführungsaufgaben dispositiver Art, da es nachfolgende Geschäftsprozesse auslöst (F.76). Hinsichtlich der Reichweite ist X interorganisational, weil seine Aufgaben über die Unternehmensgrenze hinausreichen (F.82), und sektorenspezifisch, da es auf den Handel zugeschnitten ist (F.84).“

R5.40

Antwortschema · „Wie helfen Nutzerrollen? Je ein Vor- und Nachteil“ (Probeklausur 2026 A2a)

1. Definition F.61 (Aufgaben, Eigenschaften, Rechte; nicht pro Person; mehrere Rollen möglich).
2. Rollen im Fall benennen und je Rolle Sichtbarkeit/Rechte konkret festlegen (analog F.62: welche Datensätze und welche Felder).
3. Gestaltungsnutzen: Need-to-know/Datenschutz; rollenspezifische Oberfläche → Aufgabenangemessenheit, weniger Informationsüberschuss; einfaches Onboarding.
4. Vorteil: zentrale Rechteverwaltung, Änderung an der Rolle (F.61).
5. Nachteil: Rollen im Voraus festlegen (F.63) → starr in Ausnahmesituationen; Rollenvielfalt.
6. Bewertung/Lösung: Notfallzugriff mit Protokollierung; Usability vs. Sicherheit abwägen (Effizienz F.29).

Formulierungsbaustein: „Nutzerrollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und Rechte einer Nutzerin im IS (V05 F.61). Im Klinikum erhält die Rolle ‚Pflegekraft‘ Lesezugriff auf Medikationspläne und Vitalwerte, nicht aber auf Abrechnungsdaten. So muss die Klinik Rechte nicht für jede der 300 Pflegekräfte einzeln festlegen; ändert sich eine Vorgabe, wird nur die Rolle angepasst. Nachteilig ist, dass die Rollen im Voraus festgelegt werden müssen (F.63) – im nächtlichen Notfall kann eine benötigte Information außerhalb der Rolle liegen.“

R5.41

Antwortschema · „Beurteilen/gestalten Sie die Oberfläche anhand der Gestaltgesetze“

1. Definition Gestaltpsychologie (F.22) + Kernsatz F.23 (Einzelobjekte werden zu Figuren zusammengesetzt erlebt).
2. Pro Gesetz (Nähe, Symmetrie, Gleichartigkeit, F.24): Aussage → konkrete Stelle in der App → erfüllt/verletzt → Verbesserung.
3. Farbregeln F.26 prüfen (nicht einziger Träger, Kontrast, bekannte Farbcodes).
4. Optional ergänzend (als Vertiefung kennzeichnen): Geschlossenheit, Figur-Grund, Kontinuität.
5. Fazit mit F.25: übersichtliche, gut strukturierte Schnittstelle, Informationen leicht aufnehmbar.

Formulierungsbaustein: „Nach dem Gestaltgesetz der Nähe werden nahe beieinander angeordnete Elemente als Block empfunden (V05 F.24). In der App stehen Preis und Produktbild jedoch weit auseinander, sodass der Preis dem falschen Artikel zugeordnet werden kann. Zusammengehörige Informationen sollten nahe beieinander liegen und eine symmetrische Figur bilden (F.25).“

R5.42

Antwortschema · „Bewerten Sie die Gebrauchstauglichkeit / Usability von System X“

1. Definition Gebrauchstauglichkeit (F.29) mit den drei „bestimmten“ (Nutzerinnen, Nutzungskontext, Ziele) – diese für den Fall konkret benennen.
2. Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit je mit Fallbeleg bewerten.
3. Dialoggrundsätze ISO 9241 Teil 10 (F.27): 3–4 passende Grundsätze erfüllt/verletzt mit Beleg.
4. Konflikte zwischen Grundsätzen bzw. Zielkonflikt (z. B. Sicherheit) benennen (F.28).
5. Maßnahmen: Laien-/Expertenmodus, differenziell-dynamisch (F.18), Rollen, Nutzermitwirkung.

Formulierungsbaustein: „Gebrauchstauglichkeit bezeichnet das Ausmaß, in dem ein System durch bestimmte Nutzerinnen in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen (ISO 9241-11; V05 F.29). Die bestimmte Nutzerin ist hier die Notärztin, der Kontext eine nächtliche Notaufnahme unter Zeitdruck, das Ziel die sichere Medikamentenwahl. Die Zusatzanmeldung bei jedem Zugriff mindert vor allem die Effizienz …“

R5.43

Antwortschema · „Grenzen Sie Gebrauchstauglichkeit und Nutzererlebnis ab“

1. Beide Definitionen wörtlich (F.29, F.30) mit Normteil (11 vs. 210).
2. Unterschied 1 – Fokus: Vermeidung negativer Erlebnisse vs. Gestaltung positiver Effekte (F.30).
3. Unterschied 2 – Zeitraum: während vs. vor/während/nach (F.31–32); Phaseninhalte nennen.
4. Beziehung: Usability ist Teil der UX; positive UX bindet Nutzerinnen und stärkt die Marke (F.31).
5. Fallbeispiel je Phase.

Formulierungsbaustein: „Während die Gebrauchstauglichkeit einen Fokus auf die Nutzung hat und sich in einem bestimmten Nutzungskontext auf die Aufgabendurchführung durch eine bestimmte Nutzerin fokussiert, beschreibt das Nutzererlebnis ganzheitliche Wahrnehmungen und Reaktionen von Nutzerinnen aller drei Phasen (V05 F.31).“

R5.44

Antwortschema · „Entwickeln Sie Personae / Nutzermodell für X“

1. Definition Persona (F.64) und Zweck (nutzerzentrierte Entwicklung, Anforderungsanalyse).
2. Ablauf F.65: Zweck → Nutzerkreis → 3–10 Personae → Bedürfnisse aufgreifen → Bedienungs-/Verstehensszenarien.
3. 2–3 Personae mit Name, Alter, Rolle/Aufgabe, Nutzertyp (F.9), Eigenschaften nach F.63 (Motive, Präferenzen, Nutzungsgewohnheiten, Wissen, Fähigkeiten), Nutzungskontext (F.68).
4. Je ein Szenario und die abgeleitete Gestaltungsanforderung.
5. Grenzen F.67: Repräsentativität, angenommene ≠ reale Nutzerinnen → reale Nutzer einbinden; Mehraufwand (T05 F.24).

Formulierungsbaustein: „Eine Persona ist ein imaginäres Modell einer Person mit konkreten Eigenschaften oder konkretem Nutzungsverhalten (V05 F.64). Persona 1: Peter (59), Pflegekraft, gelegentlicher Tablet-Nutzer; Motiv: schnelle Dokumentation ohne Fehler; Gewohnheit: Papierkurve. Szenario: Peter dokumentiert nachts eine Medikamentengabe. Anforderung: große Bedienelemente, eindeutige Rückkoppelung.“

R5.45

Antwortschema · „Wie sollten Nutzerinnen bei der Einführung von X beteiligt werden?“

1. Grundsatz F.41: Entwicklung/Einführung = Zusammenwirken von Entwicklerinnen und Nutzerinnen.
2. Ansatz wählen und begründen: konsensorientiert (F.42) vs. gewerkschaftlich (F.43) – Unterschiede (Machtverhältnisse, Rolle der Entwickler).
3. Dimensionen festlegen (F.44): Ausprägung, Ebene, Form (direkt/indirekt), Phase.
4. Instrumente (F.45): Fokusgruppen, Prototyping, Nutzerevaluation; Verankerung in IT-Strategie/Vorgehensmodell.
5. Vorbereitung (F.46): Schulung, Referenzsysteme, Prototypen, Fragebögen, Checklisten, Mediatorin.
6. Key User (F.47) je Bereich: Brücke, Prototyping/Evaluation, später Schulung und Betreuung.
7. Erwarteter Nutzen: Akzeptanz, Usability, weniger digitaler Stress.

Formulierungsbaustein: „Ich empfehle den konsensorientierten Ansatz, da er durch Motivationsstrategien und akzeptanzfördernde Maßnahmen die Bedingungen für Einführung und Nutzung verbessert (V05 F.42), ohne die Entscheidungsstrukturen der Klinik in Frage zu stellen. Die Mitwirkung erfolgt indirekt über je einen Key User pro Berufsgruppe (F.44, F.47), die in der Prototyping-Phase Entwürfe anhand einer Checkliste beurteilen (F.46).“

R5.46

Antwortschema · „System X verursacht digitalen Stress – Ursachen und Gestaltungslösung“

1. Einordnung: Technostress als negative Wirkung der Digitalisierung (V06 F.69/F.91); Messbarkeit (V02 F.65: latentes Konstrukt, Fragebogen).
2. Ursachen über V05: Interaktionsaufgabe belastet die Sachaufgabe (F.14); verletzte ISO-Grundsätze (F.27) je Klage zuordnen; Nutzertyp ignoriert (F.8–9); Ergonomie/Kurzzeitgedächtnis (F.39).
3. Lösungsartefakte: differenziell-dynamisch (F.18), Laien-/Expertenmodus (F.28), individualisierbare Hinweise, kontextbasiertes System (F.71), Quellen/Konfidenz (Selbstbeschreibungsfähigkeit).
4. Organisatorisch: Nutzermitwirkung, Schulung, Key User (F.41–47).
5. Evaluation: Usability-Kriterien (F.29) und Stressfragebogen vorher/nachher.

Formulierungsbaustein: „Die ständigen Hinweise des KI-Assistenten verletzen den Grundsatz der Steuerbarkeit (ISO 9241 Teil 10; V05 F.27), da die Beschäftigten Richtung und Tempo des Dialogs nicht selbst bestimmen. Eine kontextbasierte Lösung (F.71) könnte Müdigkeit oder Stress in Echtzeit erkennen und nicht dringende Hinweise zurückhalten.“

R5.47

Antwortschema · „Aufgabenorientiertes IS / Funktionspyramide / Integration“ (Altklausur 2022)

1. Operative Systeme (Administration/Disposition, Ausführungsaufgaben, strukturiert, F.76) vs. Planungs- und Kontrollsysteme (Führungsaufgaben, aperiodisch bzw. rückschauend, verdichtete Daten, F.77).
2. Grund-/Basisfunktionen (Wertschöpfung: FuE, Vertrieb, Beschaffung, Produktion, Versand, Kundendienst) vs. Querschnittsfunktionen (Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Anlagen) (F.81).
3. Horizontale Integration: entlang Auftragsdurchlauf; Vorteile (keine Insellösungen, keine Mehrfacherfassung, Durchlaufzeit, Konsistenz); Werkzeug ERP.
4. Vertikale Integration: operative → Führungsebene; Werkzeug Data Warehouse; Drill Down.
5. Intra- vs. interorganisational (F.82–83): Pyramide = innerbetrieblich; Beispiele ERP (intra), SCM/CRM/E-Procurement (inter).

Formulierungsbaustein: „Die horizontale Integration verbindet die operativen Systeme entlang der Wertschöpfung bzw. des Auftragsdurchlaufs (V05 F.81): Ein im Vertrieb erfasster Auftrag prüft im ERP-System automatisch den Lagerbestand und löst einen Produktionsauftrag aus, ohne dass Daten erneut erfasst werden müssen.“

R5.48

Antwortschema · „Erläutern Sie die Phasen im Informationsverhalten am Beispiel X“

1. Einleitung F.90: Typisierung nach den Phasen im Informationsverhalten der Nutzerinnen.
2. Fünf Phasen in Reihenfolge, je Folien-Definition + Fallbeleg + unterstützendes System (F.91–95).
3. Merkpunkte einbauen: Aktivierung der Aufgabenträgerin; nicht alles ist als Daten gespeichert; Info für A ≠ Info für B; Datenqualität.
4. Schwachstelle im Fall identifizieren (z. B. fehlende Pflege).

Formulierungsbaustein: „Die Informationspflege umfasst die Aktualisierung und Dokumentation der Daten zum Zweck der zukünftigen Informationsproduktion (V05 F.95). Im Fall ist nicht eingetragen, ob der Patient neue Medikamente erhalten hat – ein Defizit der Informationspflege, das Dr. Yilmaz’ Informationsstand mindert.“

R5.49

Antwortschema · „Gestalten Sie den Arbeitsplatz ergonomisch“

1. Definition Arbeitsplatzergonomie und Ziele (F.33).
2. Prozess: Aufgabenanalyse → Benutzeranforderungen → Technikbedarf; Streuung der Körpermaße statt Durchschnitt (F.35).
3. Ausstattung (Tisch, Stuhl, Geräte) und Anordnung nach Nutzungshäufigkeit/optimaler Reichweite (F.34, F.37–38).
4. Ursachen von Unbehagen vermeiden (F.36); Umgebung visuell/thermisch/akustisch (F.40).
5. Kognition: 7 ± 2, Mehrbildschirm (F.39).

Formulierungsbaustein: „Da Lösungen, die sich an statistischen Durchschnittswerten der Physiognomie orientieren, meist unbefriedigend sind (V05 F.35), sollten Stationsrechner höhenverstellbar sein; häufig genutzte Sachmittel wie Scanner gehören in die optimale Reichweite (F.37).“

R5.50

Antwortschema · „Gestaltungsprinzipien / Grenzen von Gestaltungsregeln“

1. Definition Prinzipien (F.17) + sechs Norman-Prinzipien mit je einem Fallbeispiel.
2. Grenze 1: Nutzerunterschiede → differenziell-dynamisch (F.18).
3. Grenze 2: Sachaufgaben unterschiedlich, Groupware/Zielidentität (F.19–20).
4. Grenze 3: nur Vorhandenes/Absehbares, „könnte“ statt „muss“, nie vollständig (F.21).

Formulierungsbaustein: „Aus den Prinzipien können nur vage konkrete Gestaltungsregeln abgeleitet werden, da sich Nutzerinnen in Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnheiten unterscheiden (V05 F.18). Daher ist ein differenziell-dynamisches Gestalten gefordert: …“

R6.01 Infrastrukturbegriff (VWL-Herkunft) V06 F.7–9

Infrastruktur *(Jochimsen): „Gesamtheit der* ***materiellen, institutionellen und personellen Grundlagen*** *einer Volkswirtschaft, die dazu beitragen, eine hohe Integration und ein hohes Niveau der Wirtschaftsaktivitäten zu ermöglichen"; heute ergänzt um* ***soziale Infrastruktur****. Herkunft: militärisch; seit 1960ern in Wirtschafts-/Sozialwiss. = „Grundlage oder Unterbau".*

- **Materiell:** Verkehrswege, Ver-/Entsorgung, Stadt- und Wohnungsbau. **Immateriell:** personell (Zahl/Eigenschaften der Menschen), sozial (Daseinsvorsorge: Sicherheit, Bildung, Sport/Freizeit, ÖPNV), institutionell (F.8).
- Eigenschaften (F.9): Grundlage für primäre/sekundäre/tertiäre Produktion · i. d. R. **nicht handelbar** · erhöht Output · staatliches Hoheitsprinzip → einheitliche Regelwerke · **Nichtexklusivität** (für jeden Bürger).

R6.02 Informationsinfrastruktur – Ziel, WI-Sicht, Abgrenzung V06 F.6, F.10–11, F.14, F.17

Ziel: *„effektive Entwicklung und Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen für alle Wirtschaftssubjekte einer Volkswirtschaft" (F.10).* ***Systematik:*** *„die zur* ***Deckung von Informationsnachfrage*** *geschaffene und dafür genutzte Infrastruktur" (F.14).*

- WI-Sicht: Unterstützung der **Produktionstätigkeit** von Unternehmen + Schaffung neuer **Informationsprodukte/-dienstleistungen**; einbezogen: handelnde Personen, Organisationseinheiten, Arbeitsweisen, Methoden/Verfahren, Normen/Standards (F.11).
- Bestandteile nicht nur IS, sondern personelle, organisatorische, methodische, rechtliche, institutionelle Elemente (F.14).
- „Informationsinfrastruktur" = Kurzform von **Informations- und Kommunikationsinfrastruktur**; **≠ IT-Infrastruktur**; besteht **nicht nur aus Technik** (F.6, F.117).
- **IT-Infrastruktur** (Heinrich et al.): Gesamtheit der Hardware, Software, Netzwerke, Anlagen etc. für Entwicklung/Tests, Bereitstellung, Monitoring, Steuerung, Support von IT-Services – **ohne** Mitarbeiter, Prozesse, Dokumentationen (F.17).
- Gestaltung idealtypisch **top-down**, real oft **bottom-up** (schrittweise, nicht immer passende Teile) (F.15).

R6.03 Infrastruktur vs. Architektur V06 F.12–13

Architektur*: planvolles Entwerfen, Gestalten, Konstruieren von Bauwerken (künstlerisch-ästhetisch, funktionell, konstruktiv). „Architektur eines Objektsystems ist ein* ***abstraktes Modell*** *dieses Objektsystems, das seine* ***Funktionen und Schnittstellen*** *beschreibt und* ***mehrere Ebenen*** *umfasst."*

- Beschreibt Struktur; Objekte ergeben wieder Architektur → **Rekursion**. Drei Funktionen: **Beschreibung, Gestaltung, Kommunikation**.
- IS/II in Unternehmen oft **Insellösungen** → komplex, kompliziert, wenig transparent; Internet trug zur **Standardisierung** bei.
- Abgrenzung: Architektur = Modell/Bauplan; Infrastruktur = reale, genutzte Grundlagen inkl. Menschen und Regeln. „Meinen das Gleiche" = **falsch** (T06 F.5–7).

R6.04 Die 7 Komponenten der Informationsinfrastruktur V06 F.15

#	Komponente	Kerndefinition (Folienwortlaut verkürzt)	Stichworte	Folie
1	**Technische Infrastruktur**	alle Techniksysteme, die im Unternehmen für die Produktion von Information und Kommunikation verwendet werden	IuK-Technik (RZ, Server, DAS/NAS/SAN, Netz, Virtualisierung) + Nicht-IuK-Technik (Strom, USV, Kühlung, Sensoren, Schutz); Cloud/IaaS	F.16–36
2	**Personelle Infrastruktur**	Anzahl, Wissen und Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten aller an Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung Beteiligten	Kern-/Misch-/Randberufe; Informationsfachkräfte, Infomediärin, Data Scientist; Bedürfnispyramide; Humankapital	F.37–40
3	**Organisatorische Infrastruktur**	planmäßiges Ordnen, Gestalten und Erfüllen bzw. Nutzen aller Aufgaben, Kompetenzen, Ressourcen für Produktion und Weitergabe von Information	Aufbau-, Ablauf-, Projekt-, Gremienorganisation; ITIL-Problemablauf	F.41–47
4	**Räumliche Infrastruktur**	geografische Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für Produktion und Weitergabe von Information	zentral/dezentral; Closed Shop; DevOps; Follow-the-Sun; RZ braucht keine Nähe zum Nutzer	F.48–51
5	**Methodische Infrastruktur und Managementsysteme**	alle Vorgehensweisen, Verfahren, Techniken zur (Weiter-)Entwicklung, zum Betrieb und zur Nutzung; Management = Leistungshandeln bzgl. Aufgaben, Kompetenzen, Ressourcen	CIO; Frameworks COBIT, ITIL; Informationsmanagement; 4 Managementprinzipien	F.52–55
6	**Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur**	verfassungs-, verwaltungs-, privat- und handelsrechtliche Normen, die für Gestaltung und Nutzung der II von Bedeutung sind	Compliance; Informationsfreiheit, Datenschutz, Telemedien/TK, digitaler Handel/Softwarevertrag; E-Gov, Cybercrime	F.56–58
7	**Qualitätsinfrastruktur**	Zusammenwirken von Akkreditierung, Zertifizierung, Normierung und Standardisierung des Mess- und Prüfwesens	Leitfäden, Vorgehensmodelle, Standards, Normen; BSI 100-1, ISO/IEC 25000, ISO 9000 ff.	F.59–64

Komponenten sind **nicht überschneidungsfrei** (T06 F.19). „Sieben Komponenten" = wahr (T06 F.11).

R6.05 Technische Infrastruktur – IuK-Technik V06 F.16–21

- Gemeinsame Merkmale: **hohes Veränderungs-/Innovationspotenzial**, **physischer und zunehmend virtueller Charakter**, **flexible Verwendbarkeit** (F.16).
- Computer = wesentliche Komponenten; **zentrale** (Rechenzentren: Server, Mainframes, externe Speicher-/Backup-Systeme) und **dezentrale** Elemente (stationäre Arbeitsplatzsysteme, mobile Systeme); **Datennetz**: zentrale Systeme verbinden, dezentrale anbinden, externe Netze/Internet anbinden (F.18).
- Heterogene Server; aufgabenspezifische Betriebssysteme; autonom oder **Cluster** (Lastverteilung, Redundanz); Speicher **DAS** (Direct Attached), **NAS** (Network Attached), **SAN** (Storage Area Network) (F.20).
- **Virtualisierung** = Simulation von Hardwarefunktionen; mehrere VMs/Betriebssysteme auf einem physischen System, Zuteilung über Softwaremonitor; effizienter, günstiger; **Grundlage des Cloud-Computing** (F.21).

R6.06 Nicht-IuK-Technik, Schutz und Sicherheit V06 F.22–30

Nicht-IuK-Technik*: Elemente der Technikinfrastruktur, die für den Produktionsbetrieb notwendig, aber* ***keine IT-Systeme*** *sind (F.22).*

- **Strom**: Energiebedarf der RZ steigt progressiv; ökonomische + ökologische Herausforderung (F.22); F.23: ~10 → ~16 Mrd. kWh/a (2010–2020), Blöcke Server, Speicher, Netzwerk, Kühlung, USV, Sonstiges. Bsp. Google-RZ Hanau ~180 MW; Abwärme Rhein-Main könnte Frankfurt heizen, scheitert an Fernwärme-Infrastruktur, 30–50 J. Wärmegarantie vs. 10–15 J. RZ-Lebensdauer (F.24).
- **USV** überbrückt Ausfälle; kritische Systeme zusätzlich **Notstromgeneratoren** (F.25). **Kühlung/Belüftung**, geordnetes Abschalten, Sensoren (F.26). **Sensoren**: Erschütterungs-, Gas-/optische Brandfrüherkennungsmelder; Löschanlagen mit Argon-Trigon-Gas (F.27). **Druck-/Kuvertierstraßen** (F.30).

- **Schutz** = Vermeidung, zumindest Verringerung von Bedrohung/Gefährdung durch menschliche, organisatorische, technische Fehler, kriminelle Handlungen, Umgebungseinflüsse. **Sicherheit** = durch **Abwesenheit von Bedrohung oder Gefährdung** gekennzeichneter Zustand. **Schutztechnik**: hardware-, softwaretechnisch, baulich, organisatorisch, vertraglich, rechtlich, personell (F.28).
- **Objektsicherheit**: Personenschleusen, Code-Eingaben, Chipkarten, Biometrie (F.29).

R6.07 Carr vs. Lewis · On-Premises vs. On-Demand · Affordances · Cloud

V06 F.31–36

- **Carr (2009)**: Informationsfabriken liefern Rechenleistung „aus der Steckdose“ wie Energieversorger; Verschwinden unternehmensspezifischer (Technik-)Infrastrukturen; Eigenbetrieb nur bei spezifischen Bedürfnissen: Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit, Flexibilität (F.31).
- **Lewis**: Nicht die Technik entscheidet über Eigen- vs. Fremdbetrieb, sondern **wie die darauf basierenden IS/Dienste für Wettbewerbsvorteile genutzt** werden → manche lagern nicht aus (F.32).
- **SAP S/4HANA** on-premises und on-demand, Funktionsumfang identisch; on-premises: Abläufe verbessern, Fremdsysteme integrieren → Wettbewerbsvorteile kompensieren höhere Kosten eigener Infrastruktur (F.33).
- **Affordances** (Angebots-/Nutzungscharakter): „funktionale Variation von materiellen oder immateriellen Dingen in einem Umgebungskontext“; Standardsoftware → große Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten (F.34). Bsp. Stuhl: Sitzen/Hinaufsteigen; Social Media: Information/Desinformation (F.35).
- Cloud-Computing hat die II wesentlich verändert; interne RZ-Aufgaben durch **IaaS** (Infrastructure as a Service) ersetzt; Cloud-Ausgaben überholen RZ-Ausgaben ~2019/20 (F.36). Vertiefung: PaaS, SaaS (NIST).

	On-Premises	On-Demand (Cloud)
Betrieb	eigenes RZ, eigene Lizenzen/HW	beim Anbieter, Nutzung über Netz
Kosten	hohe Fixkosten (Investition)	variable, nutzungsabhängige Kosten
Vorteil	Kontrolle, Anpassung, Integration (F.33)	Skalierbarkeit, schnell verfügbar, weniger eigenes Personal
Nachteil	Personal, Wartung, Energie, räumliche Infrastruktur	Abhängigkeit, Datenschutz/Standortfragen

R6.08 Personelle Infrastruktur · Bedürfnispyramide der Datenwissenschaften

V06 F.37–40

- Nach **Intensität des IT-Bezugs**: **Kernberufe** (ausschließlich Entwicklung/Betrieb IuK-Technik) · **Mischberufe** (Technik + Anwendung) · **Randberufe** (Anwendung) (F.37).
- Nach **Informationsfunktion**: **Informationsfachkräfte** (Erfassung, Organisation, Speicherung, Abruf, Verarbeitung) · **Infomediärin** (hilft Kundinnen, Kontrolle über Information zu gewinnen) · **Datenwissenschaftlerin/Datenanalystin** (Extraktion von Information/Wissen aus großen (un)strukturierten Datenbeständen mit Methoden, Prozessen, Algorithmen) (F.38).
- **Bedürfnispyramide** (Rogati 2017), unten → oben: **Sammlung** (Instrumentation, Logging, Sensors, External Data, UGC) → **Bewegung/Speicherung** (Reliable Data Flow, Infrastructure, Pipelines, ETL, Data Storage) → **Exploration/Transformation** (Cleaning, Anomaly Detection, Prep) → **Aggregation/Anreicherung** (Analytics, Metrics, Segments, Aggregates, Features, Training Data) → **Lernen/Optimierung** (A/B Testing, Experimentation, Simple ML; Spitze AI/Deep Learning) (F.39).
- Mangel an IT-Fachkräften; Ausbau Aus-/Fortbildung; enger Zusammenhang personelle Infrastruktur ↔ **Humankapital** (F.40).

R6.09 Organisatorische Infrastruktur

V06 F.41–47

- **Aufbauorganisation**: Gliederung der Unternehmensbereiche in Struktureinheiten und Stellen, die mit Produktion/Weitergabe von Information betraut sind; **Organigramme** legen offen: Einheiten, Aufgabenverteilung, Kommunikationsbeziehungen, personelle Besetzung (F.42).
- **Ablauforganisation**: konkretisiert Aufgabenerfüllung in **zeitlich-sachlicher** Hinsicht; Prozess = Abfolge zeitlich/sachlich zusammenhängender Aktivitäten; Ablauf-, Aktivitätsdiagramme, Prozessketten (F.43). Bsp. **ITIL-Problembewältigung**: Vorfall/neues Problem → Problemidentifikation → Workaround/Lösung bekannt? (ja: bekannter Fehler, Vorfallzähler aktualisieren) → Klassifizieren (Kategorie, Priorität, Bedeutung) → Problemanalyse (Wurzel, Muster, Symptome) → Change-Anfrage/Lösung bereitstellen → Schließen (F.44).
- **Projekt**: zielgerichtetes, klar definiertes, zeitlich begrenztes, durch Größe, Bedeutung, Komplexität, Neuartigkeit, Einmaligkeit, Kosten und Risiko herausragendes Vorhaben; Projektorganisation = **temporäre** Strukturorganisation. Formen: **Einfluss-** (PL als Stab, ohne Weisungsrecht), **Matrix-** (PL projektbezogen weisungsbefugt, Mitarbeitende doppelt unterstellt), **reine/unabhängige** Projektorganisation (eigene Einheit, volle Weisungsbefugnis) (F.45–46).
- **Gremien/Ausschüsse**: verbinden mehrere Aufgabenträgerinnen in direktem Austausch; Aufgaben: **Informationsaustausch, Beratung über Sachfragen, Entscheidungen** (F.47).

R6.10 Räumliche Infrastruktur · Closed Shop · DevOps · Follow-the-Sun

V06 F.48–51

- Enge Verbindung zu Orten der Informationsproduktion/-weitergabe; **zentral vs. dezentral** (F.48).
- **Closed-Shop-Betrieb**: Entwicklerinnen haben keinen Zugang zu Serverraum/RZ (F.48).
- **DevOps**: Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb durch höhere organisatorische Integration; „Bisher“: Business → Anforderungen → SW-Entwicklung → Test & Qualität → Security → Betrieb & Support mit **Übergaben**; „Jetzt“: Kreislauf um ein gemeinsames Team (F.48–49).
- Präsenz dank Video/Messenger/Entwicklungswerkzeugen nicht mehr nötig; **Follow-the-Sun** = zeitversetztes Arbeiten (Übergabe an nächste Zeitzone → 24 h Entwicklung, T06 F.30). Entwicklungsprozess: aktive Nutzerintegration, schnelle Produktinkremente, kontinuierliche Integration, hohe Modularität, dynamische Entscheidungen (F.50).
- RZ braucht **keine physische Nähe zum Nutzer**; Kriterien: Mindestentfernung zu Gefährdungen, leistungsfähige technische Basisinfrastruktur, Spezifikationen der Produktionssysteme (F.51).
- Cloud: Bedeutung der räumlichen II für **Anwender sinkt** (T06 F.15).

R6.11 Methodische Infrastruktur, Managementsysteme, Informationsmanagement

V06 F.52–55

- Infrastrukturmanagement i. d. R. **CIO** = ranghöchste Führungskraft von Informationsressourcen; Sicherstellung der Unternehmensziele über **Frameworks** (F.52).
- **COBIT** (Control Objectives for Information and Related Technology): int. anerkanntes Framework für Management/Steuerung von Information; Domänen **APO** (Align, Plan, Organize), **BAI** (Build, Acquire, Implement – Entwicklungsmethoden), **DSS** (Deliver, Service, Support – Betrieb/Nutzung), **MEA** (Monitor, Evaluate, Assess; Folie: Problemmanagement, Serviceanfragen) (F.53).
- **ITIL** (IT Infrastructure Library): Referenzpraktiken für **ITSM** und **ITAM**; Prozesse, Verfahren, Aufgaben, Checklisten, weder organisations- noch technologiespezifisch; Mindestleistungsniveau; Basis zur Messung von Planung, Umsetzung, Arbeitsfortschritt (F.54).
- **Informationsmanagement** betrachtet Informationsfunktion, Informationssysteme, zugrunde liegende II (F.55).
- **4 Managementprinzipien**: by objectives (Zielvorgaben) · by exceptions (Ausnahmen) · by delegation · servant leadership (dienende Führung) (F.55) – „fünf“ ist falsch.

R6.12

Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur

V06 F.56–58

- **Compliance** = Konformität mit Rechtsnormen, Regeln, Grundsätzen, Standards, firmenspezifischen Richtlinien (F.56).
- IT-relevante Rechtsgebiete: **Informationsfreiheit/-zugangsfreiheit** · **Datenschutzrecht** · **Telemedien- und Telekommunikationsrecht** · **Digitaler Handel und Softwarevertragsrecht** (F.57).
- **Software** = in jeder Form, Sprache, Notation, jedem Code gewähltes Ausdrucksmittel für eine Folge von Befehlen, die einen Computer zur Ausführung einer Aufgabe/Funktion veranlassen; E-Government (interaktiver, serviceorientierter Staat); Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs; **Computerstrafrecht (Cybercrime)** (F.58).
- Überformalisierung (z. B. strenges Datenschutzrecht) kann Innovation bremsen, schafft aber Vertrauen/Rechtssicherheit (T06 F.17).

R6.13

Qualitätsinfrastruktur · Standard · Zertifizierung · Akkreditierung

V06 F.59–64

- Gefördert vom BMWi; Grundlage technischer Innovationen; Ausbau für **sichere, vertrauenswürdige KI** (F.59). Elemente: **Leitfäden, Vorgehensmodelle, Standards, Normen** (F.60).
- **Standard**: allgemein akzeptiertes, nicht notwendigerweise durch eine Norm definiertes, als vorbildlich angesehenes Niveau, an dem Handeln ausgerichtet wird; ohne Norm = **De-facto-Standard** (F.60).
- **BSI-Standard 100-1** (IT-spez. Standard, Sicherheit; Komponenten: Sicherheitsprozesse, -strategien, Managementprinzipien, Ressourcen, Mitarbeiterinnen) (F.61) · **ISO/IEC 25000** (IT-spez. Norm, Softwarebewertung: Bewertungsprozess, Kriterien) (F.62) · **ISO 9000 ff.** (nicht IT-spez., QM; 9001 Anforderungen zur Darlegung der Qualitätsfähigkeit; 9004 Leitfaden Leistungsverbesserung → TQM) (F.63).
- **Zertifizierung**: Nachweis der Einhaltung bestimmter Anforderungen im Sinne einer **Konformität** (certificare/certus/facere). **Akkreditierung** (ISO/IEC 17011): Bestätigung durch unabhängige dritte Stelle, dass eine **Konformitätsbewertungsstelle Fachkompetenz** besitzt. Zertifizierung teils verpflichtend, befristet; Zertifizierungsstellen können sich akkreditieren lassen (F.64).

R6.14

Antwortschema · „Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für X von Bedeutung? Vier beschreiben und begründen“ (10 P.)

1. Einleitungssatz: II = zur Deckung der Informationsnachfrage geschaffene/genutzte Infrastruktur (F.14); 7 Komponenten (F.15); nicht nur Technik.
2. Je Komponente (≈ 2,5 P.): **Name** (Folienbegriff) → **Definition** (Wortlaut, F.xx) → **Fallbegründung** mit konkretem Element des Falls → warum **kritisch** für X.
3. Sichere Wahl für Plattformen (YouTube/Instagram): technisch · personell · IuK-rechtlich · organisatorisch; Reserve: Qualität (Standards/Zertifizierung), räumlich (verteilte RZ, Follow-the-Sun), methodisch (DevOps, ITIL).
4. Optional Schlusssatz: Komponenten greifen ineinander (nicht überschneidungsfrei).

Formulierungsbaustein: „Die *technische Infrastruktur* umfasst alle Techniksysteme, die im Unternehmen für die Produktion von Information und Kommunikation verwendet werden (V06 F.16). Für YouTube ist sie von zentraler Bedeutung, weil … (Rechenzentren/Speicher/CDN für Milliarden Videos, Ausfallsicherheit durch USV und Kühlung).“ · „Die *personelle Infrastruktur* findet ihren Ausdruck in Anzahl, Wissen und Können sowie den Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Beteiligten (F.37); YouTube benötigt insbesondere Datenwissenschaftlerinnen auf der Stufe Lernen/Optimierung der Bedürfnispyramide (F.39) für den Empfehlungsalgorithmus.“ · „Die *informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur* umfasst die verfassungs-, verwaltungs-, privat- und handelsrechtlichen Normen … (F.56); für Instagram sind insbesondere Datenschutz- und Telemedienrecht (F.57) relevant, da …“

R6.15

Antwortschema · „Drei Komponenten der II, die agile Entwicklungsprojekte unterstützen“ (12 P.)

1. **Organisatorisch** (F.41–47): cross-funktionale Teams statt Silos; reine Projektorganisation/Produktteams statt Einfluss-PO; iterative Ablauforganisation; Gremien als Reviews mit Kunden.
2. **Räumlich** (F.48–50): DevOps statt Closed Shop; Co-Location oder Kollaborationstools; Follow-the-Sun; Entwicklungsprozess mit Nutzerintegration, schnellen Inkrementen, kontinuierlicher Integration, Modularität, dynamischen Entscheidungen.
3. **Personell** (F.37–40): Wissen/Können/Fähigkeiten für Selbstorganisation; neue Rollen (Product Owner, Scrum Master); Qualifizierung.
4. Alternativ **methodisch** (Scrum/Kanban als Vorgehensweisen, Servant Leadership, Management by Delegation, F.52–55) oder **technisch** (CI-Server, Cloud-Testumgebungen).

Formulierungsbaustein: „Die räumliche Infrastruktur betrachtet die geografische Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen (V06 F.48). Für agile Projekte ist das DevOps-Konzept relevant, das die Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb durch höhere organisatorische Integration verbessert und die Übergaben des bisherigen sequenziellen Vorgehens ersetzt (F.49). TechBuild sollte daher …“

R6.16

Digitalisierung (3 Bedeutungen) · Digitale Transformation

V06 F.67–75

***Digitale Transformation**: „ein **Prozess**, der darauf abzielt, eine Organisation zu verbessern, indem **wesentliche Änderungen ihrer Eigenschaften** durch den Einsatz von IKT bewirkt werden“; „wesentlich“ entscheidet über Neuigkeitsgehalt (F.72).*

Digitalisierung als …	Wortlaut F.75	engl.
Überführung analog → diskret	„Überführung analoger in diskrete Werte, um dadurch eine elektronische Übertragung, Speicherung und Verarbeitung zu ermöglichen“	**digitization**

Digitalisierung als …	Wortlaut F.75	engl.
Einführung digitaler Technologien	„Einführung digitaler Technologien in Organisationen, um damit Ziele (z. B. Produktivität, Kundenzufriedenheit) positiv zu beeinflussen“	**digitalization**
Automatisierung	„Übertragung von Aufgaben, die bisher von einem Menschen erledigt wurden, auf elektronische Systeme, um damit Ziele (z. B. Prozesseffizienz) günstig zu beeinflussen“	**computerbasierte Automatisierung**

- Begriffe im Umfeld: Industrie 4.0, Big Data, KI, cyberphysische Systeme, Smart Factory, Cloud Computing (F.68). Negative Konsequenzen: Privatsphäre, Technostress, Internet-/Smartphonesucht, Arbeitsplatzverlust, Verwundbarkeit, Cyberattacken (F.69).
- Gewinnbringender IKT-Einsatz nicht neu (ERP, F.70); neu: Geschwindigkeit; Uber, Spotify, Netflix, Airbnb; **disruptive Technologien** stören/zerstören Gleichgewicht ganzer Branchen (F.71).
- Bsp. 20.000-MA-Unternehmen: (a) ERP, (b) **cyberphysische Systeme** (Verbund aus software-, mechanischen und elektronischen Komponenten, die über eine Dateninfrastruktur wie das Internet kommunizieren) → beide „wesentlich“ → Problem des **fragwürdigen Neuigkeitsgrads** (F.73–74).

R6.17

Beschreibungsmodell der digitalen Transformation (4 Phasen)

V06 F.76

Phase	Leitfrage	Inhalte	Detail folien
1 Verwendung digitaler Technologien	Welche Technologien sind in meiner Branche und für mein Unternehmen besonders relevant?	SMACIT: Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things; Technologiemanagement	F.78–80
führt zu ↓			
2 Disruption auf Märkten	Wie rasch und in welcher Weise verändert sich das Wettbewerbsfeld in meiner Branche?	neue Konkurrenten · veränderte Wertschöpfung · veränderte Erwartungen und Verhalten von Kundinnen · große Datenmengen	F.88–90
erfordert ↓			
3 Veränderung des Geschäftsmodells	Wie kann und soll ich auf die Veränderungen reagieren? (Digital Business Strategy, Digital Transformation Strategy)	Struktur- und Ablaufveränderungen · Werte- und Kulturänderungen · Anpassung von Führung und Qualifikation	F.81–87
resultiert in ↓			
4 Wirkungen der digitalen Transformation	Welche positiven und negativen Wirkungen sind zu beachten und wie können diese befördert bzw. verhindert werden?	+ Agilität, Informations-/Entscheidungsqualität, Effizienz, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit · – Verlust der Privatsphäre, Technostress, Abhängigkeit, Sicherheitsprobleme, Unzufriedenheit	F.91–92

R6.18

Phase 1: SMACIT, Kombination, Technologiemanagement

V06 F.76, F.78–80

- **SMACIT** = Social, Mobile, Analytics, **Cloud** (nicht „Computing“), Internet of Things (Sebastian/Ross et al. 2017, F.134).
- Erfolgspotenzial steigt, wenn **unterschiedliche Technologien in Kombination** eingesetzt werden (Bsp. KI auf Sensordaten cyberphysischer Systeme + Smartphone-/Social-Media-Kundendaten); aber höhere **Komplexität** → **erhöhtes Projektrisiko** (F.78).
- Erfolgreiche DT **untrennbar mit erfolgreichem Technologiemanagement** verbunden; setzt **Innovationsfähigkeit und -bereitschaft** voraus (F.79).
- Aufgaben Technologiemanagement: **Beobachten der Technologieentwicklung · Bestimmen des Technologiebedarfs · Technologieverbreitung im Unternehmen** (F.80).
- Vertiefung Ross/Sebastian: Customer Engagement Strategy vs. Digitized Solutions Strategy; Fundament: operational backbone + digital services platform.

R6.19

Antwortschema · „Erläutern Sie die Technologien (SMACIT), auf denen die Transformation von X beruht“

1. SMACIT ausschreiben, Herkunft Beschreibungsmodell Phase 1 (F.76).
2. Je Technologie: kurze Erläuterung → konkrete Nutzung bei X → Beitrag zum Wertversprechen/zur Disruption.
3. Kombinationseffekt betonen (F.78) und Risiko (Komplexität).
4. Technologiemanagement-Aufgaben nennen (F.80).

Formulierungsbaustein: „*Cloud*: Netflix betreibt seine Streaming-Infrastruktur nicht im eigenen Rechenzentrum, sondern on-demand bei AWS (IaaS, V06 F.36). Nur so lassen sich Millionen paralleler Streams flexibel skalieren. *Analytics*: Sehdaten werden mit ML ausgewertet … Erst die Kombination dieser Technologien erhöht laut V06 F.78 das Erfolgspotenzial.“

R6.20

Phase 2: Disruption auf Märkten

V06 F.88–90

Disruption: *„Vorgang, der* ***innerhalb kurzer Zeit*** *Angebot und Nachfrage auf einem Markt derart* ***radikal verändert****, dass* ***etablierte Unternehmen*** *ihr bisheriges Erfolgspotenzial* ***teilweise*** *und in manchen Fällen sogar* ***gänzlich verlieren****“ (F.88).*

- Digitale Technologien bewirken: neue Konkurrenten treten leichter ein · Wertschöpfung modifiziert · Kundenerwartungen (z. B. **Freemium**) und -verhalten (Online + Offline kombiniert) ändern sich · größere Datenmengen erhöhen Disruptionspotenzial (F.88).
- Effekte (F.89–90): (1) Austausch über **Plattformen**, weniger **Informationsasymmetrien** (Amazon) · (2) **Dienstleistung statt Produkt** (Azure statt eigener Server) · (3) **gesenkte Markteintrittsbarrieren**, Information statt physischer Ressourcen (Uber, Airbnb) · (4) **Sensoren in Produkten** (smarte Zahnbürste) · (5) **Nutzen/Mieten statt Besitzen**, Fix- → variable Kosten (ShareNow, Spotify).
- Ausmaß prüfen: Zeit? Radikalität (Angebot *und* Nachfrage)? Wer verliert Erfolgspotenzial – teilweise oder gänzlich?

R6.21

Phase 3: Geschäftsmodell und Business Model Canvas

V06 F.81–84

Geschäftsmodell: *(a) vereinfachendes* ***Abbild*** *sowie (b) vereinfachendes* ***Vorbild*** *jenes Wirklichkeitsausschnitts, der beschreibt, wie Unternehmen* ***Mehrwert für Kundinnen schaffen*** *und* ***Ertrag erwirtschaften****; (a) Istzustand = „Modell von Etwas“, (b) Sollzustand = „Modell für Etwas“ (F.81). Erst Ist erfassen, dann Soll entwickeln (F.82).*

Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 9 Elemente; Canvas = Leinwand → Visualisierung; Vorlage für Ist und Soll)	
Key Partners – Schlüsselpartner	Value Propositions – Wertversprechen

Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 9 Elemente; Canvas = Leinwand → Visualisierung; Vorlage für Ist und Soll)	
Key Activities – Schlüsselaktivitäten	Customer Relationships – Kundenbeziehungen
Key Resources – Schlüsselressourcen	Channels – Vertriebskanäle
Cost Structure – Kostenstruktur	Customer Segments – Zielgruppen
Revenue Streams – Erlösquellen · Anordnung F.84: Partner | Aktivitäten/Ressourcen | Wertversprechen | Beziehungen/Kanäle | Zielgruppen; unten Kosten | Erlöse	

R6.22 Digitale Geschäfts- vs. Transformationsstrategie

V06 F.85

- **Digitale Geschäftsstrategie**: beschreibt **zukünftige Geschäftsmöglichkeiten** in einer IKT-geprägten Welt sowie den Plan für das Verhalten eines Unternehmens, Ziele auf Basis digitaler Technologien zu erreichen („Wohin?“).
- **Digitale Transformationsstrategie**: beschreibt den **Plan für das Management der digitalen Transformation** sowie ihrer Konsequenzen („Wie dahin?“).
- In deutscher Literatur/Praxis oft nicht getrennt → zusammen **Digitalisierungsstrategie**.

R6.23 Kritische Erfolgsfaktoren für Digitalisierungsstrategien – 8 Dimensionen

V06 F.86–87

Dimension (Nennungen)	Faktoren (Nennungen)
Sales and Customer Experience (84, am häufigsten)	Seamlessly integrated offline (physical) and online (digital) channels (20) · Digitalization of customer interaction and products/services (15) · Analytics to customize and create products/services (14) · Direct contact for customer centricity (13) · Customer integration with open innovation (12) · Outstanding customer experience and satisfaction (10)
Organization (76)	Agility to reallocate resources and reorganize rapidly (15) · Change management for radical and rapid change (13) · Multi-level and multi-speed organization for faster reaction (12) · Organizational alignment towards digital (11) · Long-term orientation but short, intense sprints to change (10) · Organizational separation > Spin-off (8) · Lean decision-making (7)
Culture and Leadership (66)	Create and foster digital mindset with a digital agenda (15) · Common set of values with digital as value creation (15) · Accept failure and encourage new to grow success (12) · Innovation and adaptive culture with evolvable goals (10) · Commitment to transformation in strategy and culture (8) · Rethinking of C-level roles (CDO, CIO) (6)
Capabilities and HR Competencies (57)	Capability to reinvent value chain and to challenge status quo (13) · Digital skills, know-how, and talent (11) · Capability to design new business models (10) · New assets and capabilities (9) · Leaders have to identify new HR potentials (7) · Acquire, retain, and attract new talents (7)
Foresight and Vision (56)	Establish a clear vision with future positioning (13) · Tight feedback loops and aspiration to improvements (13) · Foster faster innovation / rapid prototyping (12) · Look what is laying left and right (10) · Bold experimentation (8)
Data and IT (48)	Use data and information from central source (19) · Fundamentally different role of IT with two-speed IT (11) · Real-time and large-scale data processing (10) · Modular IT platform (8)
Operations (31)	Data-driven and digitally automated process (17) · Not just business but operating models change (5) · Blending human and digital resources (5) · Provide financial resources (4)
Partners (25, am seltensten – ≠ unwichtig, F.87)	Network effects with open systems and partner integration (14) · External partners (11)

Quelle: Holotiuk & Beimborn (2017). Alle Kategorien „kritisch“ (F.87).

V06 F.91–92

- **Positiv**: Agilität · Informations- und Entscheidungsqualität (KI) · Effizienz von Prozessabläufen (Process-Mining) · Kundenzufriedenheit sowie Nachhaltigkeit.
- **Negativ**: Verlust der Privatsphäre · Technostress · steigende Abhängigkeit von IKT · Sicherheitsprobleme (Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit) · Unzufriedenheit mit Anwendungssystemen (F.91).
- Nicht auf organisationale Ebene/Wirtschaft beschränken: auch **Individuum** und **gesamtgesellschaftliche** Konsequenzen; WI hat mehr gesellschaftliche Verantwortung (F.92).

R6.24 Antwortschema · „Je ein kritischer Erfolgsfaktor aus fünf Erfolgsdimensionen“ (10 P., Bunzel)

1. Kurz: Erfolgsfaktoren nach F.86, acht Dimensionen; fünf **verschiedene** Dimensionen wählen.
2. Je Faktor (2 P.): **Dimension + Faktor im Folienwortlaut** (englisch + dt.) → Erläuterung → konkreter Fallbezug (warum kritisch für das Vorhaben).
3. Bunzel-Set (Seriennummer + Kundenportal, agil): Sales&CX „Seamlessly integrated offline and online channels“ · Data&IT „Use data and information from central source“ · Organization „Agility to reallocate resources and reorganize rapidly“ · Culture&Leadership „Accept failure and encourage new to grow success“ · Capabilities&HR „Digital skills, know-how, and talent“. Reserve: Foresight „Tight feedback loops“; Operations „Data-driven and digitally automated process“; Partners „Network effects with open systems and partner integration“.

Formulierungsbaustein: „Aus der Dimension *Sales and Customer Experience* wird der Faktor ‚Seamlessly integrated offline (physical) and online (digital) channels‘ (V06 F.86) adressiert: Die gravierte Seriennummer verbindet das physische Schweißgerät mit dem digitalen Kundenportal, sodass Kundinnen direkt die passende Dokumentation und Ersatzteile finden. Kritisch ist dies, weil …“

R6.25 Phase 4: Wirkungen der digitalen Transformation

R6.26

Antwortschema · „Wenden Sie das Beschreibungsmodell (alle 4 Phasen) auf X an; Ausmaß der Disruption“ (30 P., Spotify)

1. Einleitung: Modell (F.76), 4 Phasen, Pfeile „führt zu – erfordert – resultiert in“.
2. **Phase 1**: Leitfrage; SMACIT je Buchstabe mit Fallbeleg (Spotify: App, Cloud-Katalog, Discover Weekly/Collaborative Filtering, Wrapped/Teilen, Smart Speaker); Kombination (F.78); Technologiemanagement (F.80).
3. **Phase 2**: Definition (F.88) → drei Prüfkriterien (kurze Zeit, radikal Angebot+Nachfrage, Verlust Erfolgspotenzial) → Effekte (F.89–90: Nutzen statt Besitzen, Freemium, neue Konkurrenten) → **Urteil zum Ausmaß**: gänzlich für CD-/Downloadhandel, teilweise für Labels (Schlüsselpartner), Live/Vinyl bestehen.
4. **Phase 3**: Geschäftsmodell-Definition (Ist/Soll) + BMC-Elemente am Fall (Freemium, Abo, Werbung, Labels, Daten) + Geschäfts-/Transformationsstrategie (F.85) + Struktur-, Kultur-, Führungsänderungen; ggf. Reaktion der Etablierten.
5. **Phase 4**: positive und negative Wirkungen (F.91) auf Organisation, Individuum, Gesellschaft (F.92); wie fördern/verhindern.

Formulierungsbaustein: „Die Verwendung von SMACIT-Technologien *führt* bei Spotify *zu* einer Disruption des Musikmarkts: Innerhalb weniger Jahre wurden Angebot (Zugriff statt Besitz) und Nachfrage (Freemium-Erwartung) so radikal verändert, dass der physische Tonträgerhandel sein Erfolgspotenzial weitgehend gänzlich, die Labels es dagegen nur teilweise verloren (V06 F.88). Diese Disruption *erfordert* eine Veränderung des Geschäftsmodells …“

R6.27

Referenz-, Reifegrad-, Vorgehensmodell · Appelfeller & Feldmann · DMM

V06 F.93–101

- **Referenzmodell** (Bezugsmodell): bildet einen **gewollten/geplanten Zustand** eines Systems ab, an dem der gegenwärtige Zustand beurteilt werden kann.
- **Reifegradmodell**: bildet Zustand in **mehreren geordneten Stufen** ab; höherer Reifegrad = bessere Ausprägung der Qualitätsmerkmale.
- **Vorgehensmodell**: **idealtypischer Standardprozess zum Lösen eines Problems**; Tätigkeiten, Ergebnisse, Methoden/Werkzeuge, ggf. Rollen (F.93).
- Normative Modelle: welche Objekte betroffen · in welchem Zustand (Reifegrad) · wie vorgehen; Unterstützung für Entscheiden/Handeln in der Praxis (F.94).
- **Appelfeller & Feldmann** (2018): **10 Elemente** – Prozesse, Kundinnen, Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Daten, Produkte und Dienstleistungen, Maschinen und Roboter, IT-Systeme, Vernetzung, Geschäftsmodell (F.95); je Element **4 Reifegrade**: „analog“ → 2 Zwischenstufen → „volle Digitalisierung“ (F.95); Messung über gewichtete Kriterien, Ist-/Soll-Scoring (F.97: Ist 1,5 → Soll 3,1); **5 Phasen**: 1 Digitale Vision und Strategie definieren · 2 Ist-Zustand analysieren · 3 Ziel-Zustand festlegen · 4 PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) · 5 Vision und Strategie reflektieren (F.96). Haus (F.97): Dach digitales Geschäftsmodell; Lieferanten mit digitaler Anbindung | Maschinen & Roboter, Mitarbeiter, Produkte/DL, Prozesse | B2B-/B2C-Kunden mit digitaler Anbindung; Fundament Daten, Vernetzung, IT-Systeme.
- Meiste Modelle nur **einer** der drei Aspekte (F.98). **Schallmo et al.**: Vorgehensmodell „Roadmap for the Digital Transformation of Business Models“, 5 Phasen Digital Reality, Ambition, Potential, Fit, Implementation; 11 Aktivitäten (F.99). **Digital Maturity Model** (Deloitte): Customer, Strategy, Technology, Operations, Organisation & Culture; 28 Subdimensionen, 179 Kriterien (F.101). Kein Mangel an Modellen; Auswahl = **strategische, rational zu treffende Entscheidung** (F.100).

R6.28

Antwortschema · „Unterschied Referenz-/Reifegrad-/Vorgehensmodell; zwei Elemente einem Reifegrad zuordnen“ (10 P., IKEA)

1. Drei Definitionen (F.93) mit Leitfrage: Was (Zielbild) – Wo stehen wir (Stufe) – Wie (Prozess).
2. Appelfeller & Feldmann als Kombination: 10 Elemente, 4 Reifegrade (analog … volle Digitalisierung), 5 Phasen (F.95–96).
3. Element 1 + Reifegrad + Begründung mit ≥ 2 Fallfakten + warum nicht höher/niedriger.
4. Element 2 analog; Hinweis auf gewichtete Kriterien (F.97).

Formulierungsbaustein: „Das Element *Kundinnen* ordne ich der dritten Stufe (obere Zwischenstufe) zu: IKEA bindet Kundinnen über Online-Shop, App mit AR-Planung und Click & Collect digital an und hat den gedruckten Katalog eingestellt. Die höchste Stufe ‚volle Digitalisierung‘ ist nicht erreicht, weil ein Großteil der Käufe weiterhin ohne durchgängige digitale Identifikation im Einrichtungshaus erfolgt. Das Element *Produkte und Dienstleistungen* liegt dagegen auf Stufe 2, da Möbel physische, nicht vernetzte Produkte sind …“

R6.29 **Chief Digital Officer vs. Chief Information Officer**

V06 F.52, F.102–103

- **CDO**: soll den **digitalen Wandel im Unternehmen planen und koordinieren**; Frage, ob die Position das Potenzial für erfolgreiche DT erhöht (F.102).
- **CIO**: ranghöchste Führungskraft von Informationsressourcen (F.52); DT kann Aufgaben/Verantwortung des CIO verändern; **Spanne**: von der **C-Level-Managerin** (Unternehmensstrategie, digitaler Wandel) bis zur **Technikverantwortlichen** (ausschließlich Betrieb der IT-Infrastruktur, primär **Kostenziele**) (F.103).
- Erfolgsfaktor „Rethinking of C-level roles (CDO, CIO)“ (Culture and Leadership, F.86).

	CIO	CDO
Fokus	Informationsressourcen, IT-Infrastruktur, Betrieb, Sicherheit, Kosten	Transformation, Kunde, Geschäftsmodell, Kultur, bereichsübergreifend
Pro CDO	Bündelung/Koordination vieler Initiativen; Signal und Tempo; entlastet betriebsorientierten CIO	
Contra CDO	Kompetenzkonflikte/Doppelstrukturen mit CIO; „Digital-Silo“; Kosten; Alternative: CIO strategisch ausbauen; oft nur temporäre Rolle	

Vertiefung: Singh & Hess 2017 (Rollen Entrepreneur, Digital Evangelist, Coordinator); Tumbas et al. 2017 (Digital Accelerator, Marketing Integrator, Data Harmonizer).

R6.30

Antwortschema · „Aufgabe CDO, Abgrenzung CIO, je ein Argument für/gegen“ (8 P., IKEA)

1. Aufgabe CDO (F.102) + Fallbezug (Omni-Channel-Initiativen koordinieren).
2. CIO-Rolle (F.52, F.103) mit Spektrum; Abgrenzung: Technik/Infrastruktur/Kosten vs. Transformation/Geschäftsmodell.
3. Pro (Koordination, Signal, Kapazität) mit Fall · Contra (Konflikte, Silo, Alternative CIO) mit Fall · kurzes Fazit.

Formulierungsbaustein: „Während der CIO als ranghöchste Führungskraft der Informationsressourcen (V06 F.52) bei IKEA vor allem für Warenwirtschaft, Kassensysteme und App-Backend verantwortlich ist, soll ein CDO den digitalen Wandel planen und koordinieren (F.102). Für die Position spricht …, dagegen spricht die Gefahr von Kompetenzüberschneidungen, da die CIO-Rolle laut F.103 bis zur strategisch ausgerichteten C-Level-Managerin reichen kann.“

R6.31 Agilität und Agilitätskonzept

V06 F.104–105

***Agilität**: lat. agilitas = „**Beweglichkeit**“; agilis = „**gewandt**“ → agil sein = beweglich und gewandt sein (F.104).*

- Managementkonzept, beruht u. a. auf dem **Manifest der agilen Softwareentwicklung**; rasch/flexibel auf Veränderung reagieren; seit 2000ern (Scrum) auch für andere Bereiche (F.104): Unternehmensführung, Projektmanagement, Marketing, F&E (T06 F.37).
- **8 Charakteristika** (F.105): Kundenzentrierung · Iterative Produkt-/Dienstleistungsentwicklung · Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis · Innovationsförderung · Netzwerkbildung · Fehlerkultur · Neue Arbeitsformen · Transparenz und Dialogbereitschaft.
- Agilität = Zielzustand (Wirkung F.91) und Erfolgsfaktor (Organization F.86; Lernziel F.67, F.117).

R6.32

Agile Softwareentwicklung vs. traditionell · Vor-/Nachteile

V06 F.49, F.104–105 (+ Vertiefung)

Merkmal	Traditionell (Wasserfall)	Agil (Scrum)
Ablauf	sequenzielle Phasen, Übergaben (DevOps „Bisher“, F.49)	iterativ-inkrementell, Sprints 1–4 Wochen
Anforderungen	vorab vollständig fixiert	veränderlich, Backlog repriorisiert
Kunde	Anfang + Abnahme	kontinuierlich (Sprint Review)
Team/Führung	Spezialabteilungen, Projektleiter steuert	selbstorganisiert, cross-funktional, Servant Leadership
Ergebnis	ein Release am Ende	frühe lauffähige Inkremente

- **Agiles Manifest (2001)**: Individuen & Interaktionen > Prozesse & Werkzeuge · funktionierende Software > umfassende Dokumentation · Zusammenarbeit mit Kunden > Vertragsverhandlung · Reagieren auf Veränderung > Befolgen eines Plans.
- **Scrum**: Product Owner, Scrum Master, Developers · Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospektive · Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.
- **Vorteile**: Flexibilität bei Änderungen · Kundennähe/-zufriedenheit durch Feedback · schnellere Ergebnisse (MVP, Time-to-Market) · Qualität/Risikominderung durch kontinuierliches Testen · Motivation, Transparenz.
- **Nachteile/Herausforderungen**: eingeschränkte Planbarkeit (Kosten, Termine, Festpreis) · hoher Abstimmungsaufwand, Kunde muss verfügbar sein · Abhängigkeit von Teamkompetenz · Skalierung (SAFe, LeSS) · Kulturkonflikt mit Hierarchie · knappe Dokumentation · Scope Creep.

R6.33

Antwortschema · Agile Aufgaben (5 Charakteristika · 3 Vorteile/2 Nachteile Kundeninteraktion · 3 Merkmale vs. traditionell · 2 Vorteile/2 Herausforderungen)

1. **Charakteristika**: Begriffe aus F.105 wörtlich als Überschrift → 1–2 Sätze Erklärung → Fallbeispiel (z. B. Sprint, Review mit Kunde, Fehler ohne Schuldzuweisung).
2. **Vs. traditionell**: jeweils Gegensatzpaar formulieren („statt sequenzieller Phasen … iterativ“), Bezug auf DevOps-Folie F.49 („Bisher“ mit Übergaben).
3. **Kundeninteraktion**: Vorteile – frühes/kontinuierliches Feedback, Bedürfnisorientierung, Transparenz/Vertrauen, frühe Nutzbarkeit; Nachteile – Zeitaufwand/Verfügbarkeit des Kunden, Planungs-/Vertragsunsicherheit, Scope Creep.
4. **Vorteile/Herausforderungen für Unternehmen**: Erklärung + Fallbezug + Konsequenz (je 3 P. bei 12 P.).

Formulierungsbaustein: „Ein zentrales Merkmal agiler Entwicklung ist die *iterative Produktentwicklung* (V06 F.105): Statt wie im traditionellen, sequenziellen Vorgehen erst nach Abschluss aller Phasen auszuliefern, erstellt TechBuild in zwei- bis vierwöchigen Sprints jeweils ein lauffähiges Inkrement, das der Kunde prüft. Kurzfristige Änderungswünsche können so im nächsten Sprint berücksichtigt werden.“

R6.34

Multikanal, Omni-Channel, In-Store-Technologien, Kaufphasen

V06 F.106–111

- Viele wollten Online-Kanal (Amazon, Zalando); aber **Präferenz für hybride Einkaufsmodelle**; Kundinnen bevorzugen **Multikanal-Interaktion**, Kontaktpunkte vor/während/nach dem Kauf frei gestaltbar (F.106). Bsp. Designerkleid: Social-Media-Werbung → Online-Shop → Geschäft (Anprobe, Kauf) → Anruf → Abholung/Reparatur (F.107).
- **Kernsatz**: Disruption im Handel = **nicht nur offline → online**, sondern insbesondere **Schaffen von Multikanalmöglichkeiten**, weil das aus Kundensicht **größtmögliche Flexibilität** eröffnet und **nutzenerhöhend** wirkt (F.108). Mehr digitale Technologien im stationären Handel; Gliederung nach Verkaufsphasen (Stieninger et al.).
- **In-Store-Technologien** = Unterstützung von Kundinnen, während sie im Geschäft sind; Ziel bessere **Customer Experience**; Unternehmenssicht: Organisationsziele günstig beeinflussen (F.109).

Phase	Technologien (F.109–111)
Vorkauf	Smart Shelves/Infoterminals (RFID, Bilderkennung, Beacons) · **Smart Mirror, smarte Umkleidekabine** (virtual try-on, AR) · virtueller Einkaufsassistent (Chatbot) · **virtuelle Planung (AR; Ikea, Obi)** · Location Based Services (GPS, Push) · Digital Signage
Kauf	interaktives Schaufenster (Verlängerung Öffnungszeiten) · Indoor Navigation (Beacons, Visible Light) · **smarte Einkaufswagen** · automatisierter/zero-touch Check-out (Amazon Go)
Nachkauf	**virtueller Serviceassistent** (Chatbot, App: Nachbetreuung, Wartung, interaktive Anleitung) · virtuelle Nachbetreuung
Alle Phasen	digitale Kundenkarte/Loyalty-Card (NFC; verknüpft Online- und Offline-Profile)

R6.35

Antwortschema · „Disruption im Handel ist nicht nur offline → online; Multikanal-Kundin, je eine Technologie pro Kaufphase“ (12 P., IKEA)

1. Aussage erklären mit F.108 (Multikanal, Flexibilität, nutzenerhöhend) + F.106 (hybride Präferenz) → Fallbezug (IKEA verzahnt Häuser, Studios, Shop, App, Lieferung, Click & Collect; Katalog eingestellt).
2. Customer Journey mit Person und ≥ 3 Kanälen erzählen.
3. **Vorkauf**: AR-Planung in der App / Planungsstudio · **Kauf**: Online-Bestellung, Click & Collect, Indoor-Navigation, SB-Kasse · **Nachkauf**: Chatbot/virtueller Serviceassistent, digitale Montageanleitung; Loyalty (IKEA Family) über alle Phasen.
4. Je Technologie: Funktion + Nutzen für Kundin (Customer Experience) und ggf. Unternehmen.

Formulierungsbaustein: „In der Vorkaufphase nutzt die Kundin die Augmented-Reality-Funktion der IKEA-App, um das Sofa virtuell in ihr Wohnzimmer zu stellen – laut V06 F.110 eine Anwendung der ‚virtuellen Planung‘ mit dem Potenzial der Kaufunterstützung und Servicedifferenzierung …“

R6.36

Digitale Plattformen · Netzwerkeffekte · Plattformtypen

V06 F.112–116 · V06-Z1 F.16–19

***Digitale Plattformen**: online verfügbare Marktplätze, auf denen **Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen**; Informationen ausgetauscht, **Nutzungsrechte** gewährt und/oder **Eigentumsrechte** übertragen (F.112).*

- Ermöglichen Transaktionen und Innovationen; Akteure: **Plattformanbieter · komplementäre Anbieter · Kunden**; **4 von 5 Plattformen scheitern** (F.112).
- **Direkte Netzwerkeffekte**: Nutzen für die einzelne Userin steigt mit Gesamtnutzerzahl (Facebook). **Indirekte**: Nutzen einer Nutzergruppe steigt mit Verbreitung anderer, zusammenhängender Technologien (Hardware ↔ kompatible Software) (F.113). Z1 F.17: same-side vs. cross-side, positiv/negativ.
- **Transaktionsplattform**: Anbahnung und Abwicklung von Transaktionen (Airbnb). **Innovationsplattform**: zusätzlich Erweiterung/Verbesserung von Leistungskomponenten im Netzwerk; braucht **Standards und offengelegte Schnittstellen** (F.114). Beispiele: **Android/Google Play** (F.115), **openIDEO** (Design Thinking, F.116).
- Z1: Plattform-Grenzen – outer boundary (upstream, externe Ressourcen wie LLMs) vs. inner boundary (downstream, Boundary Resources APIs/SDKs); Strategien: mitigation w/o ownership (Brokering), partial (Allianzen), full constraint absorption (M&A, Insourcing) (F.18–19).

R6.37 Zusatz 1: AI & Digital Transformation

V06-Z1 F.3–19

- **Digital Transformation**: digitale Technologie nutzen, um Produkte, Prozesse, Services oder Geschäfte **radikal** zu transformieren; **kein einmaliges Vorhaben**, getragen von kontinuierlicher **digitaler Innovation**. Säulen: product- → customer/service-centricity · pre-defined → emergent · mono- → co-creation · plan-driven → agile · hardware → software/hybrids · value chains (pipelines) → platforms (F.3).
- Siemens (Russwurm-Zitat: wer nicht betroffen ist, irrt oder gehört nicht zu Siemens) · JP Morgan Chase („Mobile first, digital everything“; Big Data, Cloud, AI/ML, Blockchain) · Spotify (Hyper-Personalization, 3 KI-Engines, Wrapped, Spotify for Artists, Data Flywheel) · Schneider Electric (>70 % Green Impact Solutions, SSI-Index, Zero Carbon Project, EcoStruxure = IoT + KI + Cloud, Edge Computing, Dual Business Model).
- Gemeinsamkeit: **digitale Plattformökosysteme** im Kern (F.16).

R6.38 Zusatz 2: PORT29 KI-Rechenzentrum Mannheim

V06-Z2 S.1–13

- KI-Großrechenzentrum Mannheim-Neckarau (Atalanta + MVV); 100 % regenerativ; **Abwärme ins Fernwärmenetz** (MVV, zweitgrößtes in DE); DE-CIX-Anbindung (~70 km, <0,6–1,1 ms, redundante Wege); 48.000 m², 109–150 MVA, **PUE ≤ 1,1**, 50–100 kW/Rack, zwei Umspannwerke (110/380 kV); Hybridkühlung; Effekte: Arbeitsplätze, Talente, Ansiedlungen, BIP; „KI als Heizung der Zukunft“; Heinzl: „von überragender Bedeutung“.
- Bezug: Nicht-IuK-Technik (Strom, Kühlung F.22–26), Abwärmeproblem F.24, Standortkriterien F.51, Nachhaltigkeit als Wirkung F.91.

A–Z Stichwortverzeichnis

A

Abhängige Variable (AV) ..... R2.24 · S. 10
Ablauforganisation ..... R6.09 · S. 39
action research ..... R2.39 · S. 12
Administrationssystem ..... R5.29 · S. 34
Affordances (Angebots-/Nutzungscharakter) ..... R6.07 · S. 39
Agile Softwareentwicklung ..... R6.32 · S. 44
Agile-Techniques-Modell (HWS25 Zweittermin) ..... R2.49 · S. 14
Agiles Manifest ..... R6.32 · S. 44
Agilität ..... R6.31 · S. 44
Agilitätskonzept (8 Charakteristika) ..... R6.31 · S. 44
Akkreditierung (ISO/IEC 17011) ..... R6.13 · S. 40
Aktionsforschung ..... R2.39 · S. 12
Algorithmus / Empfehlungsalgorithmus / Recommender ..... R1.26 · S. 6
Alleinstellungsmerkmale der Universität ..... R3.26 · S. 19
Analyseebenen (Individuum, Gruppe, Organisation, Gesellschaft) ..... R1.13 · S. 4
Anpassungsstreben (Flexibilitätsstreben) ..... R4.11 · S. 24
Antwortschema agile Aufgaben ..... R6.33 · S. 44
Antwortschema Beschreibungsmodell (Spotify) ..... R6.26 · S. 43
Antwortschema CDO vs. CIO ..... R6.30 · S. 44
Antwortschema Erfolgsfaktoren (Bunzel) ..... R6.24 · S. 42
Antwortschema Forschungsmodell ..... R2.47 · S. 13
Antwortschema Handel/Kaufphasen (IKEA) ..... R6.35 · S. 45
Antwortschema II für agile Projekte ..... R6.15 · S. 40
Antwortschema II-Komponenten (YouTube/Instagram) ..... R6.14 · S. 40
Antwortschema Referenz-/Reifegrad-/Vorgehensmodell (IKEA) ..... R6.28 · S. 43
Antwortschema SMACIT (Netflix) ..... R6.19 · S. 41
Anwenderin ..... R5.01 · S. 30
Anwendungssoftware ..... R5.36 · S. 34
Anwendungssystem ..... R1.06 · S. 3
Appelfeller und Feldmann (10 Elemente, 4 Reifegrade, 5 Phasen) ..... R6.27 · S. 43
Arbeitsplatzergonomie ..... R5.11 · S. 32
Arbeitstechnik ..... R1.01 · S. 3
Architektur ..... R6.03 · S. 38
Artefakt ..... R3.03 · S. 16
Artefakttypen ..... R3.04 · S. 16
Aufbauorganisation ..... R6.09 · S. 39
Aufgabenphase ..... R5.27 · S. 33
Aufgabenreichweite ..... R5.27 · S. 33
Aufgabenträger ..... R1.05 · S. 3
Aufgabentyp ..... R5.27 · S. 33
Ausbildung ..... R4.27 · S. 26
Ausführungsaufgaben ..... R5.29 · S. 34
Automatisierungslehre ..... R4.15 · S. 24

B

Bausteine einer Theorie (Was/Wie/Warum) ..... R2.02 · S. 8
Bedarf (wirtschaftswissenschaftlich) ..... R4.33 · S. 26
Bedürfnispyramide der Datenwissenschaften (AI Hierarchy of Needs) ..... R6.08 · S. 39
Befragung (Survey) ..... R2.32 · S. 12
Beschreibung / Erklärung / Prognose / Gestaltung ..... R1.22 · S. 5
Beschreibungs-, Gestaltungs-, Kommunikationsfunktion ..... R6.03 · S. 38
Beschreibungsmodell der digitalen Transformation ..... R6.17 · S. 41
Between-Subjects-Design ..... R2.34 · S. 12
Beurteilung von Artefakten (technisch/ökonomisch) ..... R3.02 · S. 16
Bildung ..... R4.27 · S. 26
BPMN (Business Process Model and Notation) ..... R3.05 · S. 16
BSI-Standard 100-1 ..... R6.13 · S. 40
Business Intelligence / Business Analytics ..... R5.29 · S. 34
Business Model Canvas ..... R6.21 · S. 41
Business/IT-Alignment ..... R1.08 · S. 3

C

Carr vs. Lewis (Informationsfabrik / Wettbewerbsvorteil) ..... R6.07 · S. 39
case study ..... R2.38 · S. 12
cause-effect relationship ..... R2.05 · S. 8
CDO (Chief Digital Officer) ..... R6.29 · S. 43
Chancen der Informationsproduktion ..... R4.40 · S. 28
CIO (Chief Information Officer) ..... R6.29 · S. 43
Closed-Shop-Betrieb ..... R6.10 · S. 39
Cloud Computing ..... R6.07 · S. 39
COBIT ..... R6.11 · S. 39
Compliance ..... R6.12 · S. 40
Computerbasierte Automatisierung ..... R6.16 · S. 40
content analysis ..... R2.40 · S. 12
Content ID / Moderation ..... R1.26 · S. 6
control variable ..... R2.27 · S. 11
CRM (Kundenbeziehungsmanagement) ..... R5.32 · S. 34
Cyberphysisches System ..... R6.16 · S. 40

D

DAS / NAS / SAN ..... R6.05 · S. 38
Data Warehouse ..... R5.31 · S. 34
Daten ..... R4.22 · S. 25
Daten als wirtschaftliches Gut ..... R4.25 · S. 25
Daten, Information, Wissen (Antwortschema) ..... R4.38 · S. 27
Datenschutzrecht ..... R6.12 · S. 40
Datenwissenschaftlerin / Data Scientist ..... R6.08 · S. 39
Deckung der Informationsnachfrage ..... R6.02 · S. 38
Deduktion ..... R2.45 · S. 13
Deklaratives Wissen ..... R4.30 · S. 26
dependent variable ..... R2.24 · S. 10
Design Science Research (DSR) ..... R3.01 · S. 16
Deskriptives Wissen ..... R3.07 · S. 16
DevOps ..... R6.10 · S. 39
Dichotomie Theorie/Technologie ..... R2.19 · S. 9
Differenziell-dynamisches Gestalten ..... R5.05 · S. 30
Digital Maturity Model (DMM) ..... R6.27 · S. 43
Digital Platform Ecosystem (DPE) ..... R6.36 · S. 45
Digital Transformation vs. Digital Innovation ..... R6.37 · S. 45
Digitale Geschäftsstrategie (Digital Business Strategy) ..... R6.22 · S. 42
Digitale Innovation (Paradigma) ..... R3.25 · S. 19
Digitale Plattform ..... R6.36 · S. 45
Digitale Transformation ..... R6.16 · S. 40
Digitale Transformationsstrategie ..... R6.22 · S. 42
Digitaler Stress / Technostress ..... R5.17 · S. 32
Digitalisierung (digitization / digitalization) ..... R6.16 · S. 40
Digitalisierungsstrategie ..... R6.22 · S. 42
Direkte / indirekte Netzwerkeffekte ..... R6.36 · S. 45
Dispositionssystem ..... R5.29 · S. 34
Disruption ..... R6.20 · S. 41
Disruptive Technologien ..... R6.16 · S. 40
Doppelgesichtigkeit ..... R3.01 · S. 16
Drill Down ..... R5.19 · S. 32
DSRM (Design Science Research Methodology) ..... R3.09 · S. 17
Dualität der Wissenschaftsziele / Doppelgesichtigkeit ..... R1.25 · S. 5
Durchdringungsstreben ..... R4.11 · S. 24
Durchlaufzeitverkürzung ..... R4.08 · S. 23
Dynamik / Statik ..... R1.12 · S. 4

E

E-Government ..... R5.35 · S. 34
E-Procurement ..... R5.32 · S. 34
EcoStruxure (Schneider Electric) ..... R6.37 · S. 45
Edge Computing ..... R6.37 · S. 45

Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit ..... R5.09 · S. 31
Einfluss-, Matrix-, reine Projektorganisation ..... R6.09 · S. 39
EIS (Executive Information Systems) ..... R5.19 · S. 32
Eller & Riedl (Zielsystem) ..... R4.07 · S. 23
Emergente Eigenschaften (Emergenz) ..... R1.11 · S. 3
Empirische Zielforschung ..... R4.10 · S. 24
Enterprise software / enterprise application ..... R3.20 · S. 18
Entropie ..... R4.19 · S. 25
Entwicklung des Gegenstandsbereichs ..... R1.03 · S. 3
Entwicklungsaufgaben ..... R5.28 · S. 34
Ereignis / Aktivität / Entscheidungsoperator ..... R3.05 · S. 16
Ergonomie ..... R5.01 · S. 30
Erkenntnisgewinnung / Erkenntnisverwertung ..... R1.22 · S. 5
Erkenntnisobjekte ..... R1.04 · S. 3
ERP (Enterprise Resource Planning) ..... R5.32 · S. 34
Ethnografie ..... R2.42 · S. 13
Evaluation ..... R3.13 · S. 17
Evaluationskriterien ..... R3.13 · S. 17
Evaluationstheorie ..... R3.13 · S. 17
Eversmann (drei Gründe) ..... R4.16 · S. 24
Explizites Wissen ..... R4.30 · S. 26

F

Fachverbände (GI, WKWI, AIS) ..... R3.18 · S. 18
Fake News ..... R4.26 · S. 25
Faktenwissen ..... R4.29 · S. 26
Fallstudie (deskriptiv/explorativ/explanativ) ..... R2.38 · S. 12
Falsifikation ..... R2.07 · S. 8
Farben (Gestaltungsregeln) ..... R5.07 · S. 31
FEDS (ex ante / ex post) ..... R3.28 · S. 20
Feldexperiment ..... R2.35 · S. 12
field experiment ..... R2.35 · S. 12
Follow-the-Sun-Prinzip ..... R6.10 · S. 39
Forderungen an wissenschaftliches Arbeiten ..... R1.18 · S. 5
Formalwissenschaft ..... R1.14 · S. 4
Formalziele ..... R4.06 · S. 23
Forschungsdesign ..... R2.15 · S. 9
Forschungsfrage umformulieren (theoretisch → technologisch) ..... R2.50 · S. 14
Forschungskonzeption ..... R2.15 · S. 9
Früherkennungs-/Frühwarnsysteme (FES/FWS) ..... R5.19 · S. 32
Führungsaufgaben ..... R5.29 · S. 34
Funktion / Funktionsträgerin ..... R5.30 · S. 34
Funktionsbezogene vs. funktionsübergreifende Systeme ..... R5.30 · S. 34
Funktionsmodell (Pyramide) ..... R5.31 · S. 34

G

Gebrauchstauglichkeit (Usability) ..... R5.09 · S. 31
Gehirn-Computer-Schnittstelle ..... R4.15 · S. 24
Gesamtwirtschaftliche Reichweite ..... R5.35 · S. 34
Geschäftsmodell ..... R6.21 · S. 41
Gestaltgesetze (Nähe, Symmetrie, Gleichartigkeit) ..... R5.06 · S. 31
Gestaltpsychologie ..... R5.06 · S. 31
Gestaltung ohne Erklärung ..... R1.24 · S. 5
Gestaltungsorientierte Forschung ..... R3.01 · S. 16
Gestaltungsprinzipien / Gestaltungstheorien ..... R3.07 · S. 16
Gestaltungsprinzipien nach Norman ..... R5.05 · S. 30
Gestaltungswissen ..... R3.06 · S. 16
Gewerkschaftlicher Gegenmachtansatz ..... R5.13 · S. 32
Gordischer Knoten ..... R2.23 · S. 10
Gremien / Ausschüsse ..... R6.09 · S. 39
Grounded Theory ..... R2.42 · S. 13
Groupware ..... R5.05 · S. 30
Güte einer Technologie ..... R2.13 · S. 9
Güte einer Theorie ..... R2.09 · S. 8
Guidance / Taxonomie (10 Gestaltungsdimensionen) ..... R3.10 · S. 17
Gute Theorie (wahr, sinnstiftend, widerspruchsfrei, erschöpfend, sparsam) ..... R2.03 · S. 8

H

Handels-H-Modell ..... R5.34 · S. 34
Handelsinformationssystem ..... R5.33 · S. 34
Handlungsempfehlung ..... R3.14 · S. 17
Hardware ..... R5.36 · S. 34
Hermeneutik ..... R2.41 · S. 13
Hevner et al. (2004) ..... R3.28 · S. 20
High-Fidelity-Prototyping ..... R3.12 · S. 17
Horizontale Integration ..... R5.31 · S. 34
Hypothese ..... R2.08 · S. 8
hypothesis ..... R2.08 · S. 8

I

IaaS (Infrastructure as a Service) ..... R6.07 · S. 39
Immaterielle Infrastruktur ..... R6.01 · S. 38
Implizites Wissen ..... R4.30 · S. 26
In-Store-Technologien ..... R6.34 · S. 44
independent variable ..... R2.24 · S. 10
Individual- vs. Gruppenaufgaben ..... R5.30 · S. 34
Individualziele ..... R4.04 · S. 23
Induktion ..... R2.45 · S. 13
Infomediärin ..... R6.08 · S. 39
Information ..... R1.01 · S. 3
Information (pragmatisch) ..... R4.24 · S. 25
Information nach Shannon ..... R4.18 · S. 25
Information System (engl.) ..... R1.05 · S. 3
Informationelles Gleichgewicht ..... R4.37 · S. 27
Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur ..... R6.12 · S. 40
Informationsangebot ..... R4.36 · S. 27
Informationsbedarf ..... R4.33 · S. 26
Informationsbedürfnis ..... R4.34 · S. 26
Informationsbegriff (historisch) ..... R4.17 · S. 25
Informationsdefizit (Informationsmangel) ..... R4.37 · S. 27
Informationsfunktion ..... R4.12 · S. 24
Informationsfunktion (IF) ..... R1.09 · S. 3
Informationsgehalt ..... R4.19 · S. 25
Informationsinfrastruktur ..... R6.02 · S. 38
Informationsinfrastruktur (II) ..... R1.07 · S. 3
Informationsmanagement ..... R6.11 · S. 39
Informationsmissbrauch ..... R4.26 · S. 25
Informationsnachfrage ..... R4.35 · S. 27
Informationspathologien ..... R4.25 · S. 25
Informationspflege ..... R5.37 · S. 35
Informationsproduktion ..... R4.40 · S. 28
Informationsstand ..... R4.37 · S. 27
Informationssystem (IS) ..... R1.05 · S. 3
Informationssystemansatz (Mensch-Aufgabe-Technik) ..... R2.20 · S. 10
Informationsüberlastung / Informationsschock ..... R4.25 · S. 25
Informationsüberschuss ..... R4.37 · S. 27
Informationsverluste ..... R4.25 · S. 25
Informationsverzerrung ..... R4.25 · S. 25
Infrastruktur ..... R6.01 · S. 38
Ingenieurwissenschaft / angewandte Wissenschaft ..... R1.14 · S. 4
Ingenieurwissenschaftliche Methoden ..... R3.10 · S. 17
Inhaltsanalyse ..... R2.40 · S. 12
Innovation ..... R3.24 · S. 19
Innovationsplattform ..... R6.36 · S. 45
Instanziierungen (instantiations) ..... R3.04 · S. 16
Integration Theorie und Technologie ..... R2.18 · S. 9
Integrationsdisziplin ..... R1.14 · S. 4
Interaktionsaufgabe ..... R5.03 · S. 30
Interorganisationale Systeme (IOS) ..... R5.32 · S. 34
Invention ..... R3.24 · S. 19
ISO 9241 Teil 10 (Dialoggrundsätze) ..... R5.08 · S. 31
ISO 9241 Teil 210 ..... R5.10 · S. 31
ISO/IEC 25000 ..... R6.13 · S. 40
IT-Infrastruktur ..... R6.02 · S. 38
ITIL (IT Infrastructure Library) ..... R6.11 · S. 39
IuK-Technik ..... R6.05 · S. 38

J

Jochimsen (Infrastrukturdefinition) ..... R6.01 · S. 38

K

Kern-, Misch-, Randberufe ..... R6.08 · S. 39
Key User (Schlüsselnutzerin) ..... R5.15 · S. 32

Kohärenztheorie R1.21 · S. 5
Kollaboratives Filtern R1.26 · S. 6
Kommunikation R1.01 · S. 3
Kommunikation R4.31 · S. 26
Kommunikationsstörung R4.32 · S. 26
Komplementärer Charakter von Theorien R3.14 · S. 17
Komplexität / Beziehungsreichtum R1.12 · S. 4
Kompliziertheit / Verschiedenartigkeit R1.12 · S. 4
Komponenten der Informationsinfrastruktur R1.07 · S. 3
Komponenten der Informationsinfrastruktur R6.04 · S. 38
Konflikte der Dialoggrundsätze R5.08 · S. 31
Konsensorientierter Ansatz R5.13 · S. 32
Konsenstheorie R1.21 · S. 5
Konstrukt R2.06 · S. 8
Konstrukte (constructs) R3.04 · S. 16
Kontextbasierte Systeme R5.26 · S. 33
Kontrollvariable R2.27 · S. 11
Korrespondenztheorie R1.21 · S. 5
Kostensenkung R4.08 · S. 23
Kostenziele R4.06 · S. 23
KPI (Key Performance Indicators) R5.19 · S. 32
Kritische Erfolgsfaktoren (CSF) / Erfolgsdimensionen R6.23 · S. 42
Kurzzeitgedächtnis (7 ± 2) R5.12 · S. 32

L

lab experiment R2.33 · S. 12
Laborexperiment R2.33 · S. 12
Laborexperiment / Feldexperiment R3.13 · S. 17
Laien- und Expertenmodus R5.08 · S. 31
Lebenszyklus (Produkt) R3.24 · S. 19
Legitimation (Praxisorientierung) R3.17 · S. 18
Leistungsziele R4.06 · S. 23
Lieferkettenmanagement (SCM) R5.32 · S. 34
Likert-Skala R2.29 · S. 11
literature review R2.43 · S. 13
Lösungsraum R3.02 · S. 16
Low-Fidelity-Prototyping R3.12 · S. 17

M

Managementprinzipien (by objectives/exceptions/delegation, servant leadership) R6.11 · S. 39
Mannheimer Paradigma (Lernzettel) R2.18 · S. 9
MAT (Mensch–Aufgabe–Technik) R3.23 · S. 19
MAT-System (Mensch/Aufgabe/Technik) R1.05 · S. 3
Materielle Infrastruktur R6.01 · S. 38
mediator R2.25 · S. 11
Mediatorvariable R2.25 · S. 11
Memorandum zur gestaltungsorientierten WI R2.22 · S. 10
Mensch-Maschine-Kommunikation R4.31 · S. 26
Mentale Modelle R5.04 · S. 30
Message / Error / Eskalation (BPMN) R3.05 · S. 16
Metaanalyse R2.37 · S. 12
Methode (Problemlösungsverfahren) R2.30 · S. 11
Methode vorschlagen (Antwortschema) R2.53 · S. 15
Methoden (methods) R3.04 · S. 16
Methoden im Lösungsraum R3.10 · S. 17
Methoden im Problemraum R3.10 · S. 17
Methodenauswahl R2.46 · S. 13
Methodentabelle R2.31 · S. 11
Methodische Infrastruktur und Managementsysteme R6.11 · S. 39
Missachtungssyndrom R1.18 · S. 5
Modalität (Ein-/Ausgabe) R5.03 · S. 30
Modelle (models) R3.04 · S. 16
moderator R2.26 · S. 11
Moderatorvariable R2.26 · S. 11
Morris' semiotisches Dreieck R4.20 · S. 25
MSI-Modell (HWS24 Zweittermin) R2.48 · S. 13
Multikanal (Multi-Channel) R6.34 · S. 44

N

Nachhaltigkeit (Green IT, Abwärme) R6.38 · S. 45
Nachhaltigkeit (Zielsystem) R4.07 · S. 23
Nachricht / Mitteilung R4.23 · S. 25
Naive Nutzerin R5.02 · S. 30
NeuroIS R2.44 · S. 13
Nicht-IuK-Technik R6.06 · S. 38
Nicht-ökonomische Ziele R4.04 · S. 23
nicht-wissenschaftlich / unwissenschaftlich R1.19 · S. 5
Nomadisierende Nutzerinnen R5.24 · S. 33
Nomologische Aussage R2.05 · S. 8
Normative Aussage R1.17 · S. 4
„Nothing as practical as a good theory" R1.24 · S. 5
Nutzen statt Besitzen (Fix- zu variablen Kosten) R6.20 · S. 41
Nutzerarbeitsplatz R5.11 · S. 32
Nutzererlebnis (User Experience) R5.10 · S. 31
Nutzerin R5.01 · S. 30
Nutzermitwirkung (Ansätze) R5.13 · S. 32
Nutzermitwirkung (Dimensionen) R5.14 · S. 32
Nutzermodelle / Nutzereigenschaften R5.21 · S. 33
Nutzerrollen R5.20 · S. 33
Nutzerschnittstelle R5.03 · S. 30
Nutzertypen R5.02 · S. 30
Nutzungsaufgaben R5.28 · S. 34
Nutzungskontext R5.23 · S. 33
Nutzungsziele R4.06 · S. 23

O

Objekte der Wissenschaftlichkeit R1.18 · S. 5
Ökonomische Ziele R4.04 · S. 23
Offenheit / Geschlossenheit R1.12 · S. 4
Omni-Channel R6.34 · S. 44
On-Premises / On-Demand R6.07 · S. 39
Operationalisierung R2.06 · S. 8
Optimale Reichweite R5.11 · S. 32
Organisationsziele R4.04 · S. 23
Organisatorische Infrastruktur R6.09 · S. 39
Organisatorische Innovation (Swanson) R3.25 · S. 19

P

PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) R6.27 · S. 43
Peffers et al. (2007) R3.09 · S. 17
Perceived Ease of Use R2.02 · S. 8
Perceived Usefulness / Perceived Ease of Use R1.16 · S. 4
Perfektion R3.24 · S. 19
Persona R5.22 · S. 33
Personelle Infrastruktur R6.08 · S. 39
Phasen im Forschungsprozess R1.23 · S. 5
Phasen im Informationsverhalten R5.37 · S. 35
Planungssystem R5.29 · S. 34
PORT29 KI-Rechenzentrum R6.38 · S. 45
Präskriptives Wissen R3.07 · S. 16
Pragmatik R4.20 · S. 25
Pragmatische Wahrheitstheorie R1.21 · S. 5
Pragmatisches Wissenschaftsziel R2.12 · S. 9
Praxeologie R2.17 · S. 9
Praxis R3.14 · S. 17
Privatsphäre R4.26 · S. 25
Pro/Contra technologische Forschungskonzeption R2.16 · S. 9
Problem-/Lösungsparadigma R3.02 · S. 16
Problemraum R3.02 · S. 16
Probst (Wissensziele) R4.13 · S. 24
Process Mining R2.32 · S. 12
Process Mining R3.21 · S. 18
Produktivitätsstreben R4.11 · S. 24
Produktqualität R4.06 · S. 23
Projekt / Projektorganisation R6.09 · S. 39
Proposition R2.06 · S. 8
Prototyp R3.11 · S. 17
Prototyping R3.11 · S. 17
Provisorische Gültigkeit / Konditionalität R1.18 · S. 5
Prozedurales Wissen R4.30 · S. 26
Prozessmodell (Forschungsprozess) R3.08 · S. 17
Prozessqualität R4.06 · S. 23
PUE (Power Usage Effectiveness) R6.38 · S. 45

Q

Qualifikationsorte R3.26 · S. 19
Qualitätsinfrastruktur R6.13 · S. 40
Qualitätsverbesserung R4.08 · S. 23
Qualitative Methoden R2.29 · S. 11
Quantitative Methoden R2.29 · S. 11
Quasi-Experiment R2.35 · S. 12
Querschnittsfunktion / Grundfunktion R1.09 · S. 3
Querschnittsfunktionen R5.31 · S. 34

R

Räumliche Infrastruktur R6.10 · S. 39
Rahmenziele R4.06 · S. 23
Realwissenschaft / empirische Wissenschaft R1.14 · S. 4
Realwissenschaft vs. Formalwissenschaft R3.16 · S. 18
Rechenzentrum R6.05 · S. 38
Redundanz R4.23 · S. 25
Referenzmodell R6.27 · S. 43
Reifegradmodell R6.27 · S. 43
Relevance R3.16 · S. 18
Relevanz R3.16 · S. 18
Reliabilität und Validität R2.32 · S. 12
Rigor R3.16 · S. 18
Risiken der Informationsproduktion R4.40 · S. 28
Rückkopplung (Feedback) R1.12 · S. 4

S

Sachtechnik R1.01 · S. 3
Sachziele / Formalziele R4.04 · S. 23
Schallmo et al. (Roadmap) R6.27 · S. 43
Schema: Aussage wissenschaftlich? R1.30 · S. 7
Schema: Ist X ein Informationssystem? R1.27 · S. 6
Schema: Systemeigenschaften untersuchen R1.28 · S. 6
Schlüsselfertige Systeme R3.22 · S. 18
Schnittstelle R1.10 · S. 3
Schutz / Sicherheit / Schutztechnik R6.06 · S. 38
Scrum R6.32 · S. 44
Seins-Wissenschaft R1.20 · S. 5
Sektorenspezifische vs. sektorenneutrale Systeme R5.33 · S. 34
Semantik R4.20 · S. 25
Semantisches Gedächtnis R5.04 · S. 30
Semiotik (Zeichenlehre) R4.20 · S. 25
Sicherheitsstreben R4.11 · S. 24
Signale R4.23 · S. 25
Simulation R2.36 · S. 12
Sinnhafte Vollautomation R4.15 · S. 24
SMACIT (Social, Mobile, Analytics, Cloud, IoT) R6.18 · S. 41
Software für Geschäftsprozessmanagement R3.21 · S. 18
Softwarevertragsrecht / Software (Definition) R6.12 · S. 40
Sollens-Wissenschaft / Normwissenschaft R1.20 · S. 5
Standard / De-facto-Standard R6.13 · S. 40
Strategische Ziele der II R4.11 · S. 24
Stringenz R3.16 · S. 18
Synopse (Review) R2.43 · S. 13
Synopse (Review) R3.10 · S. 17
Syntax / Syntaktik R4.20 · S. 25
System (Systembegriff) R1.10 · S. 3
Systemeigenschaften R1.12 · S. 4
Systemgrenze R1.10 · S. 3
Systemsoftware R5.36 · S. 34

T

Technik R1.01 · S. 3
Technische Infrastruktur R6.05 · S. 38
Technologie R2.10 · S. 8
Technologie R3.15 · S. 18
Technologie-Akzeptanz-Modell (TAM) R2.02 · S. 8
Technologieakzeptanzmodell (TAM, Davis 1989) R1.16 · S. 4
Technologiemanagement R6.18 · S. 41
Technology Acceptance Model R2.02 · S. 8
Teilgebiete der WI R1.13 · S. 4
Teilsystem / übergeordnetes System R1.10 · S. 3
Terminziele R4.06 · S. 23
Theoretisch informierte Technologin R2.18 · S. 9
Theoretische Forschungsfrage formulieren R2.51 · S. 14
Theoretischer Bezugsrahmen R2.06 · S. 8
Theorie R2.01 · S. 8
Theorie R3.14 · S. 17
Theorie als Kommunikationsinstrument R2.23 · S. 10
Theorie und Technologie verbinden R2.52 · S. 14
Theorie vs. Technologie (Tabelle) R2.14 · S. 9
Theoriekonsultierender Ansatz (Gadenne) R2.21 · S. 10
Top-down / Bottom-up (Infrastruktur) R1.08 · S. 3
Top-down / Bottom-up (IT-Controlling) R4.09 · S. 23
Transaktionskostentheorie R2.04 · S. 8
Transaktionsplattform R6.36 · S. 45
Trending-Algorithmus R1.26 · S. 6
Typisierungsmerkmale Mensch, Aufgabe, Technik R5.18 · S. 32

U

Übertragungseffekte (carry-over effects) R2.34 · S. 12
Umwelt / Umweltelement / Umsystem R1.10 · S. 3
Unabhängige Variable (UV) R2.24 · S. 10
Universalfunktion R1.09 · S. 3
Unternehmenssoftware R3.20 · S. 18
Untersuchungsdesign R2.46 · S. 13
Ursache-Wirkungs- vs. Zweck-Mittel-Beziehung R1.22 · S. 5
Ursache-Wirkungs-Beziehung R2.05 · S. 8
Usability Engineering (MAT-Würfel) R1.13 · S. 4
USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) R6.06 · S. 38

V

Variablentypen R2.24 · S. 10
Verbundforschung R3.19 · S. 18
Verhaltensorientierte Forschung R3.01 · S. 16
Verkehrs-Analogie IF/IS/II R1.04 · S. 3
Vertikale Integration R5.31 · S. 34
Virtualisierung R6.05 · S. 38
Vorgehensmodell R6.27 · S. 43
Vorkauf-, Kauf-, Nachkaufphase R6.34 · S. 44
Vorurteilsfreiheit / Öffentlichkeit R1.18 · S. 5
Vorzeichen (+/−) R2.28 · S. 11

W

Wahrheitstheorien R1.21 · S. 5
Wartungsziele (Rekonstruktionsziele) R4.06 · S. 23
Wasserfallmodell R6.32 · S. 44
Weitergabe von Informationen R1.05 · S. 3
Wert (value) eines Artefakts R3.13 · S. 17
Wirksamkeitsstreben (Effektivität) R4.11 · S. 24
Wirkungen der digitalen Transformation R6.25 · S. 42
Wirtschaftlichkeitsstreben R4.11 · S. 24
Wirtschaftsinformatik (Definition) R1.02 · S. 3
Wissen R4.27 · S. 26
Wissensarbeiterinnen R5.25 · S. 33
Wissenschaftskriterien R1.15 · S. 4
Wissenschaftsziele / Wissenschaftsaufgaben R1.22 · S. 5
Wissensmanagement R4.13 · S. 24
Wissenspyramide R4.28 · S. 26
Within-Subjects-Design R2.34 · S. 12

Z

Zeichen R4.21 · S. 25
Zertifizierung R6.13 · S. 40
Ziel R4.02 · S. 23
Zielarten (Antwortschema) R4.43 · S. 29
Zielbeziehungen (komplementär/konfliktär/indifferent) R4.14 · S
Zielelemente R4.03 · S. 23
Zielforschung R4.05 · S. 23
Zielidentität R5.05 · S. 30
Zweck R4.01 · S. 23
Zweck- und Zielorientierung / Sachziel R1.12 · S. 4
Zweck-Mittel-Beziehung R2.11 · S. 8
Zweckmäßigkeit R2.11 · S. 8
Zweidimensionales Entscheidungsproblem R3.16 · S. 18

Λ

λ-Wissen (Lambda) R3.07 · S. 16

Ω

Ω-Wissen (Omega) ..... R3.07 · S. 16